LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *LARGE LANGUAGE MODEL* SEBAGAI *TUTOR* PERSONAL SISWA MENGGUNAKAN METODE *RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION* PADA *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir
pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

HENDRA LATIEFUL MAAJID

H1D022018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *LARGE LANGUAGE MODEL* SEBAGAI *TUTOR* PERSONAL SISWA MENGGUNAKAN METODE *RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION* PADA *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA

Disusun Oleh:

Hendra Latieful Maajid

H1D022018

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui

Pada tanggal: ……

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Ipung Permadi, S.Si. M.Cs.	**Muhammad Ihsan Fawzi, S.Kom., M.Kom.**
NIP. 198311162008121005	**NIP. 199705132024061001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

NIP. 197109202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purbalingga, 17 Desember 2025

Hendra Latieful Maajid

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan pertolongan-Nya, tugas akhir ini dapat terselesaikan. Laporan tugas akhir berjudul "Implementasi *Large Language Model* Sebagai *Tutor* Personal Siswa Menggunakan Metode *Retrieval Augmented Generation* Pada *Learning Management System* Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa" ini dibuat dengan tujuan utama sebagai pemenuhan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana dari Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

Keberhasilan penyusunan proposal penelitian ini tentu tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan arahan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada :

1. Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa kendala.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan semangat selama penulisan laporan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
4. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs. selaku Ketua Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman.
5. Bapak Ir. Ipung Permadi, S.Si., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Ihsan Fawzi, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menyusun laporan tugas akhir ini.
6. Bapak Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs. selaku Pemilik CV Jenderal Solusi Digital yang telah memberikan studi kasus dan data untuk mengembangkan *website learning system management*.
7. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis hargai. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Purbalingga, 17 Desember 2025

Hendra Latieful Maajid

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang rahmat-Nya menyertai setiap langkah dalam perjalanan ini. Karya tulis ini bukanlah akhir, melainkan sebuah babak dari proses pembelajaran yang panjang. Di baliknya, ada fondasi kokoh yang dibangun oleh orang-orang terkasih. Maka dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu Tercinta, Seno Haryanto dan Widji Sulistijoreni. Panutan utama yang membangun mimpi dan memberikan dukungan tanpa batas. Dari kedua Orang Tua, Penulis belajar arti kerja keras, kesabaran, dan kekuatan sebuah doa.
2. Saudara-saudara Penulis**,** sumber tawa dan tempat berbagi cerita. Terima kasih telah menjadi pengingat bahwa selalu ada rumah untuk pulang di tengah kesibukan.
3. Bapak Ir. Ipung Permadi, S.Si,. M.Cs. dan Bapak Muhammad Ihsan Fawzi, S.Kom., M.Kom., selaku pembimbing tugas akhir Penulis. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan arahan yang begitu berharga. Bimbingan Bapak menjadi kompas yang menuntun saya di tengah kompleksitas penelitian ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena dilewati bersama. Untuk setiap diskusi, dukungan, dan semangat yang kita bagi bersama, Penulis mengucapkan terima kasih.
5. Almamater Penulis, Universitas Negeri Jenderal Soedirman. Tempat saya bertumbuh, belajar, dan menempa diri.

Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik lagi untuk karir Penulis kedepannya.

MOTTO

"Always be kind"

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Pendidikan 9
2.2 *Artificial Intelegent* (AI) 9
2.3 *Large Language Model (LLM)* 10
2.4 *Natural Language Processing* (NLP) 11
2.5 Gemini API 12
2.6 *Chatbot* 13

2.7 *Retrieval Augmented Generation* 14
2.8 *Cosine similarity* 16
2.9 *Website* 17
2.10 *Learning Management Systems* (LMS) 18
2.11 Metode Pengembangan *Incremental* 18
2.12 *Flowchart* 20
2.13 Bahasa Pemrograman 22
2.13.1 PHP 22
2.13.2 Javascript 23
2.14 *Framework* 23
2.14.1 Tailwind CSS 24
2.14.2 Alpine Js 24
2.14.3 Livewire 25
2.14.4 Laravel 26
2.15 Postgre SQL 27
2.15.1 Pgvector 27
2.16 *Blackbox Testing* 28
2.17 *User Acceptance Test* (UAT) 28
2.17.1 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) 29
2.18 *BERTScore* 29
2.19 Penelitian Sejenis 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 34
3.1 Pendekatan Penelitian 34
3.2 Data Penelitian 36
3.3 Mekanisme Penelitian 38

3.3.1 Identifikasi Masalah 40
3.3.2 Studi Literatur 41
3.3.3 Perancangan dan Pengembangan Sistem 41
3.3.4 Pengujian Sistem 45
3.3.5 Penyusunan Laporan 46
3.4 Lokasi Penelitian 46
3.5 Alat dan Bahan Penelitian 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Gambaran Umum Sistem 48
4.2 Teori dan Proses Kerja Sistem RAG (*Retrieval Augmented Generation*) 50
4.3 Hasil Pengembangan Sistem Berdasarkan *Increment* 57
4.3.1. *Increment* 1 Pembangunan Fondasi LMS Untuk Fitur AI *Tutor* 57
4.3.2. *Increment* 2 Implementasi *Pipeline* Data RAG 72
4.3.3. *Increment* 3 Integrasi Antarmuka *Chat* dan LLM 87
BAB V KESIMPULAN 108
5.1. Kesimpulan 108
5.2. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 1 RINCIAN PENGUJIAN BERT*SCORE* 118
LAMPIRAN 2 RINCIAN PENGUJIAN UAT 138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Ranking* LM *Text Arena* Model LLM Terbaik 13
Gambar 2. Alur Metode RAG..... 15
Gambar 3. Alur Metode Pengembangan *Incremental* 19
Gambar 4. *Flowchart* Mekanisme Penelitian 39
Gambar 5. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Guru)..... 42
Gambar 6. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Siswa) 43
Gambar 7. Struktur Tabel Untuk Fitur Materi 60
Gambar 8. *Flowchart* Tambah Materi 61
Gambar 9. *Flowchart* Update Materi 62
Gambar 10. *Flowchart* Lihat Materi..... 62
Gambar 11. *Flowchart* Hapus Materi 63
Gambar 12. *Flowchart* Tambah Materi dengan AI..... 64
Gambar 13. *Flowchart Filter* Materi 65
Gambar 14. *Flowchart* Import Materi 66
Gambar 15. Tampilan Menu Fitur Index Materi 69
Gambar 16. Tampilan Menu Lihat Materi 69
Gambar 17. Tampilan Menu Form Tambah/Ubah Materi 70
Gambar 18. Struktur Tabel Utama Fitur AI *Tutor* 74
Gambar 19. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Proses Penyimpanan Data 77
Gambar 20. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Pencarian Jawaban 78
Gambar 21. *Flowchart* Alur Integrasi Antarmuka AI *Tutor* pada Sistem RAG .. 91
Gambar 22. Tampilan Tombol FAB Untuk Fitur AI *Tutor* 94
Gambar 23. Tampilan UI *Chatbot* AI *Tutor*..... 94
Gambar 24. Rincian Pengujian UAT 138
Gambar 25. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 1 138
Gambar 26. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 2 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol *Flowchart* 21
Tabel 2. Penelitian Sejenis 30
Tabel 3. Contoh Potongan Materi 52
Tabel 4. Contoh Data Perhitungan *Cosine Similarity* dari Tiap Vektor 56
Tabel 5. *User Requirement Spesification* Untuk *Increment* 1 58
Tabel 6. *Software Requirement Specification* Untuk *Increment* 1 59
Tabel 7. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 1 70
Tabel 8. *User Requirement Specification* Untuk *Increment* 2 73
Tabel 9. *System Requirement Specification* Untuk *increment* 2 73
Tabel 10. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 2 84
Tabel 11. Hasil Pengujian BERT*Score* Pada *Increment* 2 86
Tabel 12. User *Requirement Specification* Untuk *Increment* 3 88
Tabel 13. *System Requirement Specification* Untuk *Increment* 3 89
Tabel 14. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 3 95
Tabel 15. Hasil Pengujian UAT dengan Model UTAUT 100
Tabel 16. Hasil *Outer Loading* PLS-SEM 103
Tabel 17. Tabel Hasil Reliabilitas dan Validitas Konvergen 104
Tabel 18. Hasil Validitas Diskriminan 105
Tabel 19. Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients*) 106
Tabel 20. Lampiran Pengujian BERT*Score* 118

ABSTRAK

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan semakin dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan pendampingan personal dalam kelas konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan *Large Language Model* (LLM) sebagai *tutor* personal siswa dengan menggunakan metode *Retrieval Augmented Generation* (RAG) pada *Learning Management System* (LMS) guna mendukung peningkatan pemahaman siswa. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *incremental* melalui tiga tahapan *increment* yang mencakup fondasi data, *pipeline* RAG, dan integrasi antarmuka. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Blackbox testing* untuk fungsionalitas, *BERTScore* untuk evaluasi kualitas jawaban semantik, serta *User Acceptance Test* (UAT) dengan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) untuk mengukur penerimaan pengguna. Hasil pengujian *Blackbox* menunjukkan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai harapan. Evaluasi kinerja AI menghasilkan nilai rata-rata *Precision* sebesar 81%, *Recall* sebesar 77%, dan F1 *Score* sebesar 79% yang mengindikasikan bahwa jawaban sistem memiliki relevansi semantik yang tinggi terhadap materi referensi. Analisis penerimaan pengguna menunjukkan respon positif dari guru dan siswa pada seluruh variabel UTAUT, dengan guru memiliki tingkat penerimaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi LLM dengan metode RAG pada LMS layak digunakan dan berhasil menyediakan penjelasan kontekstual yang akurat untuk membantu proses pembelajaran siswa.

Kata Kunci: *Large Language Model, Learning Management System, Retrieval Augmented Generation, Tutor* Personal*, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*.

ABSTRACT

The integration of artificial intelligence in education offers new opportunities for personalized learning, yet providing contextualized guidance within platforms remains a challenge. This study aims to implement a Large Language Model (LLM) as a personal tutor using the Retrieval Augmented Generation (RAG) method within a Learning Management System (LMS) to enhance student comprehension. The development followed an incremental approach focusing on material management, RAG data pipeline, and chat interface integration. Testing methods included Blackbox testing for functionality, BERTScore for semantic evaluation, and User Acceptance Test (UAT) using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. Blackbox testing results demonstrated that all system functionalities operated as expected. The AI performance evaluation yielded an average Precision of 81%, Recall of 77%, and F1 Score of 0.79, indicating high semantic relevance between generated answers and reference materials. User acceptance analysis showed positive perception from both teachers and students across all UTAUT variables, with teachers showing higher acceptance rates than students. The study concludes that integrating LLM with RAG in an LMS is feasible, successfully provides accurate and contextual explanations, and is well-accepted as a supportive tool in the learning process.

Keywords: *Large Language Model, Learning Management System, Personal Tutor, Retrieval Augmented Generation, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital perkembangan teknologi pendidikan telah mengubah pola interaksi siswa. *Learning Management System* (LMS) menjadi tulang punggung distribusi materi, tugas, dan evaluasi, namun dalam praktiknya banyak LMS hanya dipakai sebagai "repositori" sehingga fitur interaksi dan personalisasi belum optimal (Maloney dkk., 2022). Studi-studi terbaru menunjukkan LMS sering *underutilized* dan kualitas pemanfaatannya sangat dipengaruhi desain antarmuka, strategi umpan balik, serta dukungan pedagogis yang konsisten. Temuan ini muncul pada berbagai konteks pendidikan tinggi dan program pendukung belajar, yang menekankan bahwa keberhasilan LMS ditentukan oleh bagaimana memfasilitasi keterlibatan (*engagement*), bukan sekadar penyediaan konten (Goh, 2025; Simelane-Mnisi, 2023; Simon dkk., 2025).

Salah satu kelemahan menonjol pada praktik *e-learning* adalah keterbatasan umpan balik yang cepat dan kontekstual. Riset menunjukkan *immediacy of feedback* berpengaruh nyata terhadap niat berkelanjutan siswa menggunakan pembelajaran daring serta pengalaman belajar mereka, sayangnya menyediakan umpan balik yang kaya dan tepat waktu kerap menuntut beban kerja tinggi pada pengajar. Bukti empiris menunjukkan *immediacy of feedback* meningkatkan niat berkelanjutan menggunakan pembelajaran daring melalui jalur *Perceived Ease of Use* (PEOU), sikap, dan kepuasan. Hal ini sekaligus memperkaya ekosistem *peer-*

feedback berbantuan NLP untuk kualitas umpan balik yang lebih adaptif. Ini menguatkan argumen bahwa interaksi cepat dan kontekstual adalah kunci *beyond-content* (Bauer dkk., 2023; Yu & Cai, 2022).

Di sisi lain, kemajuan *Large Language Models* (LLM) membuka peluang personalisasi bimbingan belajar. Tinjauan sistematis dan studi implementasi terbaru menegaskan potensi AI *tutor* untuk meningkatkan keterlibatan dan capaian belajar (García-Méndez dkk., 2025; Kestin dkk., 2025; Sharma dkk., 2025). Dibalik potensi tersebut LLM ini memiliki kelemahan seperti risiko jawaban halusinasi, yaitu keluaran yang tampak meyakinkan tetapi tidak akurat (Giannakos dkk., 2025). Penelitian dan survei komprehensif terbaru menggarisbawahi bahwa deteksi atau mitigasi halusinasi merupakan prasyarat integrasi LLM yang bertanggung jawab di pendidikan (Farquhar dkk., 2024).

Selain risiko halusinasi, pendekatan *non*-RAG yang mengandalkan LLM secara langsung memiliki kelemahan lain yang krusial dalam konteks pendidikan, yaitu kurangnya konsistensi jawaban. Karena sifat generatifnya yang probabilistik, LLM dapat memberikan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda (Gao dkk., 2024). Variabilitas ini dapat menimbulkan kebingungan bagi siswa dan merusak kepercayaan terhadap AI *tutor* sebagai sumber belajar yang andal. Dalam lingkungan belajar, konsistensi dan rujukan yang stabil terhadap materi ajar adalah kunci. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme untuk memastikan jawaban tidak hanya akurat, tetapi juga deterministik dan selalu berlandaskan pada sumber pengetahuan yang sama.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengadaptasi LLM pada domain spesifik adalah melalui *fine-tuning* (pelatihan lanjutan), di mana model dilatih kembali menggunakan kumpulan data yang relevan agar dapat menginternalisasi pengetahuan tambahan tersebut ke dalam model itu sendiri (Wang dkk., 2025). Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan signifikan dalam konteks LMS yang dinamis (Ovadia dkk., 2024). Pengetahuan model yang di *fine-tuning* bersifat statis dan setiap kali terdapat pembaruan atau penambahan materi ajar oleh guru, seluruh proses *fine-tuning* harus diulang kembali. Proses ini memakan waktu dan biaya komputasi yang besar, dan sejalan dengan temuan penelitian oleh (Balaguer dkk., 2024) bahwa biaya awal yang tinggi karena pekerjaan ekstensif yang diperlukan untuk menyempurnakan model pada data baru merupakan sebuah pertimbangan yang signifikan.

Untuk menjembatani potensi dan risiko tersebut, RAG muncul sebagai pendekatan efektif, model *generative* direferensikan pada basis pengetahuan yang terkurasi sehingga jawaban bersifat kontekstual dan terverifikasi (Arslan dkk., 2024; Z. Li dkk., 2025). Bukti empiris di domain pendidikan menunjukkan RAG meningkatkan preferensi dan *grounding* jawaban ketika korpus yang diambil adalah buku teks atau materi resmi. Tinjauan edukatif juga memetakan penggunaan *chatbot* RAG untuk beragam tujuan edukasi (Henkel dkk., 2024; Swacha & Gracel, 2025). Dengan demikian, menerapkan AI *tutor* berbasis RAG pada LMS berpotensi menghadirkan umpan balik cepat, personal, sekaligus berbasis pengetahuan yang diberikan untuk mengatasi kelemahan LMS konvensional sebagai repositori pasif dan menekan risiko halusinasi.

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi AI *tutor* personal berbasis RAG di atas arsitektur TALL *Stack* (Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire, Laravel). Pilihan TALL *Stack* ditujukan untuk menghadirkan aplikasi *web* yang reaktif dan efisien dengan *backend* yang kuat serta alur integrasi komponen yang relatif sederhana sehingga integrasi modul *retrieval*, indeks materi, dan antarmuka *chat* pembelajaran dapat diwujudkan secara terstruktur. Selain menambah nilai fungsional LMS, rancangan ini diharapkan meningkatkan pemahaman siswa melalui jawaban yang cepat, relevan, dan terhubung langsung ke materi ajar yang diunggah guru.

Penelitan oleh (Fawzi & Subriadi, 2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi secara strategis berdampak positif terhadap kinerja organisasi multinasional melalui peningkatan efisiensi operasional, inovasi proses, dan penguatan kapabilitas pengetahuan. Meski konteksnya lintas sektor, implikasinya relevan bagi pendidikan digital karena menggarisbawahi bahwa sekadar menerapkan teknologi tanpa mengoptimalkan integrasi dan pengelolaan internal akan menghasilkan pemanfaatan yang *sub*-optimal, artinya dalam konteks LMS dan AI *tutor*, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri tetapi juga oleh proses adopsi mulai dari pelatihan pengguna, arsitektur integrasi, hingga *monitoring* dan adaptasi berkelanjutan agar teknologi dapat mendukung kinerja dan efektivitas pembelajaran secara holistik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara fungsionalitas LMS konvensional yang cenderung pasif

dengan kebutuhan mendesak siswa akan bimbingan belajar yang personal, instan, dan terverifikasi. Pemanfaatan LLM melalui teknik RAG menawarkan solusi yang menjanjikan untuk menjembatani kesenjangan ini. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan perancangan arsitektur yang cermat, penerapan teknik yang tepat untuk menjamin relevansi jawaban, serta evaluasi yang terukur untuk membuktikan dampaknya terhadap pemahaman siswa. Berdasarkan kompleksitas tantangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem AI *Tutor* Personal yang terintegrasi dengan LMS berbasis TALL Stack?
2. Bagaimana menerapkan teknik *Retrieval Augmented Generation* (RAG) agar LLM dapat memberikan jawaban yang akurat dan relevan sesuai dengan materi pembelajaran yang disediakan oleh guru?
3. Seberapa besar efektivitas penggunaan AI *Tutor* Personal berbasis RAG dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran?

1.3 Batasan Masalah

Berikut permasalahan yang diangkat dibatasi pada penelitian ini dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.3, serta beberapa *framework* yang digunakan yaitu, Tailwind versi 4.1, Alpine Js versi 3 , Laravel versi 12.0 dan Livewire versi 3.6.

2. Objek penelitian adalah *Learning Management System* (LMS) yang dikembangkan menggunakan teknologi TALL *Stack* (Laravel sebagai *backend* dan Livewire untuk komponen interaktif).
3. Model LLM yang digunakan adalah model yang tersedia melalui API (Google Gemini versi 2.0 *flash*)
4. Proses RAG akan menggunakan *database* vektor (PostgreSQL dengan ekstensi pgvector) untuk menyimpan dan mengambil *embeddings* dari dokumen materi pembelajaran.
5. AI *tutor* terbatas pada fitur materi saja.
6. Referensi yang digunakan pada metode RAG terbatas pada materi yang diunggah oleh guru.
7. Pengujian fungsional sistem di uji menggunakan *blackbox testing*
8. Luaran *chatbot* AI *tutor* di uji menggunakan BERTScore
9. Evaluasi efektivitas sistem akan menggunakan *user acceptance test*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem AI *tutor* personal yang fungsional dan terintegrasi dalam LMS berbasis TALL *Stack*.
2. Mengimplementasikan alur kerja teknik RAG untuk memastikan AI *tutor* memberikan respon yang didasarkan pada basis pengetahuan kurikulum yang valid.
3. Menganalisis dampak penggunaan AI *tutor* personal terhadap peningkatan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
    a. Meningkatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan implementasi teknologi *Large Language Models* (LLM) serta teknik *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).
    b. Memperoleh pengalaman praktis dalam merancang, membangun, dan mengevaluasi efektivitas AI dalam konteks teknologi pendidikan.
    c. Menguasai tata cara integrasi *Artificial Intelligence* (AI) pada pengembangan aplikasi *web* modern menggunakan TALL *Stack*.
2. Bagi Praktisi/Pengembang Perangkat Lunak
    a. Menjadi referensi dan panduan teknis untuk mengimplementasikan fitur AI *tutor* berbasis RAG pada *Learning Management System* (LMS) atau aplikasi edukasi sejenis.
    b. Membantu pengembang dalam membuat keputusan arsitektural untuk mengintegrasikan LLM secara efektif dan aman, dengan memastikan jawaban AI tetap relevan dan akurat sesuai konteks yang diberikan.
    c. Memberikan wawasan tentang tantangan, kelebihan, dan praktik terbaik dalam penerapan RAG, khususnya pada *platform* TALL *Stack*.
3. Bagi Perguruan Tinggi
    a. Menambah literatur dan menjadi aset intelektual di perpustakaan universitas, khususnya dalam bidang penerapan AI di teknologi

pendidikan, yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa angkatan berikutnya.

b. Memberikan hasil studi empiris dan *prototype* fungsional yang dapat diadopsi atau dijadikan dasar pertimbangan oleh universitas untuk mengembangkan *platform* LMS yang lebih interaktif, personal, dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Transformasi pendidikan modern menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Menurut penelitian dari (Al Hafiz Rasya Ramadhan, 2025) menunjukkan bahwa aktualitas dan relevansi pendidikan sangat bergantung pada adaptasi terhadap dinamika global.

Transformasi signifikan dalam Pendidikan saat ini didorong oleh perkembangan teknologi, metode pengajaran baru, dan pendekatan yang lebih personal dan adaptif. *Trend* ini mencakup integrasi teknologi dalam pembelajaran dan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan masa depan (Abdul Mujib & Buatan, 2025). Dengan demikian, pendidikan terus berevolusi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efisien dan efektif, serta mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan global.

2.2 *Artificial Intelegent* (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh sistem komputer untuk meniru proses kognitif manusia, yang meliputi aspek pembelajaran (*learning*), penalaran (*reasoning*), dan pengambilan keputusan (Rochim, 2024). Dalam konteks pendidikan digital, AI telah berkembang menjadi alat transformatif yang memperkaya proses belajar-

mengajar, termasuk melalui sistem rekomendasi materi, *chatbot* edukatif, dan analisis perilaku belajar siswa. Salah satu aplikasi AI yang menonjol adalah penggunaan *Large Language Models* (LLM) seperti ChatGPT dan Gemini yang dapat bertindak sebagai *tutor* personal, menyediakan jawaban kontekstual terhadap pertanyaan siswa. AI membantu meningkatkan kualitas pemahaman melalui interaksi dua arah yang adaptif serta mampu memahami konteks pertanyaan siswa.

Dalam ekosistem pembelajaran digital modern, AI digunakan sebagai asisten interaktif yang mampu membimbing, mengevaluasi, dan mengarahkan siswa sesuai kebutuhan spesifik mereka. Implementasi AI dalam bentuk *chatbot* berbasis LLM di LMS (*Learning Management System*) terbukti mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar, yang dapat menyajikan jawaban berbasis konteks dari data relevan (Widayanti dkk., 2025).

2.3 *Large Language Model (LLM)*

Large Language Model (LLM) didefinisikan sebagai model bahasa berukuran besar yang dilatih menggunakan data skala luas, biasanya melalui paradigma *pre-train and fine-tune*. Model ini mempelajari representasi bahasa umum pada tahap *pre-training*, kemudian pengetahuan tersebut ditransfer untuk meningkatkan performa pada tugas NLP spesifik melalui *fine-tuning*. Paradigma ini kemudian berkembang menjadi *prompt-based reasoning*, seperti pada GPT, di mana model mampu menyelesaikan tugas baru hanya dengan contoh-contoh singkat (*few-shot learning*) yang diberikan di *prompt* (Chen & Varoquaux, 2025).

Integrasi LLM ke dalam sistem pembelajaran seringkali dilakukan melalui *chatbot* edukatif, yang diperkuat dengan teknik *Retrieval-Augmented Generation*

(RAG). Teknik ini memungkinkan LLM untuk tidak hanya menjawab berdasarkan data pelatihan, tetapi juga melakukan pencarian dokumen secara *real-time* untuk menghasilkan jawaban kontekstual dan relevan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa LLM yang dikombinasikan dengan RAG efektif memberikan respon yang relevan serta akurat (Elysia & Herianto, 2024).

2.4 *Natural Language Processing* (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan mengolah bahasa alami manusia dengan bantuan teknologi komputer. NLP diterapkan dalam konteks pendidikan untuk mengevaluasi, menilai, dan memahami proses pembelajaran serta hasil belajar. Dengan kata lain, NLP dipandang sebagai seperangkat metode yang memungkinkan komputer untuk mengolah data teks atau bahasa secara otomatis sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengajaran dan penilaian (Chandrakant & Panda, 2024).

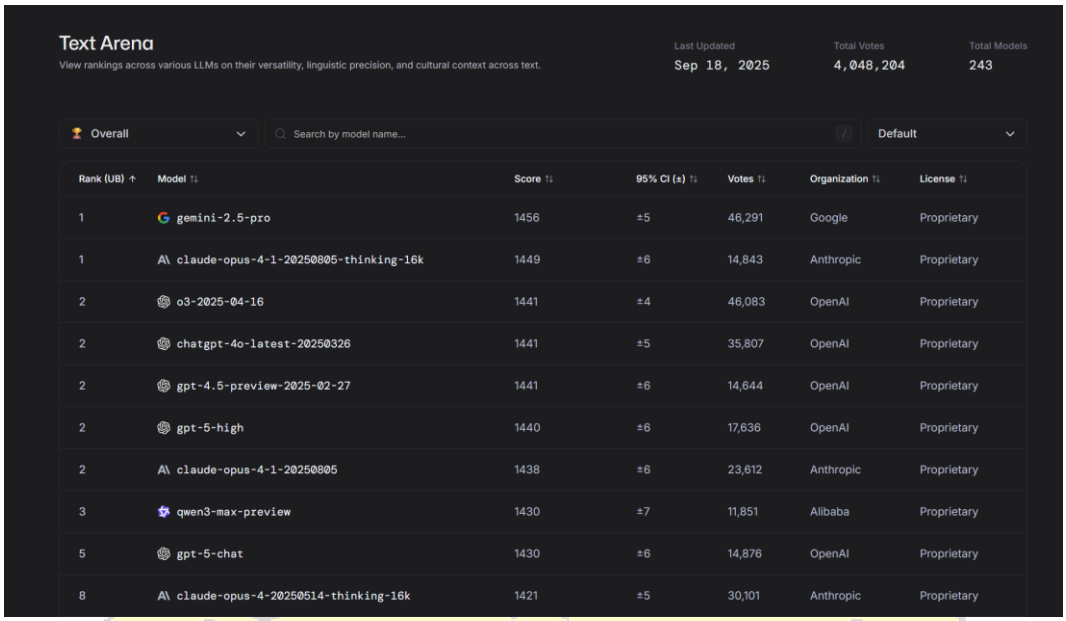
Penggunaan NLP dalam sistem pembelajaran semakin diperkuat dengan integrasi teknik *Retrieval Augmented Generation (RAG)*, yang memanfaatkan kemampuan NLP untuk mengurai kueri siswa dan menghubungkannya dengan dokumen relevan secara *real-time*. Dalam penelitian dari (Ahadi dkk., 2025), mengenai sistem *Web-Based Question Answering* untuk buku Fiqh berbasis LLM dan NLP menunjukkan efektivitas tinggi dalam menjawab pertanyaan pengguna dengan akurasi kontekstual. NLP berperan besar dalam memungkinkan sistem mengenali nuansa bahasa, pertanyaan bersifat ambigu, serta merespon dalam

bahasa Indonesia dengan gaya formal maupun informal sesuai kebutuhan pembelajar.

2.5 Gemini API

Gemini API adalah layanan kecerdasan buatan berbasis *Large Language Model* (LLM) yang dikembangkan oleh Google. API ini memungkinkan integrasi model bahasa besar ke dalam aplikasi berbasis *web*, *mobile*, atau sistem lainnya melalui antarmuka pemrograman sederhana. Dalam konteks pengembangan *chatbot* edukatif, Gemini API memungkinkan aplikasi untuk memahami pertanyaan pengguna secara mendalam, memberikan jawaban berbasis pengetahuan terkini, serta menghasilkan teks dengan kohesi dan relevansi tinggi. Fungsionalitas ini sangat sesuai diterapkan pada *platform Learning Management System* (LMS) untuk meningkatkan pengalaman belajar yang adaptif dan interaktif (Rachmat & Kesuma, 2024).

Selain itu, pemilihan Gemini API juga didasarkan pada hasil peringkat model LLM secara global. Berdasarkan *Text Arena* dari *Large Model Systems Organization* (LMSYS) yang merupakan *leaderboard* berbasis *crowd-sourced Elo rating*, model Gemini 2.5 Pro saat ini menempati posisi teratas dengan skor tertinggi, mengungguli model populer lainnya seperti Claude Opus dan GPT-4.5. Hal ini menunjukkan bahwa Gemini memiliki kinerja yang sangat kompetitif dalam tugas *generative text*, baik dari sisi kualitas jawaban maupun preferensi pengguna. Oleh karena itu, penggunaan Gemini dalam penelitian ini memiliki dasar yang kuat karena secara empiris model tersebut diakui unggul oleh komunitas pengguna global.



Gambar 1. *Ranking* LM *Text Arena* Model LLM Terbaik (Sumber: *(LM Arena, t.t.)*)

Meskipun dalam implementasi skripsi ini Penulis menggunakan Gemini 2.0 Flash, pertimbangannya adalah karena versi ini memiliki limit *free tier* lebih tinggi dibandingkan varian *pro* sehingga lebih ekonomis dalam penggunaan praktis. Dengan demikian, pemilihan Gemini tidak hanya mempertimbangkan kualitas model secara global, tetapi juga aspek efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem dalam konteks penelitian ini.

2.6 *Chatbot*

Chatbot didefisinikan sebagai agen virtual yang menggunakan *Natural Language Processing (*NLP) untuk berinteraksi dengan pengguna dan memproses masukan mereka. Pada awalnya, *chatbot* dirancang untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) dalam bentuk tanya jawab sederhana. Namun, dengan kemajuan teknologi AI seperti NLP, *automatic speech recognition*, dan *large language models* (LLMs), *chatbot* termasuk ChatGPT, Gemini, dan sebagainya kini

memiliki kemampuan interaksi yang lebih menyerupai manusia dan lebih bersifat percakapan (Y. Li dkk., 2025).

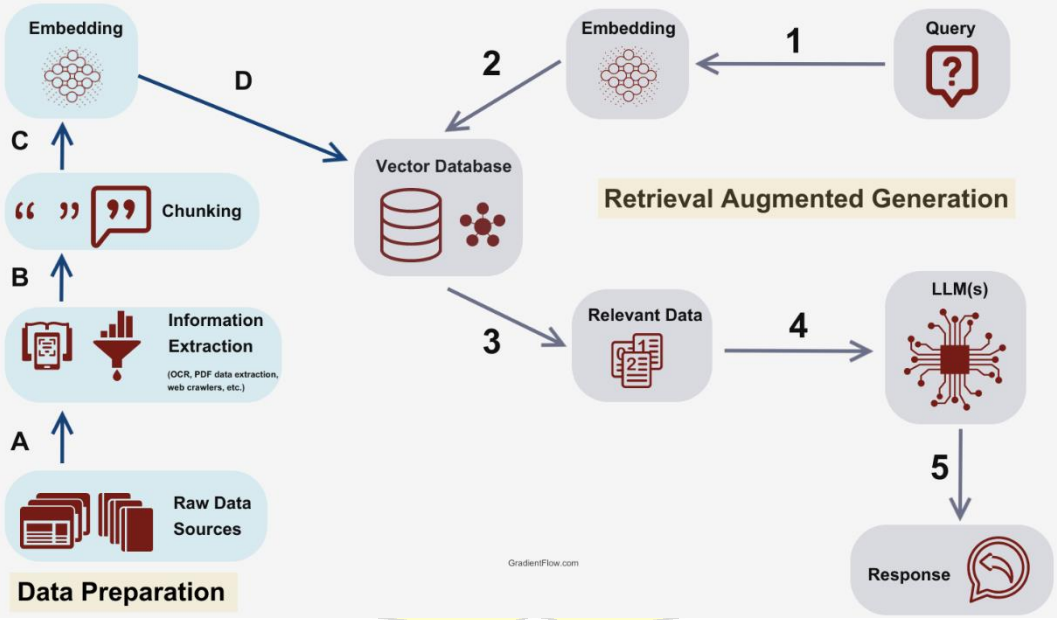
Chatbot pendidikan yang terintegrasi dengan LLM seperti GPT atau Gemini memungkinkan siswa untuk bertanya layaknya berdiskusi dengan *tutor* manusia. Integrasi *chatbot* dengan teknik *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) semakin memperkuat efektivitasnya dalam menjawab pertanyaan ber*database* atau materi pelajaran. Dalam penelitian oleh (Aliphadji Talaohu dkk., 2025), implementasi *chatbot* LLM untuk layanan PMB berbasis *website* menunjukkan efisiensi tinggi dalam menjawab pertanyaan spesifik mahasiswa. Sementara itu, (Ahadi dkk., 2025) menggunakan *chatbot* berbasis LLM untuk menjawab pertanyaan berbasis buku Fiqh dalam konteks pendidikan Islam, dengan hasil memuaskan dalam memahami konteks bahasa alami. Perkembangan *chatbot* ini memberikan peluang besar dalam pengembangan *tutor* AI personal yang mampu mendampingi proses belajar di LMS modern.

2.7 *Retrieval Augmented Generation*

Retrieval Augmented Generation (RAG) merupakan sebuah paradigma yang meningkatkan kemampuan *Large Language Models* (LLMs) dengan cara mengambil (*retrieving*) informasi relevan dari *database* eksternal, lalu menggabungkannya ke dalam *input* model. RAG dikembangkan untuk mengatasi masalah halusinasi, yaitu ketika LLM menghasilkan teks yang tampak benar tetapi secara faktual keliru. Dengan mengintegrasikan informasi eksternal, RAG terbukti lebih efektif dalam menghadapi tantangan NLP yang membutuhkan pengetahuan

intensif, seperti *question answering*, *reasoning*, dan generasi teks berbasis konteks yang panjang (Su dkk., 2024).

Implementasi RAG dalam pengembangan *chatbot* edukatif telah terbukti bermanfaat dalam berbagai studi. Salah satunya adalah pada sistem *chatbot* berbasis *website* untuk perusahaan edukasi, di mana metode ini digunakan untuk memastikan jawaban kontekstual sesuai dengan data spesifik institusi (Dharma dkk., 2025). Penelitian lain oleh (Hidayat dkk., 2025) juga menunjukkan efektivitas RAG dalam integrasi *chatbot* di lingkungan kampus, terutama pada pelayanan informasi akademik berbasis Telegram. Berikut merupakan gambaran umum dari alur metode RAG bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Metode RAG (Sumber: (Gradient Flow, t.t.))

Pertama dimulai dari data *preparation* dimana pada persiapan data ini pengguna dapat meng*input*kan data mentah dalam bentuk teks, pdf, docx maupun bentuk lainnya. Data mentah ini di proses informasinya menggunakan berbagai

metode ekstraksi seperti OCR, pdf ekstraktor dan sebagainya, yang kemudian dari data-data tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dimana proses ini disebut dengan *chunking*. Bagian-bagian yang dipecah tersebut nantinya akan diubah menjadi bentuk angka *vector* melalui proses *embedding* yang setelahnya hasil dari *embedding* tersebut disimpan pada *database vector*. Pengguna yang menggunakan sistem dapat melakukan *query* yang kemudian dari *query* tersebut melalui proses *embedding* dan dicocokkan terhadap data yang ada didalam *database vector* tadi. Data yang relevan akan diambil dan digunakan sebagai tambahan *prompt* kepada model LLM yang digunakan untuk menghasilkan respon yang berupa jawaban yang lebih akurat, kontekstual, dan sesuai dengan data yang tersedia.

Pendekatan ini memungkinkan pengalaman belajar yang personal, dinamis, dan berbasis sumber pengetahuan yang terus diperbarui. Hal ini mendukung peran LLM sebagai *tutor* cerdas yang terintegrasi dalam ekosistem LMS modern.

2.8 *Cosine similarity*

Cosine similarity adalah metrik yang mengukur kesamaan antara dua vektor dengan menghitung kosinus sudut di antara keduanya. Menurut (Farhan AlShammari, 2023), *cosine similarity* merupakan metode matematis yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara teks, dengan konsep yang berasal dari kalkulus vektor dalam matematika. Menurut (Kirişci, 2023) mendefinisikan bahwa kosinus dari sudut antara dua vektor n-dimensi dalam ruang n-dimensi disebut *cosine similarity*, dimana meskipun kedua sisi berbeda dalam ukuran, *cosine similarity* dapat dengan mudah menemukan kesamaan karena berhubungan dengan

sudut di antara keduanya. Secara matematis, untuk dua vektor A dan B dalam ruang bidang, *dot product* dari kedua vektor ($A \cdot B$) dihitung dengan formula berikut:

$$A \cdot B = \|A\|\|B\| \cos(\theta) \quad (2.8.1)$$

Dimana $\|A\|\|B\|$ adalah norma dari vektor A dan B masing-masing, dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Kemudian, kosinus dari sudut dapat dihitung dengan formula:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|} \quad (2.8.2)$$

Secara umum, untuk dua vektor A dan B dalam ruang, dimana $A = (a_1, a_2, ..., a_n)$ dan B = $(b_1, b_2, ..., b_n)$, maka kosinus dari sudut dihitung dengan formula:

$$\cos(\theta) = \frac{\sum(a_i \times b_i)}{\sqrt{\sum a_i^2} \times \sqrt{\sum b_i^2}} \quad (2.8.3)$$

Dimana a_i dan b_i adalah nilai vektor dari vektor A dan B masing-masing

2.9 *Website*

Website merupakan elemen inti dalam sistem pembelajaran daring karena menjadi antarmuka utama yang digunakan siswa dan pengajar untuk berinteraksi, mengakses materi, dan menjalankan proses evaluasi. Dalam pengembangan sistem LMS modern, *website* bukan hanya sebagai penyaji konten statis, melainkan juga sebagai *platform* dinamis yang dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi *backend* dan *frontend* seperti Laravel, Livewire, dan Tailwind. *Website* memungkinkan pengalaman belajar yang responsif, personal, dan mendukung

interaktivitas tinggi yang dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis AI dan LLM (Nabila dkk., 2025). Pendekatan *e-learning* berbasis *web* juga banyak diadopsi oleh institusi pendidikan karena dapat diakses lintas perangkat dan lebih mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan pembelajaran (Pamungkas et al., 2025).

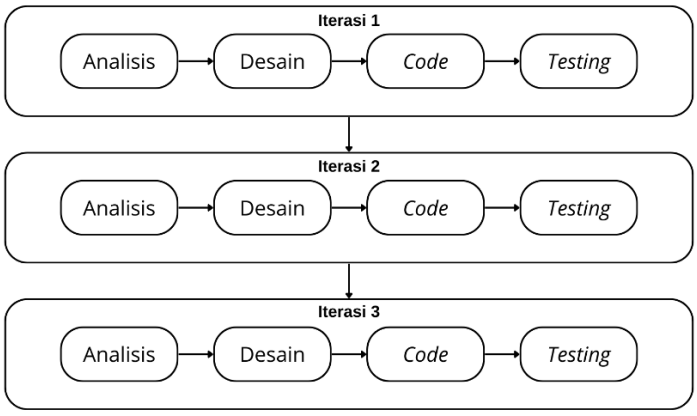
2.10 *Learning Management Systems* (LMS)

Learning Management Systems (LMS) merupakan perangkat lunak berbasis *server web*, *cloud*, atau komputer lokal pribadi yang mengelola proses belajar mengajar dalam program akademik maupun non-akademik tanpa batasan waktu dan tempat (Sanchez dkk., 2024). *Platform* LMS kini secara luas diterapkan di lingkungan pendidikan berkat fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi. Fitur-fitur seperti penyampaian konten, kuis, penilaian, dan pelacakan pengguna menjadi inti dari pembelajaran digital yang efektif. Integrasi LMS dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan umpan balik *real-time* bagi siswa, yang secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar.

2.11 Metode Pengembangan *Incremental*

Metode pengembangan *Incremental* adalah strategi pengembangan perangkat lunak yang memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil (inkremen) (Evi Dwi Wahyuni dkk., 2025). Setiap bagian ini dikembangkan secara berurutan dan mandiri, melalui tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Hasilnya, produk perangkat lunak tumbuh secara bertahap seiring dengan selesainya setiap inkremen, hingga semua fungsionalitas yang direncanakan terpenuhi. Berikut

merupakan alur dari metode pengembangan *Incremental* bisa dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Alur Metode Pengembangan *Incremental*

Gambar tersebut menggambarkan alur proses pada metode pengembangan perangkat lunak *incremental*, di mana sistem dibangun secara bertahap melalui beberapa *increment*. Setiap *increment* menghasilkan inkremen (bagian fungsional) dari sistem yang dapat dijalankan dan diuji, kemudian disempurnakan pada *increment* berikutnya. Pada gambar 3 terlihat terdapat tiga *increment* (*increment* 1, *increment* 2, dan I *increment* 3) yang masing-masing terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Analisis: Tahap ini dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna pada bagian sistem yang akan dikembangkan di *increment* tersebut. Setiap *increment* dapat memiliki ruang lingkup kebutuhan yang berbeda sesuai prioritas fungsionalitas.
2. Desain: Berdasarkan hasil analisis, dibuat rancangan atau desain sistem yang meliputi struktur data, arsitektur program, dan antarmuka pengguna untuk inkremen yang akan dikembangkan.

3. *Code* (Implementasi): Pada tahap ini, desain yang telah disusun diterjemahkan menjadi kode program. Pengembangan dilakukan hanya untuk bagian fungsionalitas yang termasuk dalam *increment* saat itu.
4. *Testing* (Pengujian): Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa inkremen tersebut berfungsi sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan kesalahan.

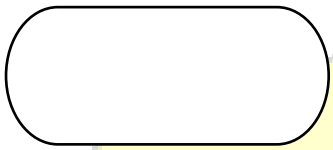
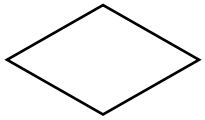
Setelah *increment* pertama selesai, hasilnya berupa produk awal yang sudah dapat digunakan meskipun masih terbatas fiturnya. Selanjutnya, dilakukan *increment* kedua untuk menambahkan fungsionalitas baru atau memperbaiki fitur yang sudah ada, diikuti dengan *increment* ketiga dan seterusnya hingga seluruh kebutuhan sistem terpenuhi. Dengan pendekatan *incremental*, pengembangan menjadi lebih fleksibel, karena setiap *increment* dapat dievaluasi dan disesuaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini juga meminimalkan risiko kesalahan besar di akhir proyek serta memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik secara dini terhadap sistem yang sedang dikembangkan.

2.12 *Flowchart*

Flowchart didefinisikan sebagai diagram yang menggambarkan urutan operasi dengan menggunakan simbol standar, misalnya persegi panjang untuk menunjukkan langkah dan panah untuk menunjukkan alur proses (Pan dkk., 2024). Dalam pengembangan perangkat lunak pendidikan seperti LMS atau *chatbot* edukatif berbasis LLM, *flowchart* sangat penting untuk membantu pengembang memvisualisasikan logika program secara terstruktur sebelum masuk ke tahap

implementasi. Berikut merupakan simbol umum yang ada di *flowchart* beserta kegunaannya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Simbol *Flowchart*

No	Simbol	Kegunaan
1.	 *Terminator*	Sebagai tanda awal dan akhir dari urutan proses.
2.	 Proses	Sebagai tanda suatu proses operasional
3.	 Dokumen	Sebagai tanda dokumen atau laporan
4.	 Data	Sebagai tanda *input* maupun *output*
5.	 *Decision*	Sebagai tanda percabangan yang menunjukan situasi-situasi yang berbeda sesuai keputusan yang ada.

2.13 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman adalah sebuah formalisme buatan tempat algoritma diekspresikan. Meski "buatan", bahasa pemrograman tetaplah bahasa memiliki aturan bentuk (struktur/sintaks) dan makna (semantik) sehingga kajiannya dapat memanfaatkan konsep dan alat dari linguistik modern. Dengan bahasa pemrograman, perancangan solusi komputasional dapat dituliskan secara presisi sehingga komputer dapat mengeksekusi langkah-langkahnya secara deterministik. Definisi ini menekankan fungsi ganda bahasa pemrograman, sebagai medium representasi pengetahuan prosedural (algoritma) dan sebagai antarmuka mesin-manusia yang memerlukan ketelitian formal agar tidak ambigu (Gabbrielli & Martini, 2023).

2.13.1 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *open-source*, *general-purpose*, yang khusus dan unggul untuk pengembangan *web*. PHP dieksekusi di sisi *server* untuk menghasilkan konten *web* dinamis dan dapat disisipkan ke dalam HTML, sehingga logika aplikasi dan keluaran halaman dapat dirangkai langsung dalam berkas yang diakses lewat peramban (PHP Group, t.t.). Berikut contoh dari *code* logika sederhana untuk mencetak nama menggunakan bahasa pemrograman PHP.

```
<?php
$nama = "Hendra";
echo "Halo, $nama! Selamat datang di aplikasi kami.";
```

Potongan kode di atas menunjukkan bagaimana PHP digunakan untuk memproses logika sederhana di sisi *server*, yaitu menyimpan data ke dalam variabel dan menampilkannya sebagai *output* dinamis pada halaman *web*. Contoh ini

menggambarkan peran utama PHP dalam menghasilkan konten berbasis *server* sebelum dikirim ke *browser* pengguna.

2.13.2 Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan pada pertengahan 1990-an dan digunakan secara luas untuk menciptakan *website* yang interaktif serta dinamis (Harnes & Morrison, 2024). Pada awalnya, JavaScript dirancang untuk menghadirkan fungsi sederhana, seperti validasi *form* dan *slideshow* gambar. Namun, seiring perkembangannya, JavaScript berevolusi menjadi bahasa yang serbaguna untuk membangun aplikasi *web* yang kompleks. Hingga saat ini, JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia, digunakan oleh sekitar 98% dari seluruh situs *web*. Berikut contoh *code* interaksi sederhana pada *button* dipemrograman JavaScript.

```
document.getElementById("btn").addEventListener("click", () => {
    alert("Tombol ditekan!");
});
```

Contoh kode tersebut menunjukkan penggunaan JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada halaman *web*. Melalui *event listener*, *browser* dapat merespons tindakan pengguna, sehingga JavaScript berperan penting dalam membangun antarmuka yang responsif dan dinamis.

2.14 *Framework*

Framework merupakan teknologi bersama (*shared common technology*) yang memberi fondasi/kerangka bagi pengembang untuk berkolaborasi menulis perangkat lunak, sehingga fungsi-fungsi umum tak perlu dibangun dari nol (Hamilton dkk., 2024). Definisi ini menekankan peran *framework* sebagai basis yang dapat diperluas (*extendable*) sekaligus dipakai ulang (*reusable*) untuk

mempercepat pengembangan. *Framework* menyediakan struktur dan abstraksi yang mendorong pemisahan kepentingan (*separation of concerns*) dan modularitas, sehingga komponen dapat dipakai ulang lintas proyek/lingkungan kerja. Dalam praktik rekayasa perangkat lunak modern, *framework* menjadi rangka kerja yang menyatukan komponen, alat, dan praktik terbaik sehingga pengembang bisa fokus pada logika bisnis.

2.14.1 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah *framework* CSS *utility-first* yang menyediakan kumpulan kelas utilitas berlevel rendah misalnya *flex*, pt-4, *text-center* dan sebagainya yang bisa dikomposisikan langsung di HTML untuk membangun desain apa pun dengan cepat. Pendekatan ini menekankan kerja tanpa meninggalkan HTML, dan cocok untuk pengembangan antarmuka modern yang cepat (Tailwind CSS, t.t.). Berikut contoh penggunaan Tailwind CSS untuk menambahkan *style* kepada elemen html.

```
<div class="p-4 bg-blue-500 text-white rounded-lg">
    Tombol ini menggunakan utility Tailwind CSS
</div>
```

Potongan kode di atas menggambarkan penggunaan kelas-kelas utilitas Tailwind CSS secara langsung di dalam elemen HTML untuk membentuk gaya tampilan. Pendekatan *utility-first* ini memudahkan pengembang membuat desain dengan cepat tanpa perlu menulis CSS secara manual.

2.14.2 Alpine Js

Alpine.js merupakan *framework* JavaScript berukuran kecil yang dirancang untuk menyusun perilaku aplikasi secara deklaratif langsung di dalam markup (HTML). Pendekatan ini memungkinkan pengembang menambahkan interaktivitas

tanpa arsitektur SPA yang kompleks, cukup memuat satu berkas skrip, mendeklarasikan komponen melalui atribut seperti *x-data*, serta mengikat perilaku dan keadaan antarmuka menggunakan direktif seperti *x-on* dan *x-show*. Dengan demikian, Alpine.js menyediakan seperangkat utilitas minimal (kumpulan direktif, properti, dan metode inti) yang memfasilitasi pembuatan antarmuka reaktif dengan jejak kode yang ringan (Alpine.js, t.t.). Berikut contoh penggunaan Alpine.js untuk interaktivitas *web*.

```
<div x-data="{ open: false }">
    <button x-on:click="open = !open">Toggle</button>
    <p x-show="open">Konten ini muncul dengan Alpine.js</p>
</div>
```

Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana Alpine.js memungkinkan pengelolaan *state* dan perilaku antarmuka secara deklaratif menggunakan atribut khusus seperti x-data, x-*on*, dan x-*show*. Mekanisme ini menyediakan interaktivitas ringan tanpa memerlukan kerangka kerja JavaScript yang kompleks.

2.14.3 Livewire

Livewire merupakan *full-stack framework* untuk Laravel yang memfasilitasi pembangunan antarmuka pengguna dinamis tanpa harus keluar dari ekosistem PHP/Laravel. Livewire menyajikan model komponen yang terdiri atas kelas PHP dan *view blade*, sehingga logika, keadaan (*state*), serta presentasi antarmuka dikelola koheren di sisi *server*, sementara pengembang tetap bekerja dengan pola dan alat Laravel yang familiar. Dengan pendekatan ini, pembuatan UI reaktif menjadi lebih sederhana karena tidak menuntut kerangka kerja JavaScript terpisah untuk kasus penggunaan umum (Livewire, t.t.). Berikut contoh penggunaan Livewire untuk *binding* nilai.

```
<div>
    <input wire:model="nama">
    <p>Halo, {{ $nama }}</p>
</div>
```

Potongan kode ini menunjukkan arsitektur komponen Livewire yang memisahkan logika (kelas PHP) dan tampilan (Blade). Dengan mekanisme binding *wire*:model, perubahan pada *input* diperbarui secara otomatis tanpa memuat ulang halaman, sehingga menghasilkan antarmuka reaktif menggunakan Laravel sebagai basis.

2.14.4 Laravel

Laravel merupakan *web application framework* berbasis PHP yang menyediakan ekosistem terpadu untuk membangun aplikasi modern secara produktif. Kerangka ini menekankan sintaks yang ekspresif dan elegan, serta menyediakan fitur inti pengembangan *backend* seperti *routing*, validasi, *caching*, *queues*, dan *file storage*, sehingga proses perancangan, pembangunan, hingga *deployment* aplikasi dapat dilakukan secara terstruktur di dalam satu ekosistem. Dengan orientasi *developer experience*, Laravel dimaksudkan untuk mengambil beban tugas umum pengembangan sehingga pengembang dapat berfokus pada logika *domain* aplikasi (Laravel, t.t.). Berikut contoh penggunaan *routing* pada Laravel.

```
// Contoh routing sederhana di Laravel
Route::get('/halo', function () {
    return "Halo dari Laravel!";
});
```

Contoh *route* sederhana tersebut menggambarkan bagaimana Laravel menyediakan struktur pemetaan URL ke logika aplikasi. Melalui mekanisme

routing yang ekspresif, pembangunan fitur *backend* menjadi lebih sistematis dan mudah diatur dalam satu ekosistem *framework*.

2.15 Postgre SQL

PostgreSQL adalah sistem manajemen *database* objek-relasional sumber terbuka yang berakar pada proyek POSTGRES di *University of* California, Berkeley. PostgreSQL mendukung porsi besar standar SQL serta menyediakan fitur modern yang kaya untuk kebutuhan aplikasi kontemporer. Dokumentasi resminya menggarisbawahi bahwa PostgreSQL menggabungkan arsitektur yang terbukti, reliabilitas, dan integritas data, serta ekosistem ekstensi (contohnya pgvector) yang memperluas kapabilitasnya di berbagai domain. Sejak 2001, PostgreSQL juga dinyatakan ACID-*compliant*, yang berarti transaksi menjaga *atomicity, consistency, isolation*, dan *durability* guna menjamin validitas data sekalipun pada kondisi kegagalan (PostgreSQL, t.t.). Berikut contoh penggunaan SQL *query* untuk pengambilan data pada PostgreSQL.

```
SELECT * FROM users
WHERE is_active = true
ORDER BY created_at DESC;
```

Potongan *query* tersebut menunjukkan operasi dasar PostgreSQL dalam menyeleksi data dari tabel dengan kondisi tertentu. Contoh ini menekankan peran PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data yang mendukung manipulasi data terstruktur secara reliabel dan efisien.

2.15.1 Pgvector

Pgvector merupakan ekstensi sumber terbuka untuk PostgreSQL yang menambahkan dukungan penyimpanan vektor (*embeddings*) dan pencarian kemiripan (*vector similarity search*) langsung di dalam *database* relasional.

Dengan pgvector, pengembang dapat menyimpan representasi vektor berdimensi tinggi umumnya hasil model ML/LLM serta melakukan *nearest neighbor search* baik eksak maupun *approximate* menggunakan indeks seperti IVF *Flat* dan HNSW, sehingga alur aplikasi semantik (pencarian, rekomendasi, RAG) dapat dijalankan tanpa menambah sistem khusus di luar Postgres. Ekstensi ini menyediakan tipe data vektor beserta operator/metrik jarak dan terintegrasi dengan ekosistem indeks/kueri PostgreSQL.

2.16 *Blackbox Testing*

Blackbox testing adalah pendekatan pengujian yang memperlakukan sistem sebagai kotak hitam. Perancangan dan eksekusi uji didasarkan pada spesifikasi/requirement serta relasi *input-output* yang dapat diamati, tanpa memanfaatkan pengetahuan struktur atau logika internal. Dengan demikian, yang dievaluasi ialah perilaku fungsional yang tampak dari luar, terlepas dari bagaimana sistem direalisasikan (Krafft dkk., 2024).

2.17 *User Acceptance Test* (UAT)

User Acceptance Test (UAT) merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna nyata/representatif bisnis untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan ekspektasi pemakai sebelum dilakukan *deployment* (Ștefan dkk., 2024). Praktiknya berangkat dari skenario/alur kerja nyata, dijalankan pada lingkungan yang menyerupai produksi, dan dievaluasi terhadap kriteria penerimaan yang telah disepakati sehingga hasilnya dapat menjadi dasar keputusan rilis. Dalam konteks sistem informasi medis yang dikaji, UAT diposisikan sebagai tahap validasi akhir dari sudut pandang pengguna, memastikan bahwa fitur yang

dikembangkan tidak hanya lolos uji teknis, tetapi juga benar-benar sesuai kebutuhan dan layak digunakan dalam operasi sehari-hari.

2.17.1 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT)

Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) merupakan kerangka kerja teoretis yang fundamental dalam studi penerimaan teknologi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Venkatesh, Morris, Davis, dan Davis pada tahun 2003. Tujuan utama pengembangan UTAUT adalah untuk mengkonsolidasikan dan menyatukan delapan model penerimaan teknologi sebelumnya yang saling bersaing, termasuk *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Innovation Diffusion Theory* (IDT). Model UTAUT asli mengidentifikasi empat konstruksi inti yang secara langsung memengaruhi niat perilaku (*Behavioral Intention*) dan perilaku penggunaan (*Use Behavior*) terhadap suatu teknologi. Keempat konstruksi tersebut adalah ekspektasi kinerja (*Performance Expectancy*), ekspektasi usaha (*Effort Expectancy*), pengaruh sosial (*Social Influence*), dan kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*). Model ini juga menyertakan empat variabel moderator usia, jenis kelamin, pengalaman, dan kerelaan penggunaan yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar konstruksi utama (Han dkk., 2025; Permana dkk., 2024).

2.18 *BERTScore*

BERTScore adalah metrik evaluasi generasi teks yang mengukur kemiripan semantik antara kalimat kandidat dan referensi dengan membandingkan *embedding* token-konstekstual menggunakan *cosine similarity*. Tidak seperti metrik berbasis n-gram (BLEU/ROUGE) yang bergantung pada kecocokan permukaan kata,

BERTScore melakukan pencocokan token ke token (*greedy matching*) untuk memperoleh skor *precision*, *recall*, dan *F1 score* (Lee dkk., 2023). Berikut rumus untuk *scoring* BERT*score*

$$R_{BERT} = \frac{1}{|r|}\sum_{r_i \in r} \max_{h_j \in h} r_i{}^{T} h_j \quad (2.18.1)$$

$$P_{BERT} = \left(\frac{1}{|h|}\right)\sum_{h_j \in h} \max_{r_i \in r} r_i{}^{T} h_j \quad (2.18.2)$$

$$F_{BERT} = 2\frac{P_{BERT} \cdot R_{BERT}}{P_{BERT} + R_{BERT}} \quad (2.18.3)$$

Keterangan:

R_{BERT} : *Recall BERTScore*

P_{BERT} : *Precision BERTScore*

F_{BERT} : *F1 score BERTScore*

r : Kumpulan vektor *embedding* token pada kalimat referensi

h : Kumpulan vektor *embedding* token pada kalimat hipotesis/kandidat

2.19 Penelitian Sejenis

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Penelitian Sejenis

	Penelitian 1	**Penelitian 2**	**Penelitian 3**	**Penelitian 4**	**Penelitian 5**	**Penelitian Saat Ini**
Judul Penelitian	Pengembangan *Chatbot* Berbasis PDF Menggunakan Local	*Chatbot* Berbasis *Retrieval Augmented Generation* (RAG) untuk	*Retrieval-Augmented Generation in a Web-Based Question*	*Design and Implementation of an AI-Based Chatbot Framework*	Implementasi LLM Pada *Chatbot* PMB Universitas Muhammadi	Implementasi *Artificial Intelegent* Sebagai *Tutor* Personal Siswa

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5	Penelitian Saat Ini
	Retrieval-Augmented Generation (Rag) Dan Ollama	Peningkatan Layanan Informasi Sekolah	*Answering System for Fiqh Books*	*with Retrieval-Augmented Generation and Integrated Recommender System for Interactive User Support*	yah Sorong Menggunakan Metode RAG Berbasis *Website*	Menggunakan Metode *Retrieval Augmented Generation* Pada *Learning Management System* Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa
Penulis, Tahun	Gerald Dustin Albert, Apriade Voutama, 2025	Shafa Elysia, Herianto, 2025	Ridho Ahadi, Nazruddin Safaat Harahap, Muhammad Fikry, Fitra Kurnia, 2025	N. Toyaad Kumar Reddy, Manas Ranjan Patra, Brojo Kishore Mishra, 2025	Syamsudin Aliphadji Talaohu, Rendra Soekarta, Muhammad Surahmanto, 2025	Hendra Latieful Maajid, 2025
Metode Penelitian	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif
Tujuan Penelitian	Membangun *chatbot* lokal yang menjawab pertanyaan berbasis PDF dengan privasi data tinggi	Meningkatkan akses & efisiensi informasi sekolah (aturan, kalender, ekstrakurikuler) melalui *chatbot* RAG	Menyediakan sistem tanya-jawab fikih berbasis *web* yang relevan konteks menggunakan LLM dan RAG	Membangun kerangka kerja *chatbot* berbasis AI yang mengintegrasikan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan sistem rekomendasi untuk memberikan jawaban kontekstual dan rekomendasi interaktif, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih personal dan adaptif.	Mengimplementasikan *chatbot* berbasis Large Language Model (LLM) dengan metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk mendukung layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas Muhammadiyah Sorong agar lebih cepat, akurat, dan efisien.	Menyediakan AI *tutor* personal di LMS yang menjawab pertanyaan siswa berbasis materi sekolah masing-masing (tenant-aware) menggunakan Gemini API dan RAG untuk meningkatkan pemahaman.

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5	Penelitian Saat Ini
Hasil Penelitian	*Chatbot* dapat menjawab pertanyaan pengguna dengan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap isi dokumen. Evaluasi menggunakan ROUGE-L menghasilkan skor 0,85, yang menandakan relevansi jawaban sangat baik	Hasil pengujian memperlihatkan model LLaMA-3-8B-Instruct dan Mistral-7B-Instruct-v0.3 mencapai akurasi 100%, menjawab semua pertanyaan dengan benar dalam 4–6 detik. Sebaliknya, Zephyr-7B-β hanya mencapai 70% akurasi dengan waktu respons yang lebih bervariasi (5–54 detik). Survei awal kepada 50 responden menunjukkan 90% pengguna puas terhadap kecepatan dan kemudahan *chatbot* ini.	Sistem tanya jawab berbasis *web* untuk kitab fikih manhaji menggunakan Llama3-2:3B secara lokal dengan *LangChain*. Hasil evaluasi menggunakan *BERTScore* menghasilkan *precision* 86,50%, *recall* 84,76%, dan *F1-score* 85,52%. Angka ini menunjukkan akurasi tinggi dalam menjawab pertanyaan fikih berdasarkan referensi kitab.	Sistem yang diusulkan menggunakan *LangChain* untuk orkestrasi, Ollama untuk eksekusi LLM lokal (misalnya Mistral, LLaMA), serta FAISS untuk pencarian semantik. Evaluasi menunjukkan akurasi respons 90% dan tingkat kepuasan pengguna 88%, lebih tinggi dibandingkan *chatbot* tradisional dan RAG-*only*. Sistem rekomendasi yang terintegrasi juga mencapai relevansi 85% sehingga meningkatkan *engagement* pengguna.	*Chatbot* berbasis *website* dengan model LLM GPT-3.5 Turbo, RAG, dan FAISS yangmemperoleh skor *usability* 88,5% serta akurasi 93% (*precision* 90%, *recall* 95%, *F1 score* 92%), menunjukkan kinerja tinggi dan mudah digunakan.	Asisten AI menggunakan API Gemini Flash 2.0 yang membantu para siswa dalam memahami materi yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas siswa.
Persamaan	Sama-sama menerapkan RAG untuk meningkatkan relevansi jawaban.	Sama-sama menerapkan RAG untuk meningkatkan relevansi jawaban.	Sama-sama menerapkan RAG untuk meningkatkan relevansi jawaban.	Sama-sama menerapkan RAG untuk meningkatkan relevansi jawaban.	Sama-sama menerapkan RAG untuk meningkatkan relevansi jawaban.	Sama-sama menerapkan RAG untuk meningkatkan relevansi jawaban.

	Penelitian 1	**Penelitian 2**	**Penelitian 3**	**Penelitian 4**	**Penelitian 5**	**Penelitian Saat Ini**
Perbedaan	Fokus lokal/offline, domain dokumen PDF, menggunakan Ollama dan ChromaDB serta metrik ROUGE-L untuk pengujian.	Fokus layanan informasi sekolah, membandingkan 3 LLM, menggunakan metode pengembangan CRISP-DM, menggunakan MongoDB dan Streamlit Cloud serta uji akurasi per model.	Fokus pada materi fikih, menggunakan model LLM Llama-3.2:3B dengan *LangChain* dan chromaDB.	Fokus pada penggabungan RAG dengan sistem rekomendasi interaktif, menggunakan arsitektur modular dengan FAISS, Ollama, dan LangChain. Selain itu, penelitian ini menekankan pada fleksibilitas implementasi (CLI, Streamlit, REST API) dan menunjukkan evaluasi perbandingan dengan sistem *chatbot* tradisional serta LLM-*only*	Fokus penelitian diarahkan pada layanan informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis *website*, menggunakan GPT-3.5 Turbo melalui API OpenAI.	Fokus AI *tutor* personal di LMS *multi-tenant* integrasi Gemini API (2.0 *flash*), isolasi pengetahuan per *tenant* (hanya materi sekolah *login*), menggunakan TALL *stack* dalam pengembangannya, menggunakan *vector* DB yaitu postgreSQL dengan ekstensi pgvector

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Pendekatan R&D dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk baru yaitu fitur AI *tutor* Personal pada *Learning Management System* (LMS) berbasis TALL *stack* dan kemudian menguji efektivitas serta kelayakan produk tersebut dalam meningkatkan pemahaman siswa. Menurut (Arif Rachman dkk., 2024), metode R&D mengacu pada serangkaian proses yang runut untuk mengembangkan sebuah produk, prosedur, ataupun layanan. Di samping itu, metodologi ini juga ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan yang inovatif serta memberikan solusi konkret terhadap suatu masalah.

Proses R&D dalam penelitian ini diimplementasikan melalui model pengembangan perangkat lunak *Incremental*, yang memungkinkan pengembangan produk dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Setelah produk selesai dikembangkan, penelitian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi untuk mengukur keberhasilan produk.

Dalam tahap evaluasi produk, penelitian ini mengadopsi pendekatan Metode Campuran (*Mixed Methods*), yang menggabungkan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif. Berikut adalah rincian dari masing-masing pendekatan yang digunakan:

1. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang dapat dinilai secara numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini akan diperoleh melalui:
    a. Evaluasi Kualitas Jawaban AI: Menggunakan metrik BERT*Score* untuk mengukur relevansi dan koherensi semantik antara jawaban yang dihasilkan oleh AI *tutor* dengan sumber materi yang ada. Hasil dari BERT*Score* akan berupa data numerik yang menunjukkan tingkat akurasi AI.
    b. *User Acceptance Test* (UAT): Melalui penyebaran kuesioner kepada responden (siswa dan guru) yang menggunakan skala *likert*. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan (*usability*), dan persepsi pengguna terhadap manfaat fitur AI *Tutor* dalam membantu proses pembelajaran.
2. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fungsionalitas sistem dan mendapatkan wawasan mendalam dari pengalaman pengguna yang tidak dapat diukur dengan angka. Data kualitatif akan diperoleh melalui:
    a. Pengujian Fungsionalitas Sistem: Menggunakan metode Black Box *Testing* untuk memastikan bahwa seluruh fungsionalitas pada AI *Tutor* dan LMS berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengujian ini berupa catatan deskriptif (valid/tidak valid, *pass/fail*) terhadap setiap skenario pengujian yang dijalankan.

b. Analisis Deskriptif Hasil Pengujian: Peneliti menyajikan dan menafsirkan hasil BERT*Score* dan UAT secara naratif untuk menggambarkan pola, kelebihan, dan keterbatasan sistem. Meskipun data awal berbentuk numerik, hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskripsi kualitatif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kinerja AI *Tutor* dalam konteks pembelajaran.

Dengan menggabungkan pendekatan R&D sebagai kerangka utama dan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) pada tahap evaluasi, penelitian ini diharapkan dapat tidak hanya berhasil menciptakan sebuah produk teknologi pendidikan yang inovatif, tetapi juga membuktikan efektivitasnya secara terukur dan mendalam.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya. Kedua jenis data ini digunakan pada tahapan yang berbeda, mulai dari perancangan sistem hingga evaluasi akhir. Jenis-jenis data yang digunakan:

1. Data Kebutuhan Pengembangan Sistem (Data Primer)

Data ini merupakan landasan untuk perancangan dan pembangunan fungsionalitas LMS serta fitur AI *tutor*. Proses pengumpulan data untuk pengembangan sistem ini bersifat dinamis dan iteratif.

a. Sumber Data:

- Atasan/Pembimbing Lapangan: Arahan strategis, ide fitur, dan prioritas pengembangan dari pembimbing di CV Jenderal Solusi Digital.
- Klien: Laporan kendala (*error*), permintaan fitur baru, dan umpan balik revisi dari pengguna langsung sistem.

b. Mekanisme Pengumpulan Data: Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui beberapa aktivitas berkelanjutan yang mencerminkan pendekatan pengembangan yang fleksibel.

- Diskusi Langsung dan *Brainstorming*: Kebutuhan dari atasan didapatkan melalui sesi diskusi tatap muka di kantor. Sesi ini digunakan untuk membahas ide-ide baru dan menentukan arah pengembangan fitur secara lisan.
- Komunikasi Informal Berbasis Teks: Interaksi dengan klien mayoritas dilakukan melalui *platform* pesan instan (WhatsApp). Klien dapat secara langsung melaporkan bug atau mengajukan permintaan fitur tambahan melalui kanal ini.

2. Data Korpus untuk AI *Tutor* (Data Sekunder)

Data ini adalah otak dari AI *tutor*, yang menjadi basis pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa.

a. Sumber Data: Dokumen materi pembelajaran yang diunggah oleh pengguna (Bapak/Ibu guru) ke dalam *platform* LMS. Data ini dapat berupa berbagai format *file* seperti .pdf, .docx, atau teks biasa.

b. Mekanisme Pengumpulan Data: Pengumpulan data ini terjadi secara pasif dan terintegrasi dengan sistem. Peneliti merancang fitur unggah materi pada LMS, dimana setiap kali ketika guru mengunggah sebuah *file* materi, sistem secara otomatis akan memproses dan memasukkannya ke dalam *database* vektor. *File-file* inilah yang menjadi korpus data untuk proses *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

3. Data Evaluasi Sistem (Data Primer)

Data ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem setelah selesai dikembangkan, baik dari sisi fungsionalitas, kualitas jawaban AI, maupun penerimaan oleh pengguna.

a. Sumber Data: Responden yang terdiri dari siswa dan guru yang berinteraksi langsung dengan fitur AI *tutor* pada LMS.

b. Mekanisme Pengumpulan Data:

- Kuesioner UAT: Kuesioner disebarkan kepada siswa dan guru dengan menggunakan skala likert untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan (*usability*), dan persepsi manfaat fitur AI *tutor* dalam membantu proses pembelajaran.
- Hasil Uji: Data hasil pengujian *blackbox* (berupa catatan pass/fail) dan hasil uji BERT*Score* (berupa skor numerik) juga menjadi bagian dari data evaluasi.

3.3 Mekanisme Penelitian

Mekanisme penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian. Alur penelitian,

mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan laporan akhir, diuraikan pada gambar 4.



Gambar 4. *Flowchart* Mekanisme Penelitian

Gambar ini menunjukkan alur mekanisme penelitian yang dilakukan secara sistematis mulai dari tahap identifikasi masalah hingga penyusunan laporan akhir. Proses dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, dilanjutkan dengan studi literatur untuk memperoleh dasar teori dan referensi terkait. Selanjutnya dilakukan perancangan dan pengembangan sistem sebagai implementasi solusi yang diusulkan. Dilakukan pengujian sistem menggunakan tiga metode yaitu *Blackbox Testing* untuk menguji fungsi sistem, BERT*Score* untuk mengevaluasi kualitas jawaban AI, dan *User Acceptance Test* (UAT) untuk menilai penerimaan pengguna. Hasil dari seluruh pengujian kemudian dianalisis, dan akhirnya disusun menjadi laporan penelitian sebagai tahap penutup.

3.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang berfokus pada keterbatasan ekosistem pembelajaran digital saat ini. *Learning Management System* (LMS) telah menjadi infrastruktur utama dalam distribusi materi pendidikan modern. Namun, observasi pada praktik umum menunjukkan bahwa sebagian besar LMS masih dioperasikan dengan paradigma sebagai repositori digital yang statis. Fungsionalitas utamanya terbatas pada alur satu arah: pengajar mengunggah materi, dan siswa mengunduhnya. Model ini secara tidak langsung mendorong pola belajar yang pasif dan kurang interaktif, di mana *platform* gagal memfasilitasi proses pemahaman dan hanya bertindak sebagai wadah penyimpanan informasi.

Keterbatasan fungsional LMS tersebut menciptakan celah signifikan dalam proses belajar mandiri siswa. Ketika berada di luar jam pelajaran, siswa seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam memahami konsep atau detail materi yang kompleks. Tanpa adanya akses ke bimbingan langsung dari pengajar, proses belajar mereka dapat terhambat, menyebabkan frustrasi, dan berpotensi menumbuhkan kesalahpahaman. Kebutuhan akan adanya bantuan belajar yang bersifat instan, personal, dan selalu tersedia menjadi sangat krusial untuk menjaga momentum belajar dan memastikan pemahaman yang mendalam.

Dengan demikian, teridentifikasi masalah utama yaitu adanya kesenjangan antara fungsi LMS sebagai penyedia konten dan kebutuhan nyata siswa akan sebuah *platform* belajar yang interaktif dan supportif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penelitian ini mengusulkan pengembangan sebuah fitur AI *tutor* personal. Fitur ini dirancang untuk mentransformasi LMS dari lingkungan pasif

menjadi sebuah asisten belajar yang dinamis. Dengan menyediakan penjelasan yang kontekstual berdasarkan materi ajar yang ada dan tersedia kapan pun dibutuhkan, AI *tutor* diharapkan dapat secara langsung menjawab kebutuhan siswa akan bimbingan personal dan instan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka secara efektif.

3.3.2 Studi Literatur

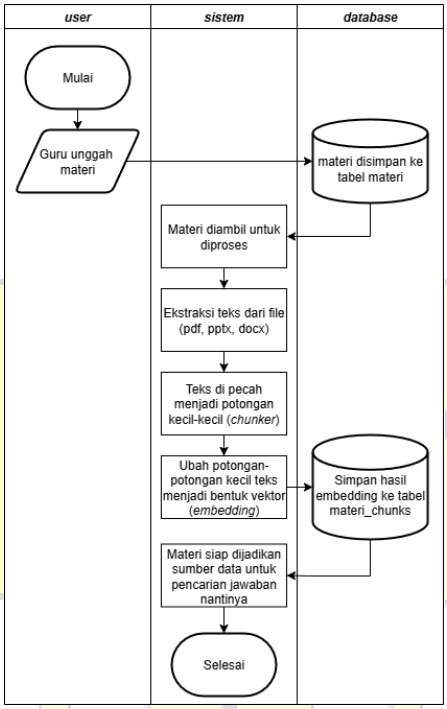
Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan studi literatur untuk membangun landasan teoretis yang kuat. Studi ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel konferensi, dan buku teks yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama studi literatur meliputi:

1. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam dunia pendidikan.
2. Konsep dan arsitektur *Large Language Models* (LLM) seperti Gemini.
3. Teknik *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk menghasilkan jawaban yang relevan dengan basis pengetahuan lokal.
4. Implementasi TALL *Stack* (Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire, Laravel) untuk pengembangan aplikasi *web*.
5. Metode evaluasi sistem seperti *Blackbox Testing*, BERT*Score*, dan *User Acceptance Test* (UAT).

3.3.3 Perancangan dan Pengembangan Sistem

Pada tahap ini, dilakukan perancangan arsitektur dan pengembangan produk perangkat lunak berupa LMS dengan fitur AI *tutor*. Perancangan alur sistem AI

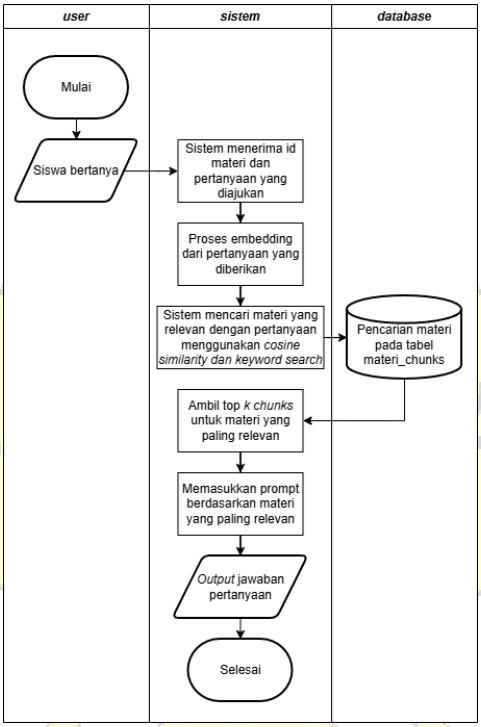
tutor personal dirancang dengan melihat dua sisi pengguna yaitu guru dan siswa, berikut merupakan rancangan alur sistem AI *tutor* bisa dilihat pada gambar 5:



Gambar 5. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Guru)

Gambar 5 menggambarkan alur proses unggah materi oleh guru hingga proses *embedding* teks ke dalam *database*. Proses dimulai ketika pengguna (guru) mengunggah berkas materi dalam format tertentu seperti PDF, PPTX, atau DOCX. Sistem kemudian menyimpan berkas tersebut ke tabel materi pada basis data dan mengambilnya untuk diproses. Selanjutnya, sistem melakukan ekstraksi teks dari *file*, kemudian memecah teks menjadi potongan-potongan kecil (*chunking*) agar lebih mudah diproses oleh model. Potongan-potongan teks tersebut kemudian diubah menjadi representasi vektor (*embedding*) menggunakan model bahasa, dan hasil *embedding* disimpan ke tabel materi_*chunks*. Dengan demikian, materi siap

dijadikan sumber data bagi sistem untuk melakukan pencarian konteks ketika siswa mengajukan pertanyaan.



Gambar 6. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Siswa)

Gambar 6 menjelaskan alur kerja sistem AI *Tutor* dalam menjawab pertanyaan siswa menggunakan pendekatan *hybrid* search, yaitu kombinasi antara *cosine similarity* dan *keyword search*. Proses dimulai ketika pengguna (siswa) mengajukan pertanyaan berdasarkan materi tertentu. Sistem menerima *ID* materi beserta pertanyaan tersebut, lalu melakukan proses *embedding* untuk mengubah pertanyaan menjadi representasi vektor. Setelah itu, sistem melakukan pencarian terhadap materi yang paling relevan dari tabel materi_*chunks* dengan menggabungkan hasil dari *cosine similarity* (berbasis vektor) dan *keyword search* (berbasis teks). Dari hasil pencarian tersebut, sistem mengambil sejumlah *top-k chunks* dengan tingkat relevansi tertinggi dan menyusunnya menjadi *prompt* yang

berisi konteks materi paling relevan. Prompt tersebut kemudian dikirim ke model AI untuk menghasilkan jawaban kontekstual dan akurat, yang selanjutnya ditampilkan kepada siswa sebagai *output* akhir. Proses pengembangan sistem ini menggunakan metode *Incremental*, yang memecah proses menjadi tiga tahapan utama:

1. *Increment* 1: Pembangunan Fondasi LMS Untuk Fitur AI *Tutor*
    a. Tujuan: Membangun fungsionalitas dasar dari sebuah LMS Untuk fitur AI *tutor*.
    b. Fitur: Pembuatan CRUD materi pelajaran (*course*), dan fungsionalitas untuk mengunggah materi pembelajaran (*file* .pdf, .docx).
    c. Hasil: Sebuah LMS dasar yang fungsional di atas TALL *Stack*.
2. *Increment* 2: Implementasi *Pipeline* Data RAG
    a. Tujuan: Membangun mesin di balik layar untuk AI *Tutor*.
    b. Fitur: Proses *ingestion* materi yang diunggah, memecahnya menjadi potongan-potongan kecil (*chunking*), membuat *embeddings*, dan menyimpannya ke dalam *database* vektor (PostgreSQL dengan ekstensi pgvector).
    c. Hasil: Sebuah sistem *backend* yang mampu mengubah materi ajar menjadi basis pengetahuan yang siap di *query*.
3. *Increment* 3: Integrasi Antarmuka *Chat* dan LLM
    a. Tujuan: Menghubungkan pengguna dengan AI dan mengaktifkan fungsionalitas tanya-jawab.

b. Fitur: Membangun antarmuka *chat* yang interaktif (menggunakan Livewire), mengimplementasikan logika untuk: menerima pertanyaan pengguna, melakukan pencarian similaritas di *database* vektor untuk mengambil konteks yang relevan, menyusun *prompt* untuk LLM, mengirim *prompt* ke LLM API, dan menampilkan jawaban kepada pengguna.

c. Hasil: Fitur AI *tutor* personal yang fungsional.

3.3.4 Pengujian Sistem

Setiap satu *increment* selesai, akan dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan dan mengukur efektivitasnya. Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan:

1. Pengujian Fungsional (*Blackbox Testing*): Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi pada sistem apakah berjalan sesuai dengan skenario pengujian yang telah dirancang.
2. Pengujian Kualitas Jawaban AI (BERT*Score*): Pengujian ini bertujuan untuk mengukur relevansi dan akurasi jawaban yang dihasilkan oleh AI *tutor* secara kuantitatif. Jawaban dari AI akan dibandingkan dengan potongan teks referensi dari materi asli untuk mendapatkan skor kemiripan semantik.
3. Pengujian Penerimaan Pengguna (*User Acceptance Test*): Pengujian ini melibatkan pengguna akhir (siswa dan guru) untuk berinteraksi langsung dengan sistem. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur aspek *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, *Facilitating Conditions*, dan *Behavioral Intention*.

3.3.5 Penyusunan Laporan

Tahap terakhir dari mekanisme penelitian adalah penyusunan laporan skripsi secara menyeluruh. Laporan ini mendokumentasikan semua proses yang telah dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, landasan teori, metodologi penelitian, hasil pengembangan dan pengujian, hingga analisis dan kesimpulan. Penulisan laporan dilakukan secara sistematis sesuai dengan pedoman dan format yang berlaku di institusi.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini, khususnya pada tahap perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem, dilaksanakan di CV Jenderal Solusi Digital. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan teknologi informasi yang berdomisili di Sokaraja dan berfokus pada penyediaan solusi digital yang inovatif dan solutif bagi klien. Dengan layanan utama yang mencakup pengembangan *website*, aplikasi, dan sistem informasi, lingkungan kerja di CV Jenderal Solusi Digital sangat relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

Secara administratif, perusahaan ini beralamat lengkap di Jalan Menteri Supeno, Perum Griya Permata Residence No. B9, Dusun I Kalikidang, Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada relevansi bidang usaha perusahaan dengan pengembangan perangkat lunak, serta adanya akses yang diberikan oleh perusahaan kepada peneliti untuk melakukan seluruh proses penelitian. Kegiatan yang dilakukan di lokasi ini mencakup analisis kebutuhan, proses pengembangan aplikasi, konsultasi, serta pengujian awal terhadap produk yang dibangun.

3.5 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan penelitian yang digunakan adalah:

1. Perangkat Keras
    a. Laptop Lenovo Legion 5 AMD Ryzen 7 6800H, RAM 16 GB DDR5, SSD 512 GB NVMe
2. Perangkat Lunak
    a. Sistem Operasi
        - Windows 11
        - Linux (Cachy OS)
    b. Bahasa Pemrograman
        - PHP
        - JavaScript
    c. *Database*
        - PostgreSQL dengan ekstensi pgvector
    d. *Tools* dan *Editor*
        - Visual Studio Code
        - Dbeaver
        - SmartPLS 4
    e. *Application Programming Interface* (API)
        - Gemini API

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan modul AI *tutor* berbasis RAG yang terintegrasi dengan LMS berbasis TALL *stack*. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal bagi siswa dengan memanfaatkan kemampuan LLM dalam menghasilkan jawaban kontekstual terhadap pertanyaan yang diajukan berdasarkan materi ajar yang tersedia dalam LMS.

Secara umum, sistem bekerja dengan prinsip penggabungan antara pencarian informasi berbasis vektor (*retrieval*) dan pemrosesan bahasa alami. Ketika siswa mengajukan pertanyaan melalui modul AI *tutor*, sistem akan mengekstraksi dan mengubah pertanyaan tersebut menjadi representasi vektor menggunakan layanan *embedding* model dari Gemini API. Selanjutnya, sistem melakukan pencarian kesamaan (*similarity search*) terhadap materi pembelajaran yang telah dipecah menjadi potongan kecil (*chunks*) dan disimpan dalam *database* dengan dukungan ekstensi pgvector. Beberapa potongan materi dengan nilai kesamaan tertinggi kemudian dipilih sebagai konteks (*retrieved context*).

Konteks yang diperoleh tersebut kemudian dikirimkan bersama pertanyaan awal ke LLM (Gemini) untuk menghasilkan jawaban yang relevan dan berbasis referensi. Pendekatan ini memastikan bahwa respon yang dihasilkan bukan hanya berdasarkan model generatif semata, tetapi juga berakar pada sumber pengetahuan

aktual dari materi ajar dalam LMS, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan jawaban.

Dalam proses pengembangannya, sistem ini dibangun secara bertahap menggunakan metode pengembangan *incremental* yang terdiri dari tiga *increment* utama. Setiap *increment* berfokus pada pengembangan fungsionalitas inti, integrasi komponen sistem, dan evaluasi performa melalui pengujian yang meliputi *blackbox testing*, BERT*Score*, dan UAT. Hasil dari setiap *increment* menjadi dasar untuk penyempurnaan pada *increment* berikutnya hingga sistem mencapai performa dan stabilitas yang diharapkan.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme *caching* dan *fallback search*, yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi serta ketahanan sistem dalam kondisi tertentu. Jika proses *embedding* atau pencarian berbasis vektor mengalami kegagalan, sistem secara otomatis melakukan *fallback* ke metode pencarian berbasis kata kunci (*keyword search*), dan apabila hasilnya kurang memadai, sistem dapat mengombinasikan kedua pendekatan tersebut secara *hybrid* untuk memperoleh hasil terbaik.

Secara keseluruhan, sistem AI *tutor* ini bertujuan untuk mengubah LMS yang semula bersifat statis menjadi platform pembelajaran adaptif, di mana siswa dapat memperoleh penjelasan yang kontekstual, relevan, dan sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Dengan demikian, keberadaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa serta efektivitas pembelajaran digital secara menyeluruh.

4.2 Teori dan Proses Kerja Sistem RAG (*Retrieval Augmented Generation*)

Sistem AI *Tutor* yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan RAG untuk menghasilkan jawaban yang relevan dan kontekstual berdasarkan materi pembelajaran yang telah diunggah oleh guru. Proses kerja RAG secara umum terdiri atas dua tahap utama, yaitu *retrieval* (pengambilan konteks) dan *generation* (pembuatan jawaban). Berikut penjelasan mekanisme alur kerjanya.

1. Tahap Penyimpanan dan Pembentukan Basis Pengetahuan

Ketika guru menambahkan materi pembelajaran, misalnya teks "Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan memiliki struktur tata bahasa yang khas." Sistem akan memproses materi tersebut melalui *pipeline TextChunker*, *Embeddingservice*, dan Materi*Indexer*.

a. Ekstraksi dan *Chunking*: Teks materi dipecah menjadi beberapa potongan (*chunk*) kecil, misalnya per kalimat atau paragraf pendek, agar setiap bagian mudah diolah dan diindeks. Contoh hasil *chunking*:
   - *Chunk* 1: "Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an."
   - *Chunk* 2: "Bahasa Arab memiliki struktur tata bahasa yang khas."

b. *Embedding*: Setiap *chunk* diubah menjadi representasi vektor berdimensi tinggi menggunakan *Embeddingservice* yang memanfaatkan model Gemini API. Misalnya seperti:
   - *Chunk* 1 → vektor A = [0.21, 0.54, 0.30, ...]
   - *Chunk* 2 → vektor B = [0.33, 0.48, 0.41, ...]

c. Penyimpanan ke *database*: Hasil *embedding* dan teks *chunk* disimpan dalam tabel materi_*chunks* bersama ID materi, urutan *chunk*, dan jumlah token. Data ini nantinya digunakan kembali saat proses pencarian konteks (*retrieval*).

2. Tahap Pencarian Kontekstual (*Retrieval*)

Ketika siswa mengajukan pertanyaan, misalnya, "Apa itu Bahasa Arab?". Sistem akan melakukan beberapa langkah berikut:

a. *Embedding* Pertanyaan: Pertanyaan dikonversi menjadi vektor *embedding* menggunakan model yang sama, misalnya:

- Pertanyaan → vektor A = [0.25, 0.50, 0.32, ...]

b. Pencarian Kemiripan (*Cosine Similarity*): Sistem menghitung nilai kesamaan antara vektor pertanyaan dengan setiap vektor *chunk* yang tersimpan di*database*. Rumus *cosine similarity*:

$$similarity(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|} \quad (4.2.1)$$

Contoh perhitungan:

A = [0.25, 0.50, 0.32],

B = [0.21, 0.54, 0.30]

Maka:

$$A \cdot B = (0.25)(0.21) + (0.50)(0.54) + (0.32)(0.30) = 0.4185$$

$$\| A \| = \sqrt{0.25^2 + 0.50^2 + 0.32^2} = \sqrt{0.3849} = 0.644$$

$$\| B \| = \sqrt{0.21^2 + 0.54^2 + 0.30^2} = \sqrt{0.432} = 0.652$$

$$similarity = \frac{0.4185}{(0.644)(0.652)} = 0.4185/0.4199 = 0.996$$

Nilai 0.996 menunjukkan bahwa pertanyaan dan *chunk* tersebut sangat mirip secara semantik, sehingga *chunk* tersebut diprioritaskan untuk dijadikan referensi.

c. Pencarian Kata Kunci (*Keyword Search*): Selain menggunakan *embedding*, sistem juga melakukan pencarian berbasis kata kunci menggunakan *query* SQL untuk menemukan potongan teks yang mengandung kata "Bahasa Arab". Hasilnya memberikan konteks tambahan yang mungkin tidak ditangkap oleh *embedding*, misalnya potongan teks dengan sinonim atau penjelasan langsung. Contoh perhitungan *keyword search* Sebagai contoh, pengguna mengajukan pertanyaan: "Apa itu Bahasa Arab?" Sistem terlebih dahulu menghapus *stopwords* seperti "apa" dan "itu", sehingga pertanyaan yang diproses menjadi: "Bahasa Arab". Kemudian sistem melakukan pencarian terhadap potongan teks (*chunk*) dalam basis data yang mengandung kata tersebut. Misalnya terdapat potongan materi seperti pada tabel 3:

Tabel 3. Contoh Potongan Materi

Chunk	**Teks Materi**	**Kata Cocok**	**Panjang *Chunk* (kata)**
C_1	"Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an."	2	8
C_2	"Pelajaran ini membahas tata Bahasa klasik."	1	7
C_3	"Bahasa Inggris dan Bahasa Arab termasuk rumpun Semitik."	2	8

Setiap *chunk* diberi skor berdasarkan persentase kecocokan kata terhadap total kata dalam pertanyaan (dua kata, yaitu Bahasa dan Arab), kemudian dikalikan dengan faktor panjang (1 + bonus kecil untuk *chunk* yang lebih pendek). Rumus perhitungan skor ditunjukkan sebagai berikut:

$$score = \frac{\text{jumlah kata cocok}}{\text{total kata } query} \times (1 + \text{faktor panjang}) \quad (4.2.2)$$

Maka diperoleh:

$$score_{C_1} = \frac{2}{2} \times (1 + \frac{2000}{56 + 2000} \cdot 0.1) = 1.0972$$

$$score_{C_2} = \frac{1}{2} \times (1 + \frac{2000}{44 + 2000} \cdot 0.1) = 0.5489$$

$$score_{C_3} = \frac{2}{2} \times (1 + \frac{2000}{63 + 2000} \cdot 0.1) = 1.0969$$

Berdasarkan hasil tersebut, potongan C_1 dan C_3 memiliki skor tertinggi sehingga dianggap paling relevan dengan pertanyaan pengguna. Nilai skor ini kemudian digabungkan dengan hasil *vector search* melalui metode *Reciprocal Rank Fusion* (RRF) untuk menentukan urutan akhir potongan teks yang akan digunakan sebagai konteks dalam proses generation oleh LLM.

d. Penggabungan Hasil (*Reciprocal Rank Fusion* / RRF): Sistem menggabungkan hasil dari *cosine similarity* dan *keyword search* menggunakan rumus *Reciprocal Rank Fusion* (RRF) untuk menentukan peringkat akhir. Rumus RRF:

$$\mathrm{RRF}(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + rank_r(d)} \quad (4.2.3)$$

Dimana:

- k adalah konstanta mitigasi (60) untuk menghindari dominasi dokumen dengan peringkat sangat tinggi pada satu daftar saja.
- $rank_r(d)$ adalah peringkat *ranking* dari hasil *cosine similarity* ataupun *keyword search.*

Misal suatu potongan teks menempati peringkat 1 di hasil vektor *search* dan peringkat 3 di hasil *keyword search*, dengan $k = 60$, maka:

$$RRF = \frac{1}{60 + 1} + \frac{1}{60 + 3} = 0.01639 + 0.01587 = 0.03226$$

Potongan dengan nilai RRF tertinggi dipilih sebagai konteks terbaik.

3. Tahap Generasi Jawaban (*Generation*)

Setelah sistem mendapatkan beberapa potongan materi terbaik (misalnya 3–5 *chunk*), potongan-potongan tersebut digabung dan dikirim ke Rag*Answerer* untuk membentuk *prompt* yang dikirim ke Gemini API. Contoh *prompt* yang dikirim: "Gunakan referensi berikut untuk menjawab pertanyaan siswa:

a. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an.
b. Bahasa Arab memiliki struktur tata bahasa yang khas.

Pertanyaan siswa: Apa itu Bahasa Arab?" Model LLM kemudian menghasilkan jawaban akhir yang kontekstual. *Output*nya berupa "Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan memiliki tata bahasa yang khas serta menjadi

dasar bagi banyak istilah dalam ilmu keislaman." Jawaban tersebut lalu ditampilkan di antarmuka *chat* AI *tutor*.

4. Tahap Pengujian Menggunakan BERT*Score*

Pengujian menggunakan BERT*Score* bertujuan menilai kesesuaian semantik antara jawaban AI *Tutor* (hipotesis) dan jawaban acuan (referensi). Data uji yang digunakan pada pengujian ini berasal dari satu *set* pasangan pertanyaan jawaban AI dan jawaban referensi (hasil kurasi guru/penulis materi). Format data yang digunakan adalah JSON/CSV dengan kolom pertanyaan, jawaban_ai, jawaban_referensi. Sebelum data diolah dilakukan juga pembersihan teks untuk mengurangi simbol-simbol *markdown* yang dihasilkan oleh *output* AI. Berikut merupakan rumus dari BERT*Score*.

Recall (R):

$$R = \frac{1}{|\, r \,|} \sum_{r_i \in r} \max_{h_j \in h} \cos(r_i, h_j) \qquad (4.2.4)$$

Precision (P):

$$P = \frac{1}{|\, h \,|} \sum_{h_j \in h} \max_{r_i \in r} \cos(r_i, h_j) \qquad (4.2.5)$$

F1 *Score:*

$$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R} \qquad (4.2.6)$$

Contoh perhitungan memakai vektor kecil 2D dan mengabaikan IDF/*rescaling*. Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengujian BERT*Score*

Teks:

- Referensi (r): "kucing tidur" → token: kucing, tidur
- Hipotesis (h): "kucing sedang tidur" → token: kucing, sedang, tidur

Embedding (sudah dinormalisasi, sekadar contoh angka):

- $r_1 = \text{kucing} = (1,0)$
- $r_2 = \text{tidur} = (0,1)$
- $h_1 = \text{kucing} = (1,0)$
- $h_2 = \text{sedang} = (0.7,0.7)$
- $h_3 = \text{tidur} = (0,1)$

Dari data diatas dihitung matriks *similarity* dari vektor yang diberikan menghasilkan data perhitungan pada tabel 4.

Tabel 4. Contoh Data Perhitungan *Cosine Similarity* dari Tiap Vektor

	h_1(kucing)	h_2(sedang)	h_3(tidur)
r_1(kucing)	1.00	0.70	0.00
r_2(tidur)	0.00	0.70	1.00

Setelah mendapatkan data perhitungan *cosine similarity* dilanjutkan ke perhitungan nilai *recall* BERT*Score*.

- Untuk r_1: $max\ (1.00,0.70,0.00) = 1.00$
- Untuk r_2: $max\ (0.00,0.70,1.00) = 1.00$

Maka didapatkan nilai *recall* BERT*Score*:

$$R = \frac{1}{|\ r\ |}(1.00 + 1.00) = \frac{2.00}{2} = 1.00$$

Lanjut ke perhitungan *precision* BERT*Score.*

- Untuk h_1: $max\ (1.00,0.00) = 1.00$
- Untuk h_2: $max\ (0.70,0.70) = 0.70$
- Untuk h_3: $max\ (0.00,1.00) = 1.00$

$$P = \frac{1}{|\ h\ |}(1.00 + 0.70 + 1.00) = \frac{2.70}{3} \approx 0.902$$

Dari nilai *recall* dan *precision* tersebut bisa dihitung nilai dari F1 *score*nya

$$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R} = 2 \cdot \frac{0.902 \cdot 1.00}{0.902 + 1.00} \approx \frac{1.804}{1.902} \approx 0.949$$

Didapatkan semua nilai pengujian BERT*Score* mulai dari nilai *recall*, *precision* dan F1 *score.* Dari nilai ini nantinya peneliti dapat menggunakan nilai tersebut dalam pengambilan kesimpulan mengenai performa luaran dari AI *tutor* yang dikembangkan.

4.3 Hasil Pengembangan Sistem Berdasarkan *Increment*

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan *incremental*, di mana proses pembangunan sistem dilakukan secara bertahap melalui beberapa *increment*. Setiap *increment* menghasilkan peningkatan fungsi, performa, dan keandalan sistem berdasarkan hasil pengujian pada tahap sebelumnya. Pada penelitian ini, terdapat tiga *increment* utama yang dilakukan, yaitu *Increment* 1, *Increment* 2, dan *Increment* 3.

4.3.1. *Increment* 1 Pembangunan Fondasi LMS Untuk Fitur AI *Tutor*

Pada *increment* ini pengembangan difokuskan kepada fondasi awal LMS untuk sistem AI *tutor.* Mulai dari fitur CRUD (*Create, Read, Update* dan *Delete*) pada materi pembelajaran siswa.

1. Analisis

Tahapan analisis pada *increment* pertama berfokus pada identifikasi kebutuhan dasar sistem untuk mendukung fitur AI *Tutor*. Fungsi utama yang dikembangkan adalah pengelolaan materi pembelajaran yang meliputi proses *Create, Read, Update,* dan *Delete* (CRUD). Tujuan dari tahap ini adalah agar guru dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus materi pembelajaran yang akan menjadi sumber pengetahuan bagi siswa dan AI *tutor* pada tahap pengembangan berikutnya. Berikut rincian dari kebutuhan fungsional *increment* ini bisa dilihat pada tabel 5 dan 6:

Tabel 5. *User Requirement Spesification* Untuk *Increment* 1

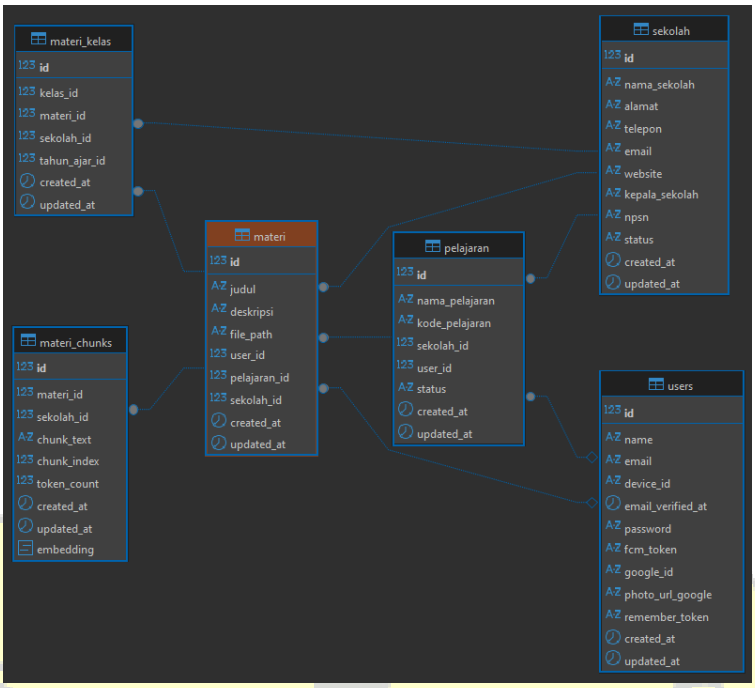
Kode	Deskripsi Kebutuhan Pengguna
URS-01	Guru dapat menambahkan materi pembelajaran agar siswa dapat mengakses materi terbaru.
URS-02	Guru dapat mengubah materi yang sudah diunggah jika terdapat kesalahan atau pembaruan.
URS-03	Guru dapat menghapus materi yang tidak relevan lagi.
URS-04	Guru dan siswa dapat melihat daftar seluruh materi yang tersedia di LMS berdasarkan kelas.
URS-05	Data materi yang disimpan harus dapat digunakan oleh modul lain, termasuk AI *tutor*.
URS-06	Guru dapat membuat materi pembelajaran baru dengan bantuan AI berdasarkan *prompt* yang dimasukkan.
URS-07	Guru dan siswa dapat mem*filter* materi berdasarkan tahun ajar atau semester tertentu untuk memudahkan pencarian materi lama.
URS-08	Guru dapat mengambil atau menyalin materi dari tahun ajar sebelumnya untuk digunakan kembali pada tahun ajar berjalan.

Tabel 6. *Software Requirement Specification* Untuk *Increment* 1

Kode	Deskripsi Kebutuhan Sistem
SRS-01	Sistem harus menyediakan fitur *Create* untuk menambahkan data materi baru ke tabel materi.
SRS-02	Sistem harus menyediakan fitur *Update* untuk memperbarui data materi yang sudah ada.
SRS-03	Sistem harus menyediakan fitur *Delete* untuk menghapus data materi dari *database*.
SRS-04	Sistem harus menampilkan daftar materi yang tersimpan di *database* sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru dan diambil oleh siswa.
SRS-05	Sistem harus menyimpan setiap data materi dalam tabel materi dengan atribut: id, judul, deskripsi, *file_path*, *user_id*, pelajaran_id, sekolah_id, *created_at*, dan *updated_at.*
SRS-06	Sistem harus memastikan setiap perubahan data materi langsung tercermin dalam modul lain seperti AI *tutor*.
SRS-07	Sistem harus menyediakan fitur *generate* materi otomatis, di mana pengguna dapat memasukkan *prompt* dan sistem memanfaatkan API Gemini untuk menghasilkan konten materi pembelajaran dalam format teks.
SRS-08	Hasil materi yang di*generate* oleh AI harus dapat langsung disimpan ke tabel materi setelah diverifikasi oleh pengguna.
SRS-09	Sistem harus menyediakan *filter* berdasarkan tahun ajar dan semester, yang memungkinkan pengguna melihat materi pada periode tertentu.
SRS-10	Sistem harus menyediakan fitur Salin materi tahun ajar sebelumnya, di mana guru dapat memilih tahun ajar asal dan menyalin materi ke tahun ajar aktif.
SRS-11	Sistem harus memastikan integritas data materi hasil salinan dengan menyesuaikan tahun_ajar_id pada tabel materi agar sesuai dengan konteks tahun ajar aktif.

2. Desain

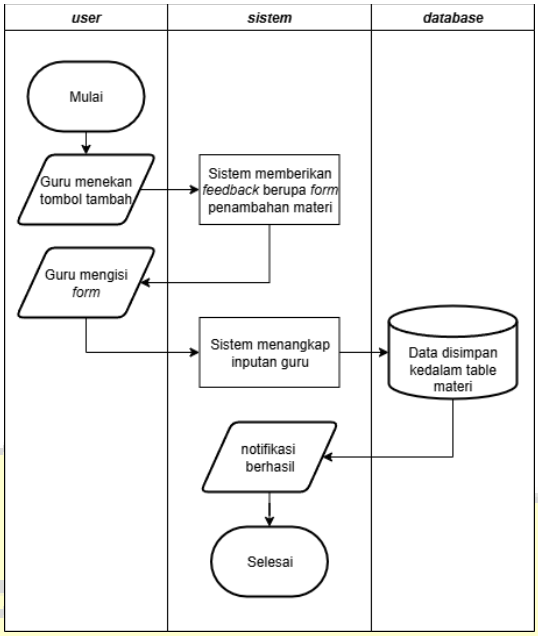
Tahapan desain meliputi perancangan struktur *database* dan alur proses untuk fitur CRUD materi. Struktur tabel utama yang digunakan ditunjukkan pada gambar 7:



Gambar 7. Struktur Tabel Untuk Fitur Materi

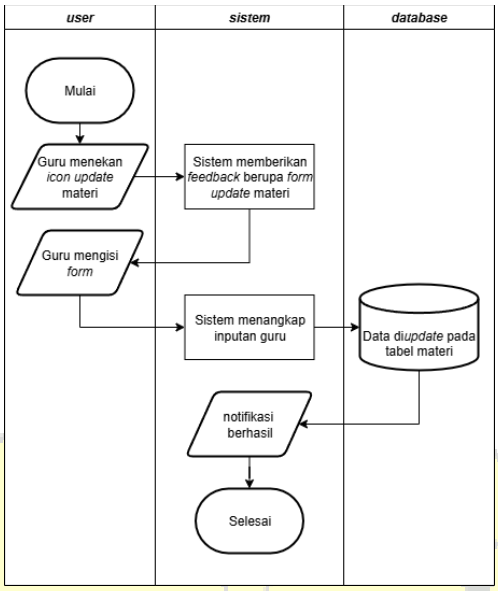
Dimana pada tabel materi terdapat beberapa kolom seperti materi_id, judul, deksripsi, *file_path* untuk unggah *file*, *user*_id untuk pelabelan nama pembuat materi kemudian pelajaran_id yang merujuk pada mata pelajaran tertentu dan yang terakhir ada sekolah_id untuk *filter* materi per sekolahnya. Tabel materi ini terhubung ke beberapa tabel lainnya salah satunya adalah tabel materi_kelas dimana tabel ini digunakan untuk membuat materi pelajaran yang diberikan itu sesuai dengan kelas yang diampu oleh para guru.

Pada tahap ini disertakan juga rancangan alur sistem CRUD untuk fitur materi ini. Berikut rancangan alur sistem CRUD fitur materi bisa dilihat pada gambar 8,9,10, dan 11.



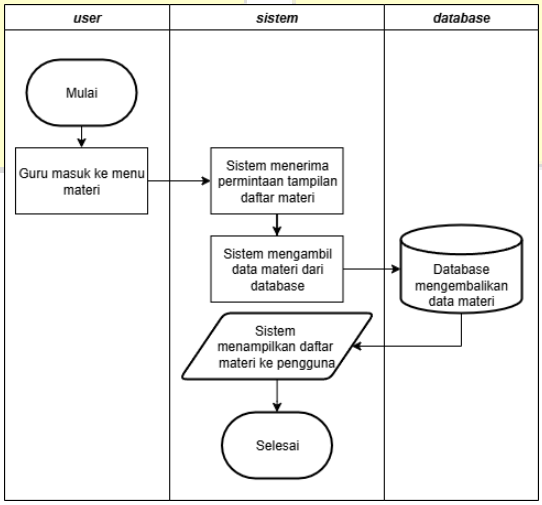
Gambar 8. *Flowchart* Tambah Materi

Flowchart pada gambar 8 menunjukkan alur proses penambahan materi pembelajaran oleh guru. Proses dimulai ketika guru menekan tombol tambah pada halaman materi. Sistem kemudian menampilkan *form* penambahan materi untuk diisi oleh guru. Setelah data di*input* dan dikirim, sistem menangkap *input* tersebut lalu menyimpannya ke dalam tabel materi pada *database*. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa data materi telah berhasil ditambahkan.



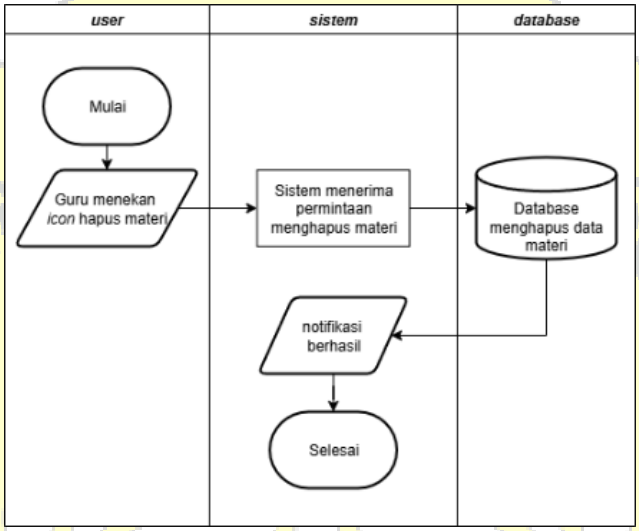
Gambar 9. *Flowchart Update* Materi

Flowchart pada gambar 9 menjelaskan alur proses pembaruan data materi. Guru menekan ikon *update* pada daftar materi, kemudian sistem menampilkan *form* pembaruan. Guru mengisi data yang akan diperbarui dan mengirimkannya ke sistem. Setelah sistem menangkap *input*an baru tersebut, data akan diperbarui pada tabel materi di *database*. Jika pembaruan berhasil dilakukan, sistem menampilkan notifikasi bahwa perubahan telah berhasil disimpan.



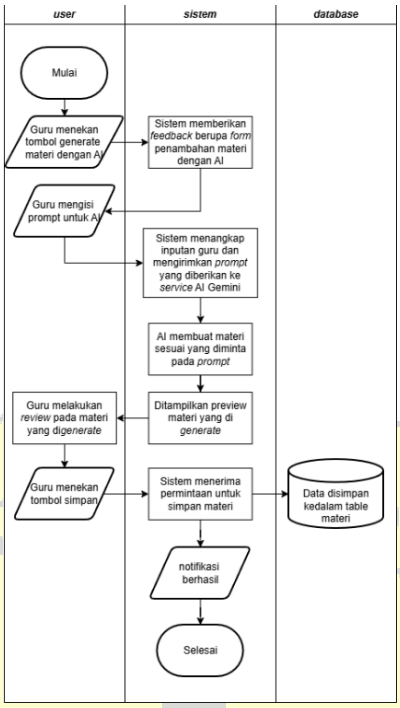
Gambar 10. *Flowchart* Lihat Materi

Flowchart pada gambar 10 menggambarkan proses penampilan daftar materi yang tersimpan pada sistem. Proses dimulai saat guru atau siswa memilih menu materi pada dashboard. Sistem menerima permintaan tersebut dan mengambil seluruh data materi dari tabel materi di *database*. Setelah data berhasil diambil, sistem menampilkannya kembali dalam bentuk daftar materi yang dapat diakses oleh pengguna.



Gambar 11. *Flowchart* Hapus Materi

Flowchart pada gambar 11 menunjukkan proses penghapusan materi. Guru menekan ikon hapus pada daftar materi yang diinginkan. Sistem menerima permintaan tersebut dan menginstruksikan *database* untuk menghapus data materi dari tabel materi. Setelah proses penghapusan berhasil, sistem memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil dihapus.

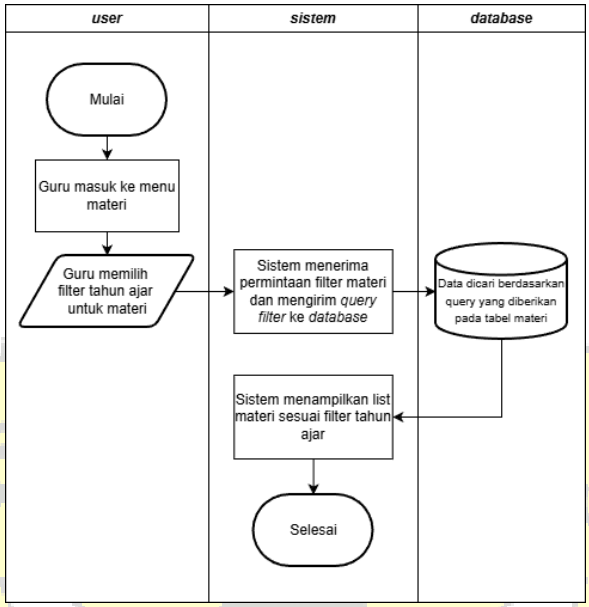


Gambar 12. *Flowchart* Tambah Materi dengan AI

Flowchart pada gambar 12 memperlihatkan alur proses penambahan materi pembelajaran yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem menggunakan teknologi AI melalui layanan Gemini API. Proses dimulai ketika guru menekan tombol *generate* materi dengan AI, kemudian sistem menampilkan *form* untuk memasukkan *prompt* atau topik materi yang diinginkan. Setelah guru mengisi *prompt*, sistem menangkap *input* tersebut dan mengirimkannya ke layanan AI Gemini untuk diproses.

AI kemudian menghasilkan teks materi sesuai dengan permintaan yang diberikan, dan sistem menampilkan *preview* hasil *generate* kepada guru untuk dilakukan *review*. Jika guru menyetujui hasilnya, sistem menerima perintah untuk menyimpan materi tersebut ke dalam tabel materi di *database*. Setelah proses

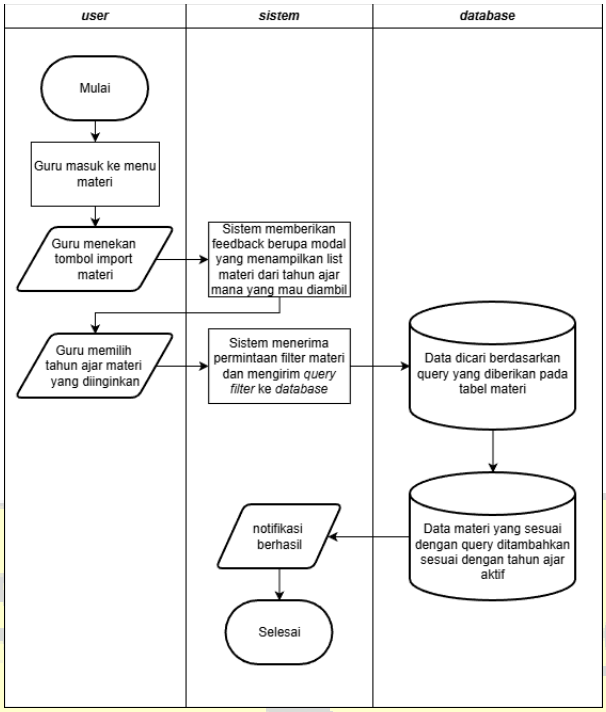
penyimpanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa materi hasil *generate* telah berhasil ditambahkan.



Gambar 13. *Flowchart Filter* Materi

Flowchart pada gambar 13 menggambarkan alur proses ketika guru ingin mem*filter* materi pembelajaran berdasarkan tahun ajar tertentu. Proses dimulai saat guru masuk ke menu materi, kemudian memilih tahun ajar yang ingin ditampilkan. Sistem menerima permintaan *filter* tersebut dan mengirimkan *query* ke *database* untuk mengambil data materi yang sesuai dengan tahun ajar yang dipilih.

Database kemudian mencari data berdasarkan *query filter* yang diberikan dan mengembalikannya ke sistem untuk ditampilkan pada antarmuka pengguna. Dengan adanya proses ini, guru dan siswa dapat dengan mudah meninjau atau mengakses kembali materi dari periode pembelajaran tertentu tanpa harus membuka semua data secara keseluruhan.



Gambar 14. *Flowchart Import* Materi

Database kemudian mencari data berdasarkan *query filter* yang diberikan dan mengembalikannya ke sistem untuk ditampilkan pada antarmuka pengguna. Dengan adanya proses ini, guru dan siswa dapat dengan mudah meninjau atau mengakses kembali materi dari periode pembelajaran tertentu tanpa harus membuka semua data secara keseluruhan.

3. *Code*

Implementasi kode dilakukan menggunakan *framework* Laravel dengan komponen interaktif Livewire. Berikut cuplikan kode representatif untuk proses penyimpanan data materi:

```
$materi = DB::transaction(function () use ($filePath) {
    // Create materi
    $materi = Materi::create([
        'judul' => $this->judul,
        'deskripsi' => $this->tabSelected === 'text' ? $this-
>deskripsi : null,
        'file_path' => $filePath,
```

```
        'user_id' => Auth::id(),
        'pelajaran_id' => $this->pelajaran_id,
        'sekolah_id' => $this->sekolah_id,
    ]);

    // Create materi_kelas relationship
    MateriKelas::create([
        'kelas_id' => $this->kelas_id,
        'materi_id' => $materi->id,
        'sekolah_id' => $this->sekolah_id,
        'tahun_ajar_id' => $this->tahun_ajar_id,
    ]);

    return $materi;
});
```

Kode ini merupakan potongan kode untuk melakukan penambahan data materi. Fungsi utama dari kode tersebut adalah untuk memastikan proses penambahan materi pelajaran baru ke dalam *database* berjalan dengan aman dan lengkap.

```
public function generateMateriAi()
{
        if (!$this->canCreate || $this->selected_tahun_ajar_id !== $this->tahun_ajar_id) {
            session()->flash('error', 'Hanya guru pada tahun ajar aktif yang dapat membuat materi AI.');
            return;
        }
        $this->validate([
            'ai_prompt' => 'required|string|min:5',
        ], [
            'ai_prompt.required' => 'Prompt tidak boleh kosong.',
            'ai_prompt.min' => 'Prompt terlalu pendek.',
        ]);

        $pelajaranNama = $this->pelajaran->nama_pelajaran ?? '-';
        $kelasNama = $this->kelas->nama_kelas ?? '-';

        // System and user prompt instructing strict subject boundary and JSON output
        $system = "…";

        $userPrompt = "…";

        try {
            /** @var Client $client */
            $client = app(Client::class);
```

```
                $model    =    $client->generativeModel(model:
        'gemini-2.0-flash');
                $response              =              $model-
        >withSystemInstruction(Content::parse(part: $system))
                    ->generateContent(Content::parse(part:
        $userPrompt));

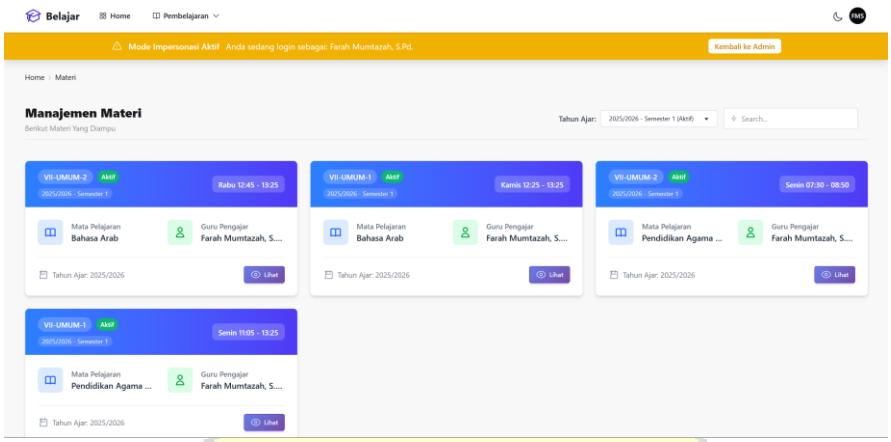
                $text = trim((string) $response->text());

.............
}
```

Kode ini merupakan potongan kode untuk melakukan penambahan data materi menggunakan bantuan AI. Dimana dari sistem nanti akan mengirimkan *prompt* yang di*input*kan oleh pengguna ke AI gemini yang digunakan untuk nantinya dari AI tersebut membuatkan pengguna materi sesuai dengan *prompt* yang diberikan.

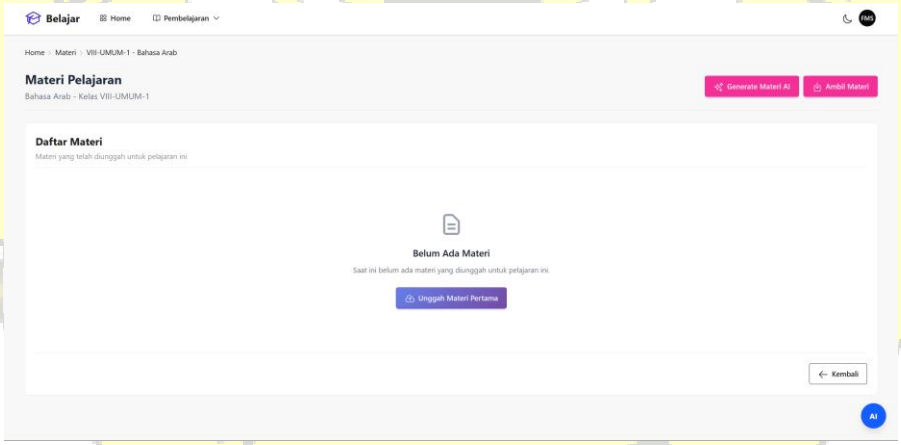
4. *Hasil*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua fitur pada *increment* pertama telah berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan. Tahap ini menghasilkan sistem yang mampu mengelola materi pembelajaran secara menyeluruh, mencakup proses CRUD, *generate* materi otomatis, serta pengelolaan materi lintas tahun ajar melalui fitur *filter* dan *import*. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan ke *increment* berikutnya. Berikut merupakan beberapa hasil dari apa yang sudah dilakukan pada *increment* pertama.



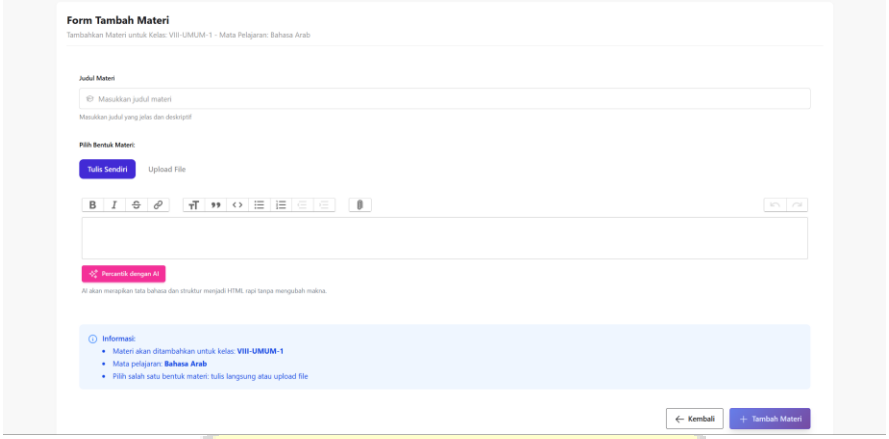
Gambar 15. Tampilan Menu Fitur Index Materi

Gambar 15 menampilkan hasil dari tampilan fitur menu *index* materi. Dimana dia memberikan *list* materi yang diampu oleh guru yang sedang *login* dimana ada juga *filter* untuk mem*filter* tahun ajar dari materi tersebut.



Gambar 16. Tampilan Menu Lihat Materi

Gambar 16 menampilkan hasil dari tampilan fitur menu *show* materi. Dimana pada halaman ini digunakan sebagai tempat untuk melihat materi yang diunggah guru. Pada halaman ini guru juga bisa menekan tombol navigasi untuk melakukan tambah materi dan *import* materi dari tahun ajar sebelumnya.



Gambar 17. Tampilan Menu *Form* Tambah/Ubah Materi

Gambar 17 menampilkan hasil dari tampilan fitur menu *form* materi. Halaman ini digunakan untuk menambah materi dan mengedit materi dengan beberapa fitur tambahan juga seperti percantik dengan AI untuk mempercantik *input*an yang diberikan agar formatnya lebih baik dan rapi.

5. *Testing*

Pengujian dilakukan menggunakan metode *blackbox testing* untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada modul pengelolaan materi, baik secara manual maupun otomatis (melalui AI), berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian ini berfokus pada beberapa fungsi utama, yaitu CRUD, *generate* materi otomatis dengan AI serta *filter* tahun ajar materi dan *import* materi. Berikut ditampilkan hasil dari *blackbox testing* yang dilakukan pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 1

No	Kode	Skenario	Harapan	Hasil Aktual
1	A01	Menambahkan materi baru secara manual	Materi disimpan ke *database* dan muncul di daftar materi	Sesuai
2	A02	Mengubah data materi	Data materi berubah sesuai *input* baru	Sesuai

No	Kode	Skenario	Harapan	Hasil Aktual
3	A03	Menghapus data materi	Materi dihapus dari *database* dan tidak muncul lagi di daftar materi	Sesuai
4	A04	Menampilkan daftar materi	Sistem menampilkan seluruh materi yang tersimpan di tabel materi sesuai dengan kelasnya	Sesuai
5	A05	Menghasilkan materi secara otomatis dengan AI	Sistem menghasilkan teks materi berdasarkan *prompt* yang dimasukkan oleh guru	Sesuai
6	A06	Menampilkan preview hasil materi dari AI	Sistem menampilkan hasil *generate* dari AI sebelum disimpan ke *database*	Sesuai
7	A07	Menyimpan hasil *generate* setelah disetujui guru	Materi hasil *generate* tersimpan ke tabel materi setelah guru menekan tombol simpan	Sesuai
8	A08	Mem*filter* materi berdasarkan tahun ajar	Sistem menampilkan daftar materi sesuai dengan tahun ajar yang dipilih oleh guru	Sesuai
9	A09	Mengimpor materi dari tahun ajar sebelumnya	Sistem menampilkan daftar tahun ajar yang tersedia, mengambil data materi dari tahun ajar terpilih, lalu menyalinnya ke tahun ajar aktif	Sesuai

Berdasarkan data pada tabel 7, dapat disimpulkan bahwa seluruh skenario pengujian *blackbox* untuk modul pengelolaan materi telah berhasil. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh fungsi utama pada modul pengelolaan materi telah

berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan fungsional sistem. Fungsionalitas penting, terutama yang terkait dengan interaksi AI (A05, A06, A07) mulai dari proses *generate* materi, menampilkan *preview* hasil, hingga menyimpannya ke *database* telah terverifikasi beroperasi tanpa kesalahan.

4.3.2. *Increment* 2 Implementasi *Pipeline* Data RAG

Pada *increment* ini pengembangan difokuskan kepada pembuatan *pipeline* untuk sistem RAG yang nantinya akan digunakan pada AI *tutor* siswa. Mulai dari ekstraksi materi sampai luaran *output* dari AI *tutor*.

1. Analisis

Tahapan analisis pada *increment* ini berfokus pada perancangan dan implementasi alur *pipeline Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sebagai inti dari sistem AI *tutor*. Tujuannya adalah agar sistem mampu menghasilkan jawaban berbasis konteks materi yang telah diunggah guru, bukan semata hasil generatif dari model bahasa. Proses RAG terdiri atas lima komponen utama:

a. *TextChunker*, melakukan ekstraksi dan pemecahan (*chunking*) teks materi menjadi potongan-potongan kecil agar mudah dianalisis.

b. *Embeddingservice*, mengubah setiap potongan teks menjadi vektor numerik menggunakan layanan Gemini API.

c. Materi*Indexer*, melakukan ekstraksi teks dari *file* pdf, docx dan pptx serta menyimpan hasil *embedding* ke dalam basis data PostgreSQL yang sudah mendukung ekstensi pgvector.

d. Materi*Search*, melakukan pencarian kesamaan konteks (*similarity search*) antara pertanyaan siswa dan data *embedding* materi.

e. Rag*Answerer*, menggabungkan hasil pencarian dengan pertanyaan siswa untuk menghasilkan jawaban yang relevan melalui model generatif AI.

Dengan *pipeline* ini, sistem AI *Tutor* dapat memberikan jawaban yang berbasis sumber belajar aktual dari LMS, sehingga hasilnya lebih tepat, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Berikut rincian dari kebutuhan fungsional *increment* ini bisa dilihat pada tabel 8 dan 9:

Tabel 8. *User Requirement Specification* Untuk *Increment* 2

Kode	Deskripsi Kebutuhan Pengguna
URS-09	Guru dapat mengunggah materi pembelajaran yang akan digunakan oleh AI *Tutor* sebagai sumber referensi.
URS-10	Sistem dapat memproses *file* materi (PDF, DOCX, PPTX) menjadi teks agar bisa dianalisis.
URS-11	Sistem dapat membagi isi materi menjadi beberapa potongan teks agar mudah dipahami oleh AI.
URS-12	Sistem dapat mengonversi teks materi menjadi representasi vektor agar bisa digunakan dalam pencarian semantik.
URS-13	Sistem dapat menyimpan hasil pemrosesan materi (*chunk* dan *embedding)* ke dalam basis data.
URS-14	Siswa dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan materi pembelajaran yang telah diunggah guru.
URS-15	AI *Tutor* dapat mencari potongan materi yang relevan dengan pertanyaan siswa.
URS-16	Sistem dapat menampilkan jawaban AI *Tutor* berdasarkan konteks materi yang ditemukan.
URS-17	Jika hasil pencarian berbasis vektor gagal, sistem tetap dapat memberikan hasil melalui pencarian kata kunci.

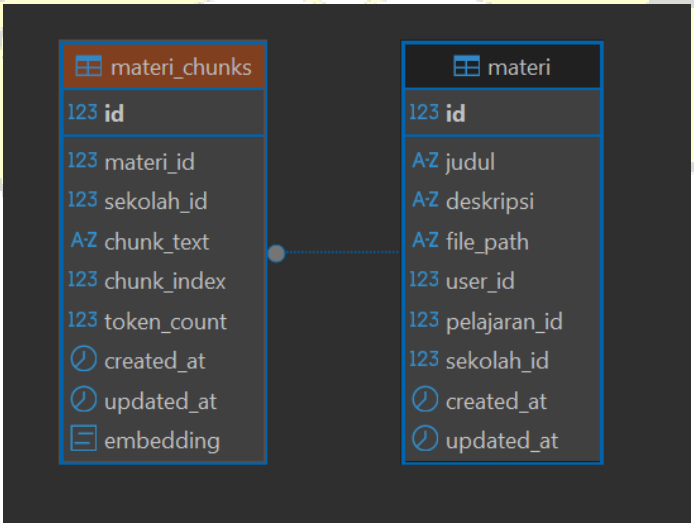
Tabel 9. *System Requirement Specification* Untuk *increment* 2

Kode	Deskripsi Kebutuhan Sistem
SRS-12	Sistem harus menyediakan fungsi unggah *file* materi dan menyimpannya ke tabel materi.
SRS-13	Sistem harus melakukan ekstraksi teks dari *file* materi berformat PDF, DOCX, atau PPTX.

Kode	Deskripsi Kebutuhan Sistem
SRS-14	Sistem harus melakukan proses *chunking* untuk memecah teks menjadi beberapa bagian kecil.
SRS-15	Sistem harus membuat representasi vektor (*embedding*) dari setiap potongan teks menggunakan Gemini API.
SRS-16	Sistem harus menyimpan hasil *embedding* dan teks potongan ke tabel materi *chunks*.
SRS-17	Sistem harus melakukan pencarian berbasis kesamaan vektor (*cosine similarity*) untuk menemukan konteks relevan.
SRS-18	Sistem harus melakukan pencarian berbasis kata kunci jika pencarian vektor gagal.
SRS-19	Sistem harus menggabungkan hasil *vector search* dan *keyword search* menggunakan metode *Reciprocal Rank Fusion* (RRF).
SRS-20	Sistem harus menghasilkan jawaban berbasis konteks dari hasil pencarian dan menampilkannya ke pengguna.
SRS-21	Sistem harus menangani kesalahan API atau kegagalan *embedding* dengan menampilkan pesan kesalahan yang informatif.

2. Desain

Tahapan desain meliputi perancangan struktur *database* dan alur proses untuk fitur CRUD materi. Struktur tabel utama yang digunakan ditunjukkan pada gambar 18:



Gambar 18. Struktur Tabel Utama Fitur AI *Tutor*

Tabel materi_*chunks* berfungsi sebagai penyimpanan hasil pemrosesan lanjutan dari tabel materi, di mana setiap baris merepresentasikan potongan kecil (*chunk*) dari isi materi pembelajaran yang telah diekstraksi dan diubah menjadi representasi vektor. Kolom id berperan sebagai *primary key* unik untuk tiap potongan teks. Kolom materi_id menjadi *foreign key* yang menghubungkan setiap *chunk* dengan materi aslinya pada tabel materi, sedangkan sekolah_id digunakan untuk menjaga keterkaitan *chunk* dengan sekolah pemilik data. Kolom *chunk_text* menyimpan potongan isi teks hasil *chunking*, dan *chunk_index* menunjukkan urutan potongan teks agar konteks antarbagian tetap terjaga. Kolom *token_count* mencatat jumlah token atau kata dalam setiap *chunk* sebagai acuan untuk efisiensi pemrosesan. Kolom *embedding* berisi representasi vektor berdimensi tinggi hasil transformasi teks oleh model Gemini, yang digunakan untuk pencarian berbasis kemiripan semantik (*semantic similarity search*). Desain *pipeline* RAG dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan proses:

a. Ekstraksi dan *Chunking* Materi: *File* materi (PDF, DOCX, atau teks) dipecah menjadi potongan teks (*chunk*) berukuran tertentu menggunakan kelas *TextChunker*. Tujuan *chunking* ini adalah agar model *embedding* dapat menangkap konteks lokal dari tiap bagian materi.
b. Pembuatan *Embedding*: Setiap *chunk* dikirim ke kelas *Embeddingservice*, yang memanfaatkan API Gemini untuk menghasilkan representasi vektor berdimensi tinggi. Vektor ini menjadi representasi semantik dari isi materi.
c. *Indexing* ke Basis Data: Melalui Materi*Indexer*, setiap *chunk* dan vektornya disimpan ke tabel materi_*chunks* dengan kolom materi_id,

chunk_text, dan *embedding*. Penyimpanan ini memungkinkan pencarian berbasis kesamaan (*cosine similarity*) dengan cepat.

d. Pencarian Kontekstual: Saat siswa mengajukan pertanyaan, *pipeline* masuk ke tahap *retrieval* melalui kelas Materi*Search*.

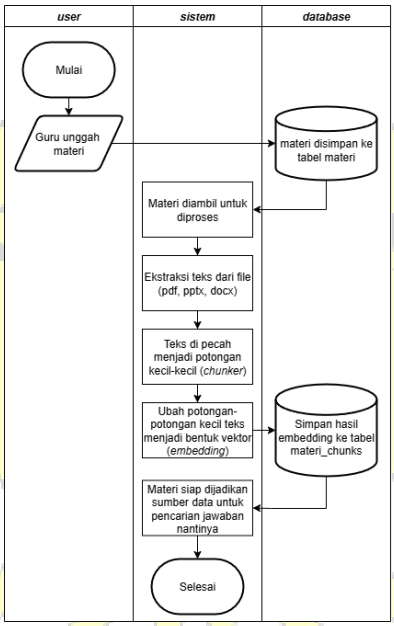
- Pertama, pertanyaan diubah menjadi *embedding* dan dilakukan *vector search* untuk menemukan potongan materi (*top*-k *chunks*) dengan nilai kesamaan tertinggi terhadap pertanyaan.
- Jika hasil pencarian vektor tidak mencukupi (misalnya *embedding* gagal dihasilkan atau hasil relevansi rendah), sistem melakukan *keyword-based search* menggunakan pencocokan teks langsung terhadap kolom *chunk_text*.
- Kemudian kedua hasil tersebut dapat digabungkan secara terurut berdasarkan skor relevansi melalui mekanisme *hybrid ranking*, di mana hasil pencarian vektor diberi prioritas namun tetap mempertahankan konteks *keyword*.

Pendekatan *hybrid* ini memastikan sistem tetap dapat menemukan konteks jawaban yang relevan meskipun *embedding* model tidak mengenali kata atau istilah tertentu dalam pertanyaan siswa.

e. Generasi Jawaban: Setelah mendapatkan hasil *retrieval* terbaik, sistem melanjutkan ke tahap *generation* menggunakan kelas Rag*Answerer*. Potongan konteks dari hasil *hybrid retrieval* digabungkan dengan pertanyaan pengguna, kemudian dikirim ke Gemini *Generative* API untuk menghasilkan jawaban yang berbasis pada sumber materi yang ditemukan.

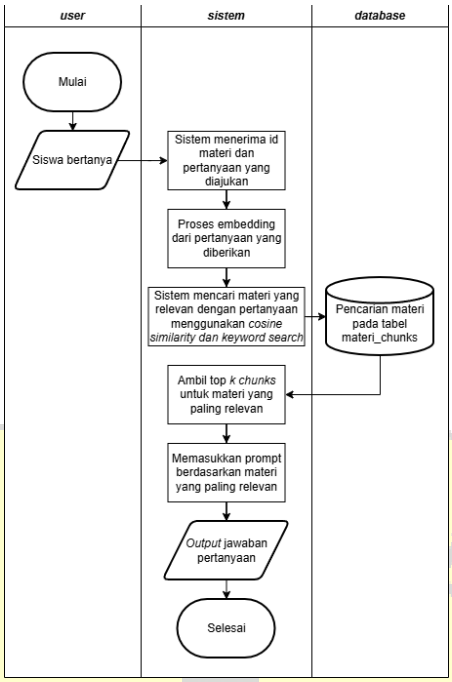
Dengan cara ini, sistem tidak hanya memberikan jawaban generatif, tetapi juga sesuai pada materi pembelajaran yang sudah diunggah guru.

Secara keseluruhan, alur *pipeline* RAG ditunjukkan pada gambar 18 dan 19 untuk proses penyimpanan data dan pencarian data.



Gambar 19. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Proses Penyimpanan Data

Flowchart ini menjelaskan alur kerja sistem ketika guru mengunggah materi ke LMS hingga terbentuk data *embedding* yang siap digunakan oleh AI *tutor*. Setelah *file* materi diunggah dan disimpan pada tabel materi, sistem mengekstraksi teks dari *file* (PDF, PPTX, atau DOCX), lalu memecahnya menjadi potongan kecil menggunakan proses *chunking*. Setiap potongan teks diubah menjadi vektor (*embedding*) menggunakan layanan Gemini dan disimpan ke tabel materi_*chunks*. Hasil *embedding* inilah yang kemudian menjadi basis data semantik yang digunakan dalam proses pencarian konteks saat AI *Tutor* menjawab pertanyaan siswa.



Gambar 20. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Pencarian Jawaban

Flowchart ini menggambarkan tahapan ketika siswa mengajukan pertanyaan kepada AI tutor. Sistem menerima teks pertanyaan dan mengubahnya menjadi *embedding*, lalu melakukan *hybrid search* yang menggabungkan pencarian berbasis vektor (*cosine similarity*) dan pencarian berbasis kata kunci. Kedua hasil pencarian tersebut kemudian digabungkan menggunakan metode *Reciprocal Rank Fusion* (RRF) untuk memperoleh potongan materi yang paling relevan. Jumlah potongan materi yang diambil (*top-k*) ditetapkan sebanyak 3, berdasarkan hasil pengujian dengan beberapa variasi nilai *k* (10, 7, 5, dan 3). Penggunaan *k* yang lebih besar, seperti 10 dan 7, menghasilkan konsumsi token yang tinggi ketika potongan materi dimasukkan ke dalam *prompt* LLM, sehingga kurang efisien. Sementara itu, nilai *k* = 5 sudah menunjukkan efisiensi yang lebih baik, namun setelah dilakukan pengujian lanjutan, nilai *k* = 3 mampu menghasilkan kualitas jawaban yang setara

dengan $k = 5$, dengan penggunaan token yang lebih hemat. Oleh karena itu, nilai $k = 3$ dipilih karena memberikan keseimbangan optimal antara relevansi jawaban dan efisiensi penggunaan token. Potongan materi terpilih kemudian disusun menjadi *prompt* dan dikirimkan ke API Gemini untuk menghasilkan jawaban yang kontekstual berdasarkan materi pembelajaran yang telah diunggah sebelumnya.

3. *Code*

Implementasi kode dilakukan menggunakan *framework* Laravel dengan komponen interaktif Livewire. Berikut cuplikan kode representatif untuk *pipeline* RAG yang diterapkan:

a. *TextChunker*

Bagian ini bertugas membagi teks materi menjadi potongan kecil berdasarkan panjang karakter atau kalimat.

```
public static function chunk(string $text, int $maxChars = 1200): array
{
    $paragraphs = preg_split('/\r?\n\s*\r?\n/', trim($text)) ?: [];
    $chunks = [];
    $buffer = '';

    foreach ($paragraphs as $para) {
        $para = trim($para);
        if ($para === '') continue;
        if (mb_strlen($buffer . "\n\n" . $para) <= $maxChars) {
            $buffer = $buffer === '' ? $para : ($buffer . "\n\n" . $para);
        } else {
            if ($buffer !== '') $chunks[] = $buffer;
            if (mb_strlen($para) <= $maxChars) {
                $buffer = $para;
            } else {
                // hard wrap long paragraph
                $buffer = '';
                $parts = self::hardWrap($para, $maxChars);
                foreach ($parts as $i => $p) {
                    if ($i === 0) { $buffer = $p; }
```

```
                    else { $chunks[] = $buffer; $buffer
= $p; }
                }
            }
        }
    }

    if ($buffer !== '') $chunks[] = $buffer;
    return array_values(array_filter($chunks));
}
```

b. *Embeddingservice*

Kelas ini bertugas menghasilkan representasi vektor dari teks menggunakan Gemini API:

```
public function embed(string $text): array
{
    try {
        /** @var Client $client */
        $client = app(Client::class);
        $res = $client->embeddingModel($this->model)-
>embedContent($text);
        return $res->embedding->values;
    } catch (\Throwable $e) {
        // Return empty vector on failure; caller
should handle fallback
        Log::warning('Embeddingservice.embed error: '
. $e->getMessage());
        return [];
    }
}
```

c. Materi*Indexer*

Kode berikut bertanggung jawab menyimpan hasil *chunk* dan *embedding* ke tabel materi_*chunks*:

```
public function indexMateri(int $materiId): int
{
    $text = '';
    if (!empty($materi->deskripsi)) {
        $text = strip_tags($materi->deskripsi);
    } elseif (!empty($materi->file_path)) {
        $absolute    =    storage_path('app/public/'.
$materi->file_path);
        if (is_file($absolute)) {
            $ext    =    strtolower(pathinfo($absolute,
PATHINFO_EXTENSION));
            if ($ext === 'pdf') {
```

```
                $text                                   =
PdfTextExtractor::extract($absolute);
            } elseif ($ext === 'docx') {
                $text                                   =
DocxTextExtractor::extract($absolute);
            } elseif ($ext === 'pptx') {
                $text                                   =
PptxTextExtractor::extract($absolute);
            } elseif (in_array($ext, ['txt', 'md'])) {
                $text = @file_get_contents($absolute)
?: '';
            }
        }
    }
    $materi = Materi::findOrFail($materiId);

    $chunks = TextChunker::chunk($text, 1200);

    // Embed (batch)
    $vectors = $this->embedder->batchEmbed($chunks);
    if (count($vectors) !== count($chunks)) {
        Log::warning('Embedding    count    mismatch',
['materi_id' => $materi->id]);
    }

    // Clear old
    MateriChunk::where('materi_id',      $materi->id)-
>delete();

    // Insert new
    $driver    =    config('database.connections.'    .
config('database.default') . '.driver');
    $now = now();
    $rows = [];
    if ($driver === 'pgsql') {
        foreach ($rows as $i => $row) {
            $values = $vectors[$i] ?? [];
            $vectorLiteral   =   '['   .   implode(',',
array_map(fn($v) => is_finite($v) ? (string) $v : '0',
$values)) . ']';
            DB::insert(
                'INSERT INTO materi_chunks (materi_id,
sekolah_id,   chunk_text,   chunk_index,   token_count,
embedding, created_at, updated_at) '
                . 'VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?::vector,
?, ?)',
                [
                    $row['materi_id'],
                    $row['sekolah_id'],
                    $row['chunk_text'],
                    $row['chunk_index'],
                    $row['token_count'],
                    $vectorLiteral,
                    $row['created_at'],
```

```
                    $row['updated_at'],
                ]
            );
        }
    } else {
        // Fallback JSON storage
        DB::table('materi_chunks')->insert($rows);
    }

    return count($rows);
}
```

d. Materi*Search*

Kelas ini melakukan pencarian *top*-k *chunk* yang paling relevan terhadap pertanyaan siswa:

```
public function search(string $query, array $materiIds,
int $k = 3): array
{
    $vector = $this->embedder->embed($query);
    $driver    =    config('database.connections.'    .
config('database.default') . '.driver');

    if (empty($vector)) {
        return           $this->keywordSearch($query,
$materiIds, $k);
    }

    $vecLiteral = '[' . implode(',', array_map(fn($v)
=> is_finite($v) ? (string) $v : '0', $vector)) . ']';
    $placeholders    =    implode(',',    array_fill(0,
count($materiIds), '?'));
    $sql   =   "SELECT   materi_id,   chunk_text,   1   -
(embedding <#> ?::vector) as score FROM materi_chunks
WHERE materi_id IN ($placeholders) ORDER BY embedding
<#> ?::vector ASC LIMIT ?";
    // bind vector for SELECT and ORDER BY
    $rows              =              DB::select($sql,
array_merge([$vecLiteral], $materiIds, [$vecLiteral,
$k]));
    return array_map(fn($r) => [
        'materi_id' => (int) $r->materi_id,
        'chunk_text' => $r->chunk_text,
        'score' => (float) $r->score,
    ], $rows);

    // Fallback: load all chunks and compute cosine
similarity
    $chunks    =    MateriChunk::whereIn('materi_id',
$materiIds)->get();
    $scored = [];
```

```
    foreach ($chunks as $c) {
        $emb = is_array($c->embedding) ? $c->embedding
: [];
        $score    =    self::cosineSimilarity($vector,
$emb);
        $scored[] = [
            'materi_id' => $c->materi_id,
            'chunk_text' => $c->chunk_text,
            'score' => $score,
        ];
    }
    usort($scored,  fn($a,  $b)  =>  $b['score']  <=>
$a['score']);

    return array_slice($scored, 0, $k);
}
```

e. Rag*Answerer*

Tahap akhir *pipeline* untuk menghasilkan jawaban berbasis konteks.

```
public  function  answer(string  $question,  array
$materiIds,  array  $pinnedSources  =  [],  ?int
$tahunAjarId = null, ?int $sekolahId = null): array
{
    if (empty($materiIds)) {
        return [
            'answer' => 'Belum ada materi yang dapat
dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan ini.',
            'sources' => [],
            'cached' => false,
        ];
    }
    // Use neutral hybrid retrieval (vector + keyword)
    $top   =   $this->search->hybridSearch($question,
$materiIds, 8);

    // Limit context length to reduce token/latency
issues
    if (strlen($context) > 9000) {
        $context = substr($context, 0, 9000);
    }

    $system = "Anda adalah AI Tutor untuk siswa di
lingkungan sekolah.............";

    $prompt = "Konteks (kutipan materi dari guru):\n"
. $context . "\n\nPertanyaan Siswa: " . $question .
"\n\nInstruksi: Jawab secara ringkas.........";

    $client = app(Client::class);
    $model = $client->generativeModel(model: 'gemini-
2.0-flash');
```

```
    $response                =                $model-
>withSystemInstruction(Content::parse(part: $system))
        ->generateContent(Content::parse(part:
$prompt));

    $out = [
              'answer' => $response->text(),
              'sources' => $top,
              'cached' => false,
            ];
    return $out;
}
```

4. Hasil

Hasil dari *increment* kedua adalah sistem mampu mengekstraksi materi, menghasilkan *embedding*, menyimpan hasilnya ke dalam basis data, serta melakukan pencarian berbasis vektor untuk menemukan konteks yang relevan. Selain itu, integrasi antara *MateriSearch* dan *RagAnswerer* memungkinkan AI *Tutor* memberikan jawaban yang kontekstual berdasarkan isi materi pembelajaran.

5. *Testing*

Pengujian dilakukan menggunakan metode *blackbox testing* untuk memverifikasi fungsi yang dapat diamati oleh pengguna pada *pipeline* RAG. Adapun pengujian menggunakan BERT*Score* untuk menguji *output* luaran dari AI *tutor* apakah sesuai dengan referensinya atau tidak.

a. *Blackbox Testing*

Tabel 10. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 2

No	Kode	Skenario	Harapan	Hasil Aktual
1	B01	Proses *chunking* teks materi	Teks materi berhasil dipecah menjadi potongan pendek sesuai batas karakter	Sesuai
2	B02	Pembuatan *embedding* dari teks	Sistem menghasilkan representasi vektor untuk setiap *chunk*	Sesuai

No	Kode	Skenario	Harapan	Hasil Aktual
3	B03	Penyimpanan hasil *embedding* ke tabel materi *chunks*	Data *chunk* dan *embedding* tersimpan di *database*	Sesuai
4	B04	Pencarian top-k *chunk* dengan *query* pengguna	Sistem melakukan pencarian potongan materi paling relevan	Sesuai
5	B05	Generasi jawaban AI *Tutor*	Sistem menghasilkan jawaban berbasis konteks dari hasil *retrieval*	Sesuai

Hasil pengujian *black box* yang disajikan pada tabel 10 menunjukkan bahwa seluruh skenario pengujian untuk *pipeline Retrieval-Augmented* Generation (RAG) telah berhasil dieksekusi. Kelima skenario (B01 hingga B05) yang diuji memberikan hasil "Sesuai" dengan harapan fungsional yang telah ditetapkan.

Hasil ini memvalidasi setiap tahapan teknis yang menjadi inti dari fungsionalitas AI *tutor* pada sistem ini. Pengujian ini memastikan bahwa alur kerja RAG telah beroperasi dengan benar, mulai dari proses *preprocessing* data sumber (B01: *chunking*), transformasi teks menjadi representasi vektor (B02: *embedding*), dan penyimpanan hasil *embedding* ke *database* (B03).

b. BERT*Score*

Pengujian dengan BERT*Score* dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian semantik antara jawaban yang dihasilkan oleh sistem AI *Tutor* dengan jawaban referensi yang telah disiapkan oleh Peneliti. Berikut hasil dari pengujian BERT*Score* yang dilakukan pada AI *tutor* yang

dikembangkan bisa dilihat pada tabel 11 serta rinciannya dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel 11. Hasil Pengujian BERT*Score* Pada *Increment* 2

Testing	***Precision***	***Recall***	**F1**
1	0,86	0,88	0,87
2	0,75	0,72	0,73
3	0,74	0,71	0,72
4	0,81	0,75	0,78
5	0,79	0,73	0,76
6	0,84	0,76	0,8
7	0,78	0,71	0,74
8	0,67	0,7	0,68
9	0,81	0,86	0,83
10	0,82	0,89	0,85
11	0,77	0,71	0,74
12	0,76	0,75	0,75
13	0,85	0,84	0,84
14	0,76	0,75	0,75
15	0,87	0,78	0,82
16	0,81	0,82	0,82
17	0,78	0,74	0,76
18	0,84	0,74	0,78
19	0,89	0,87	0,88
20	0,88	0,87	0,87
21	0,86	0,75	0,8
22	0,81	0,73	0,77
23	0,8	0,74	0,77
24	0,86	0,77	0,81
25	0,79	0,71	0,74
Rata-rata	**0,81**	**0,77**	**0,79**

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metrik BERT*Score*, sistem AI *tutor* memperoleh nilai rata-rata *Precision* sebesar 0.81, *Recall* sebesar 0.77, dan F1 *Score* sebesar 0.79. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum, jawaban yang dihasilkan oleh model memiliki tingkat kesesuaian semantik yang baik dan konsisten terhadap jawaban referensi manusia.

Nilai *Precision* (0.81) yang lebih tinggi dibandingkan *Recall* (0.77) menunjukkan bahwa sebagian besar token pada jawaban AI benar-benar relevan dengan konteks referensi (minim kesalahan makna), namun masih terdapat beberapa bagian informasi dari referensi yang belum sepenuhnya terwakili oleh sistem.

Sementara itu, nilai F1 *Score* (0.79) sebagai rata-rata harmonis antara *precision* dan *recall* mengindikasikan bahwa model telah mencapai keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan jawaban. Dengan nilai mendekati 0.8, sistem dapat dikategorikan relevan secara semantik dengan pemahaman konteks yang baik terhadap materi pembelajaran.

4.3.3. *Increment* 3 Integrasi Antarmuka *Chat* dan LLM

Pada *increment* ini pengembangan difokuskan kepada penerapan antarmuka untuk *chatbot* AI *tutor* dan integrasinya dengan *pipeline* RAG yang sudah dibuat. Mulai dari tampilan antarmuka pengguna sampai pemanggilan fungsi *pipeline* RAG.

1. Analisis

Tahap ini berfokus pada integrasi antara *pipeline* RAG yang telah dikembangkan pada *increment* sebelumnya dengan antarmuka percakapan interaktif berbasis Livewire *component*. Tujuannya adalah agar siswa dapat berinteraksi langsung dengan AI *tutor* melalui tampilan *chat* yang dinamis, kontekstual, dan mudah digunakan. Melalui integrasi ini, siswa dapat mengetik pertanyaan, menerima jawaban yang dihasilkan oleh AI melalui *pipeline* RAG,

serta melanjutkan percakapan tanpa kehilangan konteks topik pembahasan. Fitur utama yang dianalisis pada tahap ini meliputi:

a. Tombol *Floating Action Button* (FAB) untuk membuka dan menutup panel AI *Tutor*.
b. Tampilan *chat window* dua arah (pengguna dan AI).
c. Mekanisme pertanyaan lanjutan (*follow-up question*) dengan konteks topik sebelumnya.
d. Integrasi penuh dengan layanan Rag*Answerer* untuk menghasilkan jawaban berbasis konteks materi.

Dengan demikian, sistem tidak hanya mampu menjawab pertanyaan satu kali (*one-shot*), tetapi juga mendukung percakapan berkelanjutan yang kontekstual layaknya asisten belajar pribadi. Berikut rincian dari kebutuhan fungsional *increment* ini bisa dilihat pada tabel 12 dan 13.

Tabel 12. *User Requirement Specification* Untuk *Increment* 3

Kode	Deskripsi Kebutuhan Pengguna
URS-18	Pengguna dapat berinteraksi dengan AI *Tutor* melalui antarmuka *chat* yang interaktif.
URS-19	Pengguna dapat mengirim pertanyaan dan menerima jawaban secara langsung dari AI *Tutor*.
URS-20	Pengguna dapat melihat riwayat percakapan sebelumnya (selama belum dihapus) tanpa kehilangan konteks.
URS-21	Sistem dapat mengenali pertanyaan lanjutan dan mempertahankan konteks topik pembahasan.
URS-22	Pengguna dapat membuka dan menutup panel *chat* AI *Tutor* dengan mudah.
URS-23	Pengguna dapat menghapus seluruh percakapan dengan tombol “Bersihkan”.
URS-24	AI *Tutor* dapat menampilkan indikator saat memproses pertanyaan.
URS-25	Jika terjadi kesalahan (misalnya layanan AI gagal), sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa *crash*.

Kode	Deskripsi Kebutuhan Pengguna
URS-26	Pengguna dapat merasakan pengalaman penggunaan sistem yang mudah, informatif, dan intuitif.

Tabel 13. *System Requirement Specification* Untuk *Increment* 3

Kode	Deskripsi Kebutuhan Sistem
SRS-22	Sistem harus menyediakan komponen antarmuka *chat* berbasis Livewire yang dapat dibuka dan ditutup dengan tombol FAB.
SRS-23	Sistem harus menampilkan daftar pesan percakapan antara pengguna dan AI secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman.
SRS-24	Sistem harus menampilkan pesan pengguna dan jawaban AI dengan gaya visual yang baik.
SRS-25	Sistem harus menampilkan indikator saat permintaan sedang diproses.
SRS-26	Sistem harus dapat menghapus seluruh percakapan dan konteks dengan perintah "*clear*".
SRS-27	Sistem harus mengenali pertanyaan lanjutan dengan mendeteksi kata (mis. "ini", "itu", "contohnya") dan mengaitkannya dengan topik sebelumnya.
SRS-28	Sistem harus mengirim pertanyaan pengguna ke Rag*Answerer* dan menampilkan hasil jawaban dalam format *markdown* yang aman.
SRS-29	Sistem harus menangani kesalahan API atau proses RAG dengan menampilkan pesan *error* yang ramah pengguna.
SRS-30	Sistem harus memastikan percakapan tersimpan sementara selama sesi aktif agar konteks tidak hilang.
SRS-31	Sistem harus responsif pada berbagai ukuran layar (*mobile* dan *desktop*).

2. Desain

Desain antarmuka *chat* ini dibangun menggunakan Laravel, Livewire dan Tailwind CSS, dengan arsitektur yang reaktif dan ringan. Secara umum, terdapat dua komponen besar:

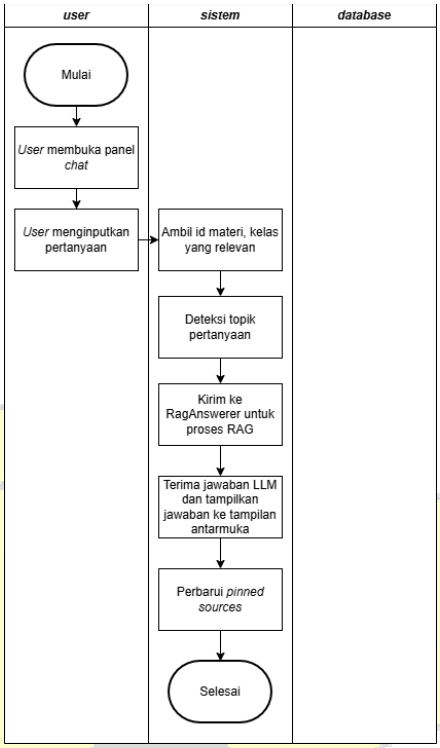
a. Komponen *FrontEnd* (*Blade View)*

- Menyediakan antarmuka percakapan dengan area pesan, *input* pertanyaan, dan tombol kirim.
- Panel *chat* bersifat *floating overlay* dan responsif: tampil penuh di perangkat *mobile* dan ukuran tetap di desktop.
- Menampilkan identitas pengirim (*user* atau AI), serta indikator *typing* ketika AI sedang memproses pertanyaan.
- Tersedia tombol untuk menghapus riwayat percakapan dan menutup panel.

b. Komponen *BackEnd* (Livewire *Class*)

- Menangani logika bisnis percakapan di sisi *server*.
- Fungsi memvalidasi pertanyaan, mencari konteks materi berdasarkan kelas, pelajaran, dan tahun ajar, kemudian memanggil Rag*Answerer* untuk mendapatkan jawaban dari AI.
- Menyimpan setiap pesan ke dalam *array*, sehingga setiap interaksi langsung ditampilkan di UI tanpa *page reload*.
- Terdapat fitur untuk menjaga konteks pertanyaan lanjutan (misalnya, "contohnya bagaimana?" → tetap dikaitkan ke topik sebelumnya).

Desain sistem ini mengadopsi prinsip *reactive conversational interface,* di mana setiap interaksi pengguna langsung menghasilkan umpan balik semantik dari AI *tutor* secara *real time*. Berikut merupakan alur *flowchart* sistem yang dibuat pada *increment* ketiga bisa dilihat pada gambar 21.



Gambar 21. *Flowchart* Alur Integrasi Antarmuka AI *Tutor* pada Sistem RAG

Flowchart ini menggambarkan alur proses interaksi antara pengguna dengan sistem AI *tutor* melalui antarmuka *chat* yang terintegrasi dengan *pipeline* RAG. Proses dimulai ketika pengguna membuka panel *chat* dan meng*input*kan pertanyaan. Sistem kemudian mengambil id materi, kelas, dan tahun ajar yang relevan untuk menentukan konteks pembelajaran. Setelah itu, sistem melakukan deteksi topik pertanyaan guna mempertahankan konteks percakapan jika terjadi pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang telah dianalisis dikirim ke komponen Rag*Answerer* untuk diproses menggunakan *pipeline* RAG, yang menggabungkan hasil pencarian konteks dari basis data dengan kemampuan LLM untuk menghasilkan jawaban. Jawaban yang diperoleh kemudian ditampilkan secara langsung di antarmuka *chat*, dan sistem memperbarui *pinned*

sources agar konteks tetap tersimpan untuk pertanyaan berikutnya. Proses ini memastikan AI *tutor* mampu memberikan respons yang relevan dan kontekstual berdasarkan materi pembelajaran yang tersedia.

3. *Code*

Implementasi kode dilakukan menggunakan *framework* Laravel dengan komponen interaktif Livewire. Berikut cuplikan kode representatif untuk Integrasi antarmuka *chat* dan LLM yang diterapkan:

```
{{-- Floating Action Button (FAB) --}}
<button type="button"
    wire:click="toggle"
    class="fixed z-40 bottom-6 right-6 h-12 w-12 rounded-full shadow-lg flex items-center justify-center bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-bold">
    <span class="text-sm tracking-wide">AI</span>
</button>
```

```
public function ask(RagAnswerer $answerer)
{
    $this->validate(null, [
        'question.required' => 'Inputan pertanyaan harus diisi.',
        'question.string' => 'Pertanyaan tidak valid.',
        'question.min' => 'Pertanyaan terlalu pendek (min. :min karakter).',
    ]);

    // Collect materi IDs for this kelas & pelajaran
    $materiIds = Materi::where('pelajaran_id', $this->pelajaran_id)
        ->when($this->sekolah_id, fn($q) => $q->where('sekolah_id', $this->sekolah_id))
        ->whereHas('materiKelas', fn($q) => $q->where('kelas_id', $this->kelas_id)
            ->when($this->tahun_ajar_id, fn($qq) => $qq->where('tahun_ajar_id', $this->tahun_ajar_id)))
        ->pluck('id')
        ->all();

    // Tampilkan pertanyaan asli di UI, bukan versi yang sudah di-rewrite
    $this->messages[] = ['role' => 'user', 'text' => $qOriginal];
    $this->question = '';
```

```
    try {
        $res = $answerer->answer($q, $materiIds, $this->pinned_sources, $this->tahun_ajar_id, $this->sekolah_id);
        $this->messages[] = [
            'role' => 'assistant',
            // Convert minimal markdown (bold) to HTML and remove bullets/numbering
            'text'      =>      isset($res['answer'])      ? Markdown::toHtml($res['answer']) : '-',
            'sources' => $res['sources'] ?? [],
        ];

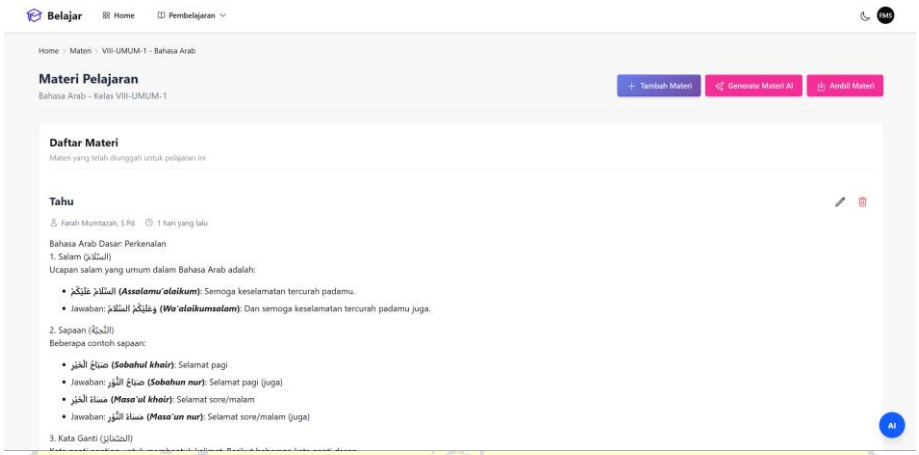
        // Perbarui pinned sources agar konteks tetap terbawa untuk pertanyaan lanjutan
        if (!empty($res['sources'])) {
            $newPins = array_map(fn($s) => $s['chunk_text'] ?? '', $res['sources']);
            $mergedPins                                    = array_values(array_unique(array_merge($this->pinned_sources, $newPins)));
            // batasi agar tidak terlalu panjang
            $this->pinned_sources = array_slice($mergedPins, 0, 8);
        }
    } catch (\Throwable $e) {
        $this->messages[] = [
            'role' => 'assistant',
            'text' => 'Maaf, terjadi kesalahan saat memproses pertanyaan.',
        ];
    }
}
```

Dengan kombinasi ini, sistem AI *Tutor* mampu menampilkan percakapan yang berkesinambungan dan kontekstual sesuai materi pembelajaran yang sedang aktif.

4. Hasil

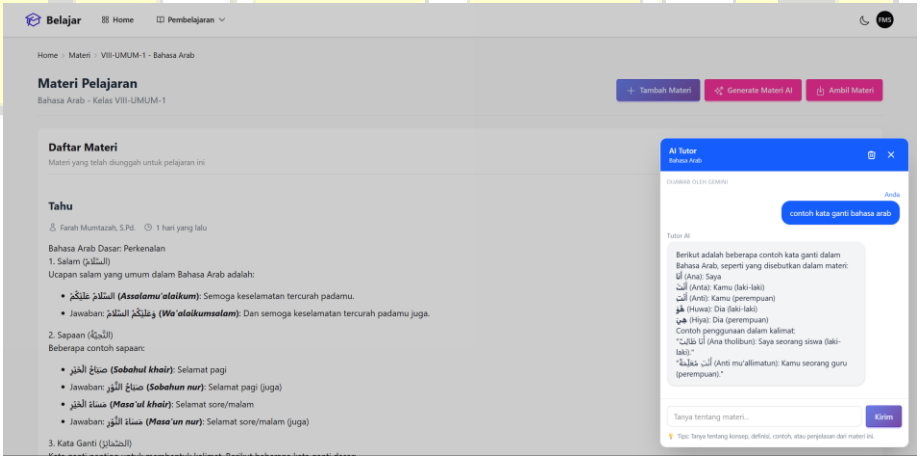
Hasil dari *increment* ketiga menunjukkan bahwa integrasi antara antarmuka percakapan (*chat* UI) dan *pipeline* RAG berjalan dengan baik. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan AI *tutor* secara natural dan memperoleh jawaban kontekstual berdasarkan materi yang diajarkan. Sistem juga mampu mengenali konteks pertanyaan lanjutan, menampilkan notifikasi pemrosesan, serta menangani

kesalahan dengan tepat. Berikut ditampilkan beberapa hasil dari *increment* ketiga ini.



Gambar 22. Tampilan Tombol FAB Untuk Fitur AI *Tutor*

Gambar 22 merupakan tampilan dari menu *show* materi yang dimana ini merupakan tempat fitur AI *tutor* berada. AI *tutor* bisa diakses dengan cara menekan tombol FAB AI pada sebelah kiri bawah, yang ketika ditekan dia akan memunculkan tampilan *chat* untuk penggunaan AI *tutor*.



Gambar 23. Tampilan UI *Chatbot* AI *Tutor*

Gambar 23 merupakan tampilan *chat* untuk penggunaan AI *tutor*. Pada tampilan ini terdapat *input* untuk pertanyaan ke AI *tutor* dan pada gambar ini di

berikan juga tampilan jawaban dari AI *tutor*. Untuk menghapus *chat* dari AI *tutor* ini bisa dilakukan melalui tombol tong sampah pada kanan atas modal untuk *chat* AI *tutor* ini.

5. *Testing*

Pengujian pada *increment* ketiga dilakukan menggunakan dua metode, yaitu *blackbox testing* dan *User Acceptance Test* (UAT). *Blackbox testing* digunakan untuk memverifikasi fungsi yang dapat diamati oleh pengguna pada antarmuka *chat* AI *tutor* agar seluruh interaksi berjalan sesuai kebutuhan. UAT digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna terhadap kinerja serta kemudahan penggunaan sistem AI *tutor* secara keseluruhan.

a. *Blackbox Testing*

Tabel 14. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 3

No	Kode	Skenario	Harapan	Hasil Aktual
1	C01	Menekan tombol AI (FAB) di sudut layar	Panel *chat* AI *Tutor* muncul di layar	Sesuai
2	C02	Menutup panel dengan tombol "Tutup"	Panel *chat* menghilang dari layar	Sesuai
3	C03	Menghapus percakapan dengan tombol "Bersihkan"	Semua riwayat *chat* terhapus dan panel kembali kosong	Sesuai
4	C04	Mengetik pertanyaan dan menekan "Kirim"	Pesan pengguna muncul di area *chat* dan sistem menampilkan indikator	Sesuai
5	C05	AI *Tutor* memberikan jawaban setelah proses selesai	Balasan muncul dengan label "*Tutor* AI" dan teks terformat	Sesuai
6	C06	Menanyakan pertanyaan lanjutan (misalnya:	Sistem tetap mengenali topik sebelumnya dan	Sesuai

No	Kode	Skenario	Harapan	Hasil Aktual
		"contohnya bagaimana?")	memberikan jawaban relevan	
7	C07	Tidak ada materi di kelas/pelajaran tersebut	AI menampilkan pesan "Belum ada materi untuk dijadikan referensi."	Sesuai
8	C08	Koneksi ke layanan AI terganggu	Sistem menampilkan pesan "Maaf, terjadi kesalahan saat memproses pertanyaan." tanpa *error* di UI	Sesuai
9	C09	Memasukkan pertanyaan kosong	Sistem menolak *input* dan menampilkan validasi "pertanyaan wajib diisi"	Sesuai
10	C10	Pergantian tema (gelap/terang)	Tampilan *chat* menyesuaikan warna sesuai mode aktif	Sesuai
11	C11	Menanyakan pertanyaan dengan konteks berbeda	AI memberikan jawaban baru tanpa membawa konteks sebelumnya	Sesuai
12	C12	Mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut	Semua percakapan tersimpan dalam satu sesi *chat* tanpa hilang	Sesuai

Berdasarkan Tabel 14, hasil pengujian *black box* pada *increment* ketiga menunjukkan bahwa seluruh 12 skenario pengujian (C01-C12) telah berhasil dan memberikan hasil "Sesuai" dengan harapan. Pengujian ini berfokus pada validasi fungsionalitas antarmuka pengguna (*user interface*) AI *tutor*, yaitu komponen yang berinteraksi langsung dengan siswa.

Hasil ini mengonfirmasi bahwa seluruh alur interaksi pengguna mulai dari memunculkan panel *chat* (C01), mengirimkan pertanyaan (C04),

hingga menerima balasan dari AI (C05) telah berfungsi dengan baik. Secara khusus, pengujian ini juga membuktikan bahwa sistem mampu menangani berbagai *edge case* dan skenario galat (*error handling*) secara efektif. Sistem dapat memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna ketika tidak ada materi referensi (C07), terjadi gangguan pada layanan AI (C08), atau saat pengguna memasukkan *input* kosong (C09), sehingga meningkatkan keandalan sistem.

b. *User Acceptance Test* (UAT)

Pada penelitian ini, proses evaluasi penerimaan pengguna dilakukan melalui metode *User Acceptance Test* (UAT) yang dipadukan dengan pendekatan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). UAT digunakan untuk memastikan bahwa fitur AI *tutor* pada LMS Belajar dapat diterima oleh calon pengguna dari sisi fungsionalitas dan pengalaman penggunaan. Sementara itu, model UTAUT digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan teknologi berdasarkan indikator-indikator psikologis dan persepsi pengguna.

Penggunaan UAT pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fitur-fitur AI *tutor* dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Namun, UAT saja tidak cukup untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model UTAUT sebagai dasar pembuatan instrumen kuisioner untuk mengevaluasi:

- *Performance Expectancy* (PE): Persepsi manfaat fitur AI *tutor* dalam membantu proses pembelajaran.
- *Effort Expectancy* (EE): Kemudahan penggunaan fitur AI *tutor*.
- *Social Influence* (SI): Pengaruh lingkungan sosial terhadap penggunaan AI *tutor*.
- *Facilitating Conditions* (FC): Dukungan fasilitas dan sarana penggunaan sistem.
- *Behavioral Intention* (BI): Niat pengguna untuk menggunakan AI *tutor* di masa depan.

Penggabungan UAT dan UTAUT ini memberikan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh, baik dari sisi fungsionalitas maupun tingkat penerimaan teknologi oleh pengguna.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 68 orang, yang terdiri dari 22 guru dan 46 siswa. Pemilihan kedua kelompok responden ini dilakukan karena produk yang dikembangkan berupa LMS dengan fitur AI *tutor*, yang nantinya akan digunakan oleh dua pihak. Guru sebagai penyampai materi dan *evaluator* pembelajaran, dan Siswa sebagai pengguna utama fitur AI *tutor*. Seluruh responden memiliki kesempatan mencoba atau melihat demonstrasi fitur AI *tutor* sebelum mengisi kuisioner.

Berdasarkan karakteristik demografis, dari total 68 responden, partisipan perempuan mendominasi dengan jumlah 39 orang (57,4%), sedangkan partisipan laki-laki berjumlah 29 orang (42,6%). Selanjutnya,

jika ditinjau dari segi usia, sebaran responden sejalan dengan komposisi peran guru dan siswa. Kelompok usia terbesar berada pada rentang 12 hingga 17 tahun sebanyak 45 orang (66,2%) yang merepresentasikan kelompok siswa. Sementara itu, responden dewasa yang merepresentasikan kelompok guru dan staf tersebar ke dalam beberapa rentang usia, yaitu 5 orang (7,4%) berusia 18-29 tahun, masing-masing 7 orang (10,3%) pada rentang usia 30-40 tahun dan 41-55 tahun, serta 4 orang (5,9%) yang berusia di atas 55 tahun. Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam proses perhitungan:

$$Mean = \frac{\sum Mean \text{ Item}}{\text{Jumlah Item}} \quad (4.3.3.1)$$

Contoh untuk variabel *Performance Expectancy* (PE), yang terdiri dari 5 item, rumusnya adalah:

$$PE = \frac{PE_1 + PE_2 + PE_3 + PE_4 + PE_5}{5} \quad (4.3.3.2)$$

Dengan:

- PE_1= rata-rata jawaban responden pada item PE1
- PE_2= rata-rata jawaban responden pada item PE2
- *dan seterusnya*

Untuk rumus persentase saya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% \quad (4.3.3.3)$$

Dengan:

- Total skor aktual = jumlah skor jawaban responden untuk suatu variabel

- Skor maksimum = jumlah responden × jumlah item × skala maksimum (misal 5)

Dengan demikian, data yang diperoleh dapat merepresentasikan persepsi dan tingkat penerimaan calon pengguna. Berikut merupakan hasil perhitungan nilai rata-rata dari setiap variabel UTAUT untuk kedua kelompok responden dengan hasil bisa dilihat pada tabel 15 dengan rincian pengujian dapat diakses melalui link pada lampiran 2:

Tabel 15. Hasil Pengujian UAT dengan Model UTAUT

Variabel	Guru (*Mean*)	Guru (%)	Siswa (*Mean*)	Siswa (%)
Performance Expectancy (PE)	4.345	86,9%	3.883	77,6%
Effort Expectancy (EE)	4.209	84,1%	3.987	79.7%
Social Influence (SI)	4.272	85,4%	3.748	74,9%
Facilitating Conditions (FC)	4.254	85%	3.957	79,1%
Behavioral Intention (BI)	4.309	86,1%	3.696	73,9%

Keterangan skala likert:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Interpretasi kategori:

81–100% = Sangat Baik

61–80% = Baik

41–60% = Cukup

21–40% = Buruk

0–20% = Sangat Buruk

Hasil UAT yang dianalisis menggunakan model UTAUT menunjukkan bahwa baik guru maupun siswa memiliki tingkat penerimaan yang positif terhadap fitur AI *Tutor*.

- *Performance Expectancy* (PE)

  Guru memperoleh nilai rata-rata 4.345, sedangkan siswa 3.883. Guru menilai fitur AI *tutor* sangat membantu dalam proses pembelajaran, sedangkan siswa juga merasakan manfaatnya namun tidak setinggi guru. Hal ini wajar karena guru melihat AI *Tutor* sebagai alat bantu instruksional, sementara siswa masih dalam tahap penyesuaian.

- *Effort Expectancy* (EE)

  Guru memiliki nilai 4.209 dan siswa 3.987. Kedua kelompok menilai bahwa AI *Tutor* mudah digunakan. Nilai siswa sedikit lebih rendah karena beberapa siswa masih membutuhkan waktu untuk memahami alur penggunaan sistem.

- *Social Influence* (SI)

  Guru memiliki nilai 4.272, sedangkan siswa 3.748. Guru merasakan dorongan dari lingkungan kerja untuk mencoba inovasi pembelajaran seperti AI *Tutor*. Pada siswa, nilai SI lebih rendah karena penggunaan AI *Tutor* belum menjadi kebiasaan atau tren di kalangan teman sebaya.

- *Facilitating Conditions* (FC)

  Guru memperoleh 4.254, siswa 3.957. Guru menilai fasilitas dan dukungan teknis sangat membantu penggunaan AI *Tutor*. Siswa menilai cukup baik, namun beberapa memiliki keterbatasan perangkat atau internet.

- *Behavioral Intention* (BI)

  Guru memperoleh 4.309, siswa 3.696. Guru menunjukkan minat tinggi untuk menggunakan AI *Tutor* di masa depan. Siswa juga berminat, tetapi masih dalam tingkat "Setuju", menandakan minat yang perlu diperkuat melalui sosialisasi, perbaikan antarmuka, dan pengalaman penggunaan yang lebih lama.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa fitur AI *tutor* pada LMS mendapatkan penerimaan yang positif baik dari guru maupun siswa berdasarkan seluruh variabel UTAUT. Dengan demikian, sistem dinilai layak untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai pendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa:

- Guru memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi dibanding siswa di semua variabel UTAUT.
- AI *tutor* dinilai bermanfaat, mudah digunakan, dan didukung fasilitas yang memadai oleh kedua kelompok.
- Siswa membutuhkan peningkatan pemahaman penggunaan dan kebiasaan berinteraksi dengan sistem.

- Produk AI *tutor* layak untuk dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan pada lingkungan sekolah.

c. Evaluasi Model Pengukuran dan Struktural

Setelah dilakukan evaluasi persepsi pengguna menggunakan UAT secara deskriptif, penelitian ini melanjutkan analisis menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Analisis ini bertujuan untuk menguji validitas instrumen, reliabilitas data, serta membuktikan hipotesis hubungan antar variabel dalam model UTAUT.

1. Evaluasi Model Pengukuran *(Measurement Model)*

Tahap pertama adalah memastikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan valid dan reliabel melalui uji *outer loading*, *construct reliability*, dan *validity*.

- Validitas Indikator (*Outer Loading*). Nilai *outer loading* menunjukkan seberapa besar korelasi antara indikator dengan variabel latennya. Syarat nilai *loading factor* yang ideal adalah di atas 0.70 (Cheung dkk., 2024). Hasil *outer loading* bisa dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Hasil *Outer Loading* PLS-SEM

	BI	EE	FC	PE	SI
BI 1	0,864				
BI 2	0,934				
BI 3	0,904				
BI 4	0,938				
BI 5	0,902				
EE 1		0,831			
EE 2		0,912			

EE 3		0,682			
EE 4		0,898			
EE 5		0,771			
FC 1			0,771		
FC 2			0,881		
FC 3			0,746		
FC 4			0,898		
FC 5			0,793		
PE 1				0,927	
PE 2				0,889	
PE 3				0,886	
PE 4				0,841	
PE 5				0,825	
SI 1					0,917
SI 2					0,910
SI 3					0,948
SI 4					0,903
SI 5					0,926

- Reliabilitas dan Validitas Konvergen (Cronbach's Alpha & AVE). Untuk menguji konsistensi jawaban responden (reliabilitas) dan keakuratan pengukuran (validitas), digunakan parameter *Cronbach's Alpha* dan *Average Variance Extracted* (AVE).

Tabel 17. Tabel Hasil Reliabilitas dan Validitas Konvergen

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability*	AVE	Keterangan
BI	0.947	0.949	0.826	Reliabel & Valid
EE	0.878	0.893	0.678	Reliabel & Valid
FC	0.877	0.889	0.672	Reliabel & Valid
PE	0.923	0.924	0.765	Reliabel & Valid
SI	0.955	0.956	0.848	Reliabel & Valid

Berdasarkan tabel 17, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70 dan *Composite Reliability* > 0.70, yang menunjukkan

tingkat reliabilitas sangat tinggi. Selain itu, nilai AVE untuk semua variabel berada di atas 0.50, yang mengindikasikan bahwa syarat validitas konvergen telah terpenuhi (Cheung dkk., 2024).

- Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel berbeda satu sama lain secara statistik. Pengujian menggunakan metode *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT).

Tabel 18. Hasil Validitas Diskriminan

Variabel	HTMT
EE ↔ BI	0,793
FC ↔ BI	0,835
FC ↔ EE	0,913
PE ↔ BI	0,830
PE ↔ EE	0,951
PE ↔ FC	0,867
SI ↔ BI	0,855
SI ↔ EE	0,830
SI ↔ FC	0,854
SI ↔ PE	0,928

Berdasarkan matriks HTMT pada tabel 18 , mayoritas nilai rasio antar variabel berada di bawah ambang batas 0.90 (seperti EE terhadap BI sebesar 0.793, dan FC terhadap BI sebesar 0.835). Hal ini menegaskan bahwa model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang baik, di mana setiap variabel mengukur konsep yang unik dan berbeda satu sama lain (Ramezani & Mostafavi, 2025).

2. Evaluasi Hubungan Struktural

Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hubungan struktural antar variabel dan kekuatan prediksi model.

- Kekuatan Prediksi Model (R-*Square*).

  Nilai R^2 (R-*Square*) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (PE, EE, SI, FC) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (BI). Nilai R-*Square* pada variabel BI: 0.716 Hasil ini menunjukkan bahwa 71.6% variansi niat pengguna (*Behavioral Intention*) untuk menggunakan fitur AI *Tutor* dapat dijelaskan oleh variabel *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, dan *Facilitating Conditions*. Nilai ini termasuk dalam kategori kuat (*Substantial*), yang menandakan model penelitian ini sangat baik dalam memprediksi niat pengguna.

- Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients*)

  Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur (*Path Coefficients*) untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh antar variabel. Berikut hasil dari *path coefficients* pada model UTAUT yang dilakukan.

Tabel 19. Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients*)

Jalur Hubungan	Original Sample (O)	Tingkat Pengaruh
SI → BI	0.456	Dominan / Kuat
FC → BI	0.276	Sedang

PE → BI	0.109	Lemah
EE → BI	0.063	Lemah

Berdasarkan hasil *path coefficients*, ditemukan temuan menarik yang melengkapi hasil UAT sebelumnya. Pengaruh dominan variabel SI memiliki pengaruh paling besar terhadap niat penggunaan (0.456). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan lingkungan (rekan sejawat/guru) adalah faktor kunci pendorong penggunaan AI *tutor*. Meskipun pada hasil UAT (deskriptif) nilai rata-rata PE dan EE sangat tinggi (responden setuju sistem bermanfaat dan mudah), namun secara statistik pengaruhnya terhadap niat (BI) tergolong kecil dibandingkan faktor sosial.

Hal ini dapat diartikan bahwa aspek kemudahan EE dan manfaat PE sudah dianggap sebagai standar dasar (*hygiene factor*) yang telah terpenuhi dengan baik oleh sistem, sehingga persepsi responden cenderung seragam (homogen tinggi). Akibatnya, faktor pembeda yang menentukan niat seseorang untuk menggunakan sistem lebih didorong oleh faktor eksternal (Sosial dan Fasilitas) daripada faktor teknis sistem itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan LLM sebagai *tutor* personal siswa menggunakan metode RAG pada *Learning Management System* (LMS) untuk mendukung proses pembelajaran dan pemahaman siswa. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta pengujian fungsional, kualitas jawaban, dan penerimaan pengguna, kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Implementasi modul pengelolaan materi, *pipeline* RAG, dan antarmuka *chat* AI *tutor* pada LMS berhasil direalisasikan secara utuh melalui tiga *increment* pengembangan yang saling melengkapi, mulai dari fondasi data materi, pemrosesan RAG, hingga interaksi percakapan dengan pengguna.
2. Implementasi alur kerja RAG pada AI *tutor* berhasil menghasilkan jawaban yang relevan dengan basis pengetahuan kurikulum. Hal ini didukung oleh hasil evaluasi menggunakan BERT*Score* yang menunjukkan nilai rata-rata *precision* sekitar 0,81, *recall* sekitar 0,77, dan F1 *score* sekitar 0,79 sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 1. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa respons AI *tutor* memiliki kesesuaian semantik yang baik dengan jawaban referensi, sehingga tujuan penelitian untuk memastikan keakuratan jawaban berbasis kurikulum dapat tercapai.
3. Hasil *User Acceptance Test* (UAT) yang dianalisis menggunakan model UTAUT menunjukkan bahwa guru dan siswa memiliki persepsi positif

terhadap AI *tutor* dari sisi *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, *Facilitating Conditions*, dan *Behavioral Intention*. Nilai rata-rata seluruh variabel UTAUT yang berada pada rentang "Setuju" hingga mendekati "Sangat Setuju", serta kecenderungan bahwa guru memiliki skor penerimaan yang lebih tinggi dibanding siswa, mengindikasikan bahwa sistem telah dipandang bermanfaat, mudah digunakan, dan cukup didukung fasilitas.

4. Hasil *blackbox testing* pada *increment* 1 hingga *increment* 3 menunjukkan bahwa seluruh skenario uji fungsional (CRUD materi, *generate* materi otomatis, RAG *pipeline*, dan antarmuka *chat*) dapat berjalan sesuai harapan tanpa ditemukan kegagalan fungsi pada skenario yang dirancang, sehingga dari sisi fungsionalitas dasar sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan.

Ditinjau dari tujuan penelitian, implementasi LLM sebagai *tutor* personal dengan metode RAG pada LMS berpotensi mendukung peningkatan pemahaman siswa melalui penyediaan penjelasan yang kontekstual terhadap materi kelas, meskipun pengukuran peningkatan pemahaman secara eksperimental lebih lanjut masih diperlukan untuk menguatkan klaim tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan temuan penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem maupun penelitian lanjutan agar pemanfaatan AI *tutor* pada LMS semakin optimal dan berdampak lebih besar terhadap proses pembelajaran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan mekanisme adaptif pada AI *tutor*, seperti pemodelan profil belajar siswa dan pelacakan riwayat kesulitan konsep, agar respons LLM tidak hanya relevan secara semantik tetapi juga lebih personal dan sesuai tingkat kemampuan masing-masing siswa.
2. Untuk meningkatkan penerimaan siswa, perlu dilakukan penambahan *guided tour* pada *website* dan pelatihan penggunaan AI *tutor* yang lebih terstruktur, termasuk panduan cara bertanya yang efektif dan contoh skenario penggunaan, karena pengalaman dan dukungan penggunaan akan memengaruhi niat siswa untuk menggunakan teknologi ini secara berkelanjutan.
3. Peningkatan keamanan data pada *platform* perlu menjadi perhatian utama, mencakup pengamanan akses, enkripsi data sensitif, dan penerapan mekanisme audit untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Perlindungan privasi siswa serta transparansi penggunaan data oleh AI juga harus dijaga, terutama seiring meningkatnya pemanfaatan LLM sebagai *tutor* personal dalam proses pembelajaran. Upaya ini penting agar platform tetap aman, terpercaya, dan selaras dengan prinsip tata kelola data yang baik.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi integrasi AI *tutor* dengan fitur-fitur LMS lain, seperti penilaian otomatis, rekomendasi materi remedial, dan analitik pembelajaran, sehingga AI *tutor* dapat berperan sebagai asisten belajar yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujib, M., & Buatan, K. (2025). *Literature Review: Peran Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Pembelajaran Matematika di Era Digital Kata kunci*. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i9.9252

Ahadi, R., Safaat Harahap, N., Fikry, M., & Kurnia, F. (2025). Retrieval-Augmented Generation in a *Web*-Based Question Answering System for Fiqh Books. *Journal of Artificial Intelligence and Software Engineering*, *5*(2), 626–635. https://doi.org/10.30811/jaise.v5i2.7005

Al Hafiz Rasya Ramadhan. (2025). TRANSFORMASI PENDIDIKAN MODERN: PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *14*, 669–678. https://doi.org/10.26418/jppk.v14i4.93366

Aliphadji Talaohu, S., Soekarta, R., & Surahmanto, M. (2025). Implementasi LLM Pada *Chatbot* PMB Universitas Muhammadiyah Sorong Menggunakan Metode RAG Berbasis *Website*. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (FRAMEWORK))*, *03*(02). https://doi.org/10.33506/framework.v3i02.4790

Alpine.js. (t.t.). *Alpine.js*. Diambil 27 September 2025, dari https://alpinejs.dev/

Arif Rachman, Hery Purnomo, & Andi Ilham Samanlangi. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (S. Ag. , M. Pd. , M. Si. Dr. Bambang Ismaya, Ed.). Saba Jaya Published.

Arslan, M., Ghanem, H., Munawar, S., & Cruz, C. (2024). A Survey on RAG with LLMs. *Procedia Computer Science*, *246*(C), 3781–3790. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.178

Balaguer, A., Benara, V., Cunha, R. L. de F., Filho, R. de M. E., Hendry, T., Holstein, D., Marsman, J., Mecklenburg, N., Malvar, S., Nunes, L. O., Padilha, R., Sharp, M., Silva, B., Sharma, S., Aski, V., & Chandra, R. (2024). *RAG vs Fine-tuning: Pipelines, Tradeoffs, and a Case Study on Agriculture*. http://arxiv.org/abs/2401.08406

Bauer, E., Greisel, M., Kuznetsov, I., Berndt, M., Kollar, I., Dresel, M., Fischer, M. R., & Fischer, F. (2023). Using natural language processing to support peer-

feedback in the age of artificial intelligence: A cross-disciplinary framework and a research agenda. *British Journal of Educational Technology*, *54*(5), 1222–1245. https://doi.org/10.1111/bjet.13336

Chandrakant, S. M., & Panda, S. (2024). Study of pedagogical impacts and outcomes by natural language processing techniques. Dalam *Challenges in Information, Communication and Computing Technology* (hlm. 747–752). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003559092-129

Chen, L., & Varoquaux, G. (2025). *What is the Role of Small Models in the LLM Era: A Survey*. http://arxiv.org/abs/2409.06857

Cheung, G. W., Cooper-Thomas, H. D., Lau, R. S., & Wang, L. C. (2024). Reporting reliability, convergent and discriminant validity with structural equation modeling: A review and best-practice recommendations. *Asia Pacific Journal of Management*, *41*(2), 745–783. https://doi.org/10.1007/s10490-023-09871-y

Dharma, R., Raya, A., Lia, F., Cahyanti, D., & Mandiri, N. (2025). Perancangan Sistem Informasi *Chatbot* Retrieval Augmented Generation Berbasis *Website* Pada PT. Revolusi Cita Edukasi. *Journal Computer Science*, *4*(1). https://doi.org/10.31294/m75d4782

Elysia, S., & Herianto. (2024). *Chatbot* Berbasis Retrieval Augmented Generation (RAG) untuk Peningkatan Layanan Informasi Sekolah. *Journal TIFDA (Technology Information and Data Analytic)*, *1*(2), 52–58. https://doi.org/10.70491/tifda.v1i2.52

Evi Dwi Wahyuni, Firdatul Nurul Ramadha, Fatimatus Zahroh, Ayesha Fahrelia Ningrum, & Radhiya Astifa. (2025). Analisis Komparatif metode Spiral dan *Incrementa*l Berdasarkan Manajemen Resiko dan Fokus Utama Pengembangan. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, *5*(2), 836–844. https://doi.org/10.58794/jekin.v5i2.1520

Farhan AlShammari, A. (2023). Implementation of Text *Similarity* using Cosine *Similarity* Method in Python. *International Journal of Computer Applications*, *185*(2), 975–8887. https://doi.org/10.5120/ijca2023922667

Farquhar, S., Kossen, J., Kuhn, L., & Gal, Y. (2024). Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. *Nature*, *630*(8017), 625–630. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07421-0

Fawzi, M. I., & Subriadi, A. P. (2023). The impact of IT adoption toward multinational enterprise's performance: A systematic literature review. *AIP Conference Proceedings*, *2482*(1), 100004. https://doi.org/10.1063/5.0110376

Gabbrielli, M., & Martini, S. (2023). *Programming Languages: Principles and Paradigms* (hlm. 25–52). https://doi.org/10.1007/978-3-031-34144-1_2

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2024). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. http://arxiv.org/abs/2312.10997

García-Méndez, S., de Arriba-Pérez, F., & Somoza-López, M. del C. (2025). A Review on the Use of Large Language Models as Virtual *Tutor*s. *Science and Education*, *34*(2), 877–892. https://doi.org/10.1007/s11191-024-00530-2

Giannakos, M., Azevedo, R., Brusilovsky, P., Cukurova, M., Dimitriadis, Y., Hernandez-Leo, D., Järvelä, S., Mavrikis, M., & Rienties, B. (2025). The promise and challenges of generative AI in education. *Behaviour and Information Technology*, *44*(11), 2518–2544. https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2394886

Goh, T. T. (2025). Learning management system log analytics: the role of persistence and consistency of engagement behaviour on academic success. *Journal of Computers in Education*. https://doi.org/10.1007/s40692-025-00358-x

Gradient Flow. (t.t.). *Best Practices in Retrieval Augmented Generation - Gradient Flow*. Diambil 29 September 2025, dari https://gradientflow.com/best-practices-in-retrieval-augmented-generation/

Hamilton, M. P., Gao, C., Wiesner, G., Filia, K. M., Menssink, J. M., Plencnerova, P., Baker, D. G., McGorry, P. D., Parker, A., Karnon, J., Cotton, S. M., & Mihalopoulos, C. (2024). A Prototype Software Framework for Transferable Computational Health Economic Models and Its Early Application in Youth

Mental Health. *PharmacoEconomics*, *42*(8), 833–842. https://doi.org/10.1007/s40273-024-01378-8

Han, M., Mustafa, H., & Kharuddin, S. (2025). AI adoption in accounting education: A UTAUT-based analysis of mediating and moderating mechanisms. *Journal of Pedagogical Research*, *9*(2), 191–205. https://doi.org/10.33902/JPR.202532831

Harnes, H., & Morrison, D. (2024). SoK: Analysis Techniques for *Web*Assembly. Dalam *Future Internet* (Vol. 16, Nomor 3). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/fi16030084

Henkel, O., Levoninan, Z., Postle, M.-E., & Li, C. (2024). *Retrieval-augmented Generation to Improve Math Ques-tion-Answering: Trade-offs Between Groundedness and Human Preference*. https://doi.org/10.5281/zenodo.12729824

Hidayat, L. R., Pasek, G., Wijaya, S., & Dwiyansaputra, R. (2025). *Optimalisasi Layanan Sistem Informasi Mahasiswa dengan Integrasi Telegram : Chatbot Retrieval-Augmented-Generation berbasis Large Language Model (Optimization of Student Information System Services with Telegram Integration : Chatbot Retrieval-Augmented Generation based on Large Language Model)*. https://doi.org/10.29303/jtika.v7i1.459

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI *tutor*ing outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, *15*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Kirişci, M. (2023). New cosine *similarity* and distance measures for Fermatean fuzzy sets and TOPSIS approach. *Knowledge and Information Systems*, *65*(2), 855–868. https://doi.org/10.1007/s10115-022-01776-4

Krafft, T. D., Hauer, M. P., & Zweig, K. (2024). Black-Box *Testing* and Auditing of Bias in ADM Systems. *Minds and Machines*, *34*(2). https://doi.org/10.1007/s11023-024-09666-0

Laravel. (t.t.). *Laravel - The PHP Framework For Web Artisans*. Diambil 27 September 2025, dari https://laravel.com/

Lee, S., Lee, J., Moon, H., Park, C., Seo, J., Eo, S., Koo, S., & Lim, H. (2023). A Survey on Evaluation Metrics for Machine Translation. *Mathematics*, *11*(4). https://doi.org/10.3390/math11041006

Li, Y., Zhou, X., & Chiu, T. K. F. (2025). Systematics review on artificial intelligence *chatbot*s and *Chat*GPT for language learning and research from self-determination theory (SDT): what are the roles of teachers? Dalam *Interactive Learning Environments* (Vol. 33, Nomor 3, hlm. 1850–1864). Routledge. https://doi.org/10.1080/10494820.2024.2400090

Li, Z., Wang, Z., Wang, W., Hung, K., Xie, H., & Wang, F. L. (2025). Retrieval-augmented generation for educational application: A systematic survey. Dalam *Computers and Education: Artificial Intelligence* (Vol. 8). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100417

Livewire. (t.t.). *Livewire | Laravel Livewire*. Diambil 27 September 2025, dari https://livewire.laravel.com/

LM Arena. (t.t.). *Text Arena | LMArena*. Diambil 29 September 2025, dari https://lmarena.ai/leaderboard/text

Maloney, S., Axelsen, M., Galligan, L., Turner, J., Redmond, P., Brown, A., Basson, M., & Lawrence, J. (2022). Using LMS Log Data to Explore Student Engagement with Coursework Videos. *Online Learning Journal*, *26*(4), 399–423. https://doi.org/10.24059/olj.v26i4.2998

Nabila, S., Mukaromah, S., & Ridwandono, D. (2025). PENERAPAN FRAMEWORK TOGAF ADM DALAM PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE DI SMAN 17 SURABAYA. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, *12*(4), 913–922. https://doi.org/10.25126/jtiik.124

Ovadia, O., Brief, M., Mishaeli, M., & Elisha, O. (2024). *Fine-Tuning or Retrieval? Comparing Knowledge Injection in LLMs*. http://arxiv.org/abs/2312.05934

Pan, H., Zhang, Q., Caragea, C., Dragut, E., & Latecki, L. J. (2024). *FlowLearn: Evaluating Large Vision-Language Models on Flowchart Understanding*. http://arxiv.org/abs/2407.05183

Permana, D. S., Surya Permana, D., Sayidah, N., Adi, S. U., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF

TECHNOLOGY (UTAUT) USED ON MOBILE APPLICATION: LITERATURE REVIEW. *Technology (UTAUT) Used on Mobile Application: Literature Review. Journal Eduvest*, *4*(1), 1935–1945. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i1.1003

PHP Group. (t.t.). *PHP: Introduction - Manual*. Diambil 27 September 2025, dari https://www.php.net/manual/en/introduction.php

PostgreSQL. (t.t.). *PostgreSQL: About*. Diambil 27 September 2025, dari https://www.postgresql.org/about/

Rachmat, N., & Kesuma, D. P. (2024). Implementasi Large Language Models Gemini Pada Pengembangan Aplikasi *Chatbot* Berbasis Android. *Jurnal Ilmu Komputer (JUIK)*, *4*(1), 2024. https://doi.org/10.31314/juik.v4i1.2831

Ramezani, S. G., & Mostafavi, Z. S. (2025). Developing and validating a comprehensive scale for accreditation standards and quality assurance in e-learning institutions. *Education and Information Technologies*. https://doi.org/10.1007/s10639-025-13587-5

Rochim, A. A. (2024). Kecerdasan Buatan: Resiko, Tantangan Dan Penggunaan Bijak Pada Dunia Pendidikan. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, *3*(1), 13–25. https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.6780

Sanchez, L., Penarreta, J., & Soria Poma, X. (2024). Learning management systems for higher education: a brief comparison. *Discover Education*, *3*(1). https://doi.org/10.1007/s44217-024-00143-5

Sharma, S., Mittal, P., Kumar, M., & Bhardwaj, V. (2025). The role of large language models in personalized learning: a systematic review of educational impact. Dalam *Discover Sustainability* (Vol. 6, Nomor 1). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s43621-025-01094-z

Simelane-Mnisi, S. (2023). Effectiveness of LMS Digital Tools Used by the Academics to Foster Students' Engagement. *Education Sciences*, *13*(10). https://doi.org/10.3390/educsci13100980

Simon, P. D., Jiang, J., Fryer, L. K., King, R. B., & Frondozo, C. E. (2025). An Assessment of Learning Management System Use in Higher Education: Perspectives from a Comprehensive Sample of Teachers and Students.

Technology, Knowledge and Learning, *30*(2), 741–767. https://doi.org/10.1007/s10758-024-09734-5

Ștefan, A. M., Rusu, N. R., Ovreiu, E., & Ciuc, M. (2024). Empowering Healthcare: A Comprehensive Guide to Implementing a Robust Medical Information System—Components, Benefits, Objectives, Evaluation Criteria, and Seamless Deployment Strategies. *Applied System Innovation*, *7*(3). https://doi.org/10.3390/asi7030051

Su, W., Tang, Y., Ai, Q., Wu, Z., & Liu, Y. (2024). *DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Information Needs of Large Language Models*. http://arxiv.org/abs/2403.10081

Swacha, J., & Gracel, M. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG) *Chatbot*s for Education: A Survey of Applications. Dalam *Applied Sciences (Switzerland)* (Vol. 15, Nomor 8). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/app15084234

Tailwind CSS. (t.t.). *Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.* Diambil 27 September 2025, dari https://tailwindcss.com/

Wang, L., Chen, S., Jiang, L., Pan, S., Cai, R., Yang, S., & Yang, F. (2025). Parameter-efficient fine-tuning in large language models: a survey of methodologies. *Artificial Intelligence Review*, *58*(8). https://doi.org/10.1007/s10462-025-11236-4

Widayanti, T., Herawati, E., & Kegiatan, A. (2025). *Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Artificial Intelligence Sebagai Asisten Pembelajaran Interaktif*. https://doi.org/10.30812/corisindo.v1.5637

Yu, R., & Cai, X. (2022). Impact of Immediacy of Feedback on Continuous Intentions to Use Online Learning From the Student Perspective. *Frontiers in Psychology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.865680

LAMPIRAN 1
RINCIAN PENGUJIAN BERT*SCORE*

Tabel 20. Lampiran Pengujian BERTScore

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
Apa perbedaan utama antara zat padat dan cair?	Perbedaan utama antara zat padat dan cair terletak pada bentuk dan susunan partikelnya. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap karena partikel-partikelnya tersusun sangat rapat dan hanya dapat bergetar di tempatnya, contohnya batu. Sementara itu, zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya karena partikel-partikelnya lebih renggang dan dapat bergerak saling bergesekan, contohnya air.	Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap karena partikel-partikelnya tersusun sangat rapat dan hanya dapat bergetar di tempatnya. Contohnya batu, es, atau logam. Zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadahnya karena partikel-partikelnya lebih renggang dan dapat bergerak saling bergesekan. Contohnya air, minyak, dan alkohol.	0,86	0,88	0,87
Jelaskan mengapa pembakaran kayu disebut perubahan kimia!	Pembakaran kayu disebut perubahan kimia karena menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari kayu semula. Pembakaran kayu menghasilkan abu dan gas karbon dioksida yang tidak dapat dikembalikan menjadi kayu lagi. Perubahan kimia	Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud zat tanpa mengubah susunan kimianya. Contohnya kertas yang dipotong atau air yang membeku.	0,75	0,72	0,73

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
	umumnya bersifat irreversibel, berbeda dengan perubahan fisika yang reversibel.	Perubahan kimia, sebaliknya, menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Misalnya, pembakaran kayu menghasilkan abu dan gas karbon dioksida; besi yang berkarat menghasilkan senyawa besi oksida; atau makanan yang basi menghasilkan gas amonia.			
Sebutkan enam macam perubahan wujud zat!	Enam macam perubahan wujud zat adalah mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mencair adalah perubahan dari padat menjadi cair, contohnya es menjadi air. Menguap adalah perubahan dari cair menjadi gas, contohnya air mendidih.	Macam-macam Perubahan Wujud Zat Perubahan wujud zat merupakan salah satu bentuk perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jenis-jenis perubahan wujud antara lain: Mencair: padat → cair (contoh: es menjadi air) Membeku: cair → padat (contoh: air menjadi es) Menguap: cair → gas (contoh: air mendidih) Mengembun: gas → cair (contoh: embun di pagi hari) Menyublim: padat → gas tanpa melewati fase cair	0,74	0,71	0,72

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		(contoh: kapur barus yang hilang di udara) Mengkristal: gas → padat (contoh: pembentukan salju di udara dingin)			
Mengapa es yang dibiarkan di udara lama-kelamaan mencair?	Es yang dibiarkan di udara lama-kelamaan mencair karena partikel es bergetar lebih cepat hingga akhirnya lepas dari ikatannya dan berubah menjadi air. Proses ini terjadi karena adanya energi panas (kalor) dari lingkungan yang diserap oleh es. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara energi panas dengan perubahan wujud zat.	Perbedaan wujud zat disebabkan oleh energi kinetik dari partikel penyusunnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki partikel karena pergerakannya. Semakin tinggi suhu suatu zat, semakin besar energi kinetiknya. Misalnya, ketika es dipanaskan, energi panas yang diterima menyebabkan partikel-partikel es bergetar lebih cepat hingga akhirnya lepas dari ikatannya, berubah menjadi air. Proses ini disebut mencair. Dengan cara yang sama, jika air terus dipanaskan, partikel air akan memperoleh energi lebih besar hingga berubah menjadi uap air dalam proses menguap. Hal ini menunjukkan hubungan erat	0,81	0,75	0,78

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		antara energi panas (kalor) dengan perubahan wujud zat.			
Apa manfaat memahami perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari?	Memahami perubahan zat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam masakan seperti merebus air (perubahan fisika) dan membuat tempe melalui fermentasi (perubahan kimia). Dalam industri pangan, pembekuan digunakan untuk mengawetkan makanan. Pemahaman ini membantu kita mengolah dan memanfaatkan zat di sekitar dengan lebih efektif.	Penerapan Perubahan Zat dalam Kehidupan Konsep perubahan zat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Dalam masakan, seperti merebus air, terjadi perubahan fisika; sedangkan proses fermentasi pada tempe merupakan perubahan kimia. Dalam industri pangan, pembekuan digunakan untuk mengawetkan makanan tanpa mengubah rasa. Dalam industri kimia, reaksi perubahan zat digunakan untuk membuat bahan baru seperti plastik, pupuk, dan obat-obatan. Dalam bidang energi, perubahan kimia terjadi pada pembakaran bahan bakar yang menghasilkan energi panas untuk kendaraan. Pemahaman tentang perubahan	0,79	0,73	0,76

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		zat juga penting untuk menjaga lingkungan, misalnya memahami reaksi pembentukan polusi udara dari pembakaran sampah atau kendaraan bermotor.			
Jelaskan hubungan antara energi panas dengan perubahan wujud zat!	Energi panas (kalor) memengaruhi perubahan wujud zat karena partikel zat akan bergerak lebih cepat jika dipanaskan. Misalnya, es yang dipanaskan akan mencair menjadi air karena partikel es bergetar lebih cepat dan lepas dari ikatannya. Sebaliknya, jika air dipanaskan terus, air akan berubah menjadi uap air.	Perbedaan wujud zat disebabkan oleh energi kinetik dari partikel penyusunnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki partikel karena pergerakannya. Semakin tinggi suhu suatu zat, semakin besar energi kinetiknya. Misalnya, ketika es dipanaskan, energi panas yang diterima menyebabkan partikel-partikel es bergetar lebih cepat hingga akhirnya lepas dari ikatannya, berubah menjadi air. Proses ini disebut mencair. Dengan cara yang sama, jika air terus dipanaskan, partikel air akan memperoleh energi lebih besar hingga berubah menjadi uap air dalam	0,84	0,76	0,8

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		proses menguap. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara energi panas (kalor) dengan perubahan wujud zat.			
Mengapa perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk semula, sedangkan perubahan kimia tidak?	Perubahan fisika bersifat reversibel karena hanya mengubah bentuk atau wujud zat tanpa mengubah susunan kimianya. Sementara itu, perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Karena zat baru telah terbentuk, perubahan kimia umumnya bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula.	Karena Perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud zat tanpa mengubah susunan kimianya. Contohnya kertas yang dipotong atau air yang membeku. Sebaliknya perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Misalnya, pembakaran kayu menghasilkan abu dan gas karbon dioksida; besi yang berkarat menghasilkan senyawa besi oksida; atau makanan yang basi menghasilkan gas amonia.	0,78	0,71	0,74
Sebutkan contoh perubahan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dapur! (topik: perubahan	Dalam kehidupan sehari-hari di dapur, perubahan fisika dapat dilihat saat merebus air. Proses pembekuan makanan untuk mengawetkan juga merupakan contoh perubahan fisika. Sementara itu, fermentasi pada	Contohnya air yang mendidih saat memasak (menguap), mentega yang meleleh (mencair), dan es batu di freezer yang membeku.	0,67	0,7	0,68

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
wujud zat terjadi)	pembuatan tempe adalah contoh perubahan kimia.				
Bagaimana teori partikel dapat menjelaskan mengapa gas dapat menempati seluruh ruangan? (topik: mengapa gas dapat menempati seluruh ruangan)	Zat gas tidak memiliki bentuk maupun volume tetap karena partikel-partikelnya sangat renggang dan bergerak bebas ke segala arah. Karena partikel gas memiliki energi kinetik yang tinggi, mereka bergerak secara acak dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Hal inilah yang menyebabkan gas dapat menempati seluruh ruangan.	Zat gas tidak memiliki bentuk maupun volume tetap karena partikel-partikelnya sangat renggang dan bergerak bebas ke segala arah. Contohnya udara, oksigen, atau uap air.	0,81	0,86	0,83
Berikan saya contoh perubahan zat menyublim dan mengkristal (topik: berikan saya perubahan zat)	Perubahan zat menyublim adalah perubahan dari padat menjadi gas tanpa melewati fase cair, contohnya kapur barus yang hilang di udara. Sementara itu, perubahan zat mengkristal adalah perubahan dari gas menjadi padat, contohnya adalah pembentukan salju di udara dingin. Kedua proses ini melibatkan pertukaran energi panas.	Menyublim: padat menjadi gas tanpa melewati fase cair (contoh: kapur barus yang hilang di udara) Mengkristal: gas menjadi padat (contoh: pembentukan salju di udara dingin)	0,82	0,89	0,85
Jelaskan perbedaan utama antara unsur, senyawa, dan	Unsur adalah zat paling sederhana dengan atom sejenis dan tidak dapat diuraikan. Senyawa	semua materi di alam semesta sebenarnya tersusun dari unsur-unsur dasar. Unsur-	0,77	0,71	0,74

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
campuran berdasarkan komposisi dan cara pemisahannya!	terbentuk dari atom berbeda dengan perbandingan tetap melalui reaksi kimia dan dapat diuraikan secara kimia. Campuran memiliki komposisi tidak tetap, terbentuk melalui pencampuran fisik, dan dapat dipisahkan secara fisik.	unsur tersebut dapat bergabung melalui reaksi kimia membentuk senyawa, atau bercampur secara fisik membentuk campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan cara kimia biasa. Ketika dua atau lebih unsur bergabung secara kimia, terbentuklah senyawa. Dalam senyawa, atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda terikat melalui ikatan kimia tertentu, seperti ikatan ion atau ikatan kovalen.campuran terbentuk ketika dua atau lebih zat bergabung secara fisik tanpa adanya reaksi kimia. Dalam campuran, masing-masing zat penyusunnya tetap mempertahankan sifat aslinya.Unsur, senyawa, dan campuran merupakan konsep dasar yang menjelaskan komposisi seluruh benda di alam.			

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		Unsur adalah bahan penyusun paling sederhana, senyawa terbentuk dari gabungan unsur melalui reaksi kimia, dan campuran adalah kombinasi fisik dari berbagai zat tanpa reaksi kimia.			
Mengapa air (H_2O) dikategorikan sebagai senyawa, sedangkan udara dianggap sebagai campuran?	Air (H_2O) dikategorikan sebagai senyawa karena terbentuk melalui reaksi kimia antara atom hidrogen dan oksigen dengan perbandingan tetap. Sementara itu, udara dianggap sebagai campuran karena merupakan gabungan fisik dari berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, dan lainnya tanpa reaksi kimia, sehingga komposisinya tidak tetap. Komponen-komponen udara mempertahankan sifat aslinya dan dapat dipisahkan secara fisik.	Karena air terbentuk dari hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia (komposisi tetap), sedangkan udara hanya campuran gas tanpa reaksi kimia. Air (H_2O) terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Hidrogen dan oksigen masing-masing adalah gas, tetapi ketika bergabung menjadi H_2O, terbentuklah zat cair yang vital bagi kehidupan. Campuran terbentuk ketika dua atau lebih zat bergabung secara fisik tanpa adanya reaksi kimia. Campuran homogen, yaitu campuran yang komposisinya seragam dan tidak dapat dibedakan	0,76	0,75	0,75

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		secara visual. Contohnya larutan gula dalam air, udara, atau campuran alkohol dengan air.			
Sebutkan dan jelaskan dua metode pemisahan campuran beserta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari! (topik: dua metode pemisahan campuran beserta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari)	Dua metode pemisahan campuran adalah filtrasi dan distilasi. Filtrasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari cairan, contohnya memisahkan pasir dari air. Distilasi digunakan untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan titik didih, contohnya pemisahan air dari alkohol.	Filtrasi (Penyaringan) → digunakan untuk memisahkan zat padat dari cairan (contoh: pasir dari air). Distilasi (Penyulingan) → memisahkan zat berdasarkan perbedaan titik didih (contoh: pemisahan air dari alkohol).	0,85	0,84	0,84
Mengapa sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya ? Berikan contoh! (topik: sifat senyawa berbeda unsur)	Sifat senyawa berbeda dengan unsur penyusunnya karena senyawa terbentuk melalui ikatan kimia yang kuat antara atom-atom penyusunnya. Ikatan kimia ini mengubah sifat zat awal. Contohnya, natrium dan klorin sangat reaktif, tetapi senyawa natrium klorida (garam dapur) yang terbentuk dari	Karena terjadi ikatan kimia yang menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda, misalnya Na (logam) dan Cl (gas) membentuk NaCl (garam padat). Beberapa ciri khas senyawa adalah: Memiliki komposisi zat yang tetap, misalnya air selalu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dapat	0,76	0,75	0,75

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
	keduanya aman dikonsumsi.	diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia. Sifat senyawa berbeda dari unsur penyusunnya. Terbentuk melalui ikatan kimia yang kuat antara atom-atom penyusunnya.			
Sebutkan penerapan konsep unsur, senyawa, dan campuran di bidang industri atau kehidupan sehari-hari!	Dalam industri makanan, campuran homogen seperti minuman berkarbonasi terdiri atas air, gula, dan gas karbon dioksida. Di bidang kedokteran, senyawa seperti H_2O_2 (hidrogen peroksida) digunakan sebagai antiseptik. Pemahaman konsep ini penting dalam pengolahan air, bahan makanan, hingga bahan bakar.	Konsep unsur, senyawa, dan campuran tidak hanya penting di dunia pendidikan, tetapi juga memiliki penerapan luas di berbagai bidang: Dalam kedokteran, senyawa seperti H_2O_2 (hidrogen peroksida) digunakan sebagai antiseptik. Dalam industri makanan, campuran homogen seperti minuman berkarbonasi terdiri atas air, gula, dan gas karbon dioksida. Dalam bidang energi, senyawa seperti hidrokarbon (C_xH_y) menjadi bahan dasar bahan bakar fosil seperti bensin dan gas elpiji. Dalam pertanian, senyawa kimia digunakan untuk membuat pupuk	0,87	0,78	0,82

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		buatan, misalnya urea ($CO(NH_2)_2$) yang mengandung nitrogen tinggi. Dalam lingkungan, pemisahan campuran digunakan dalam pengolahan limbah untuk memisahkan zat beracun dari air bersih.			
Jelaskan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen berdasarkan tampilan dan komposisinya !	Campuran homogen memiliki komposisi seragam dan tidak dapat dibedakan secara visual, contohnya larutan gula dalam air. Sementara itu, campuran heterogen memiliki komposisi yang tidak seragam sehingga komponennya masih dapat dibedakan, misalnya pasir dalam air. Campuran homogen sering disebut larutan, sedangkan campuran heterogen dapat berupa suspensi atau koloid.	Campuran homogen, yaitu campuran yang komposisinya seragam dan tidak dapat dibedakan secara visual. Contohnya larutan gula dalam air, udara, atau campuran alkohol dengan air. Campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak seragam dan masih dapat dibedakan komponennya. Contohnya pasir dalam air, minyak dalam air, atau salad sayur.	0,81	0,82	0,82
Mengapa sifat unsur logam berbeda dari non-logam?	Sifat unsur logam berbeda dari non-logam karena perbedaan sifat fisika dan kimianya. Logam umumnya mengkilap, dapat ditempa, dan menghantarkan	Logam, seperti besi (Fe), tembaga (Cu), dan emas (Au), umumnya mengkilap, dapat ditempa, dan menghantarkan listrik.Non-logam, seperti oksigen	0,78	0,74	0,76

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
	listrik, sementara non-logam cenderung rapuh dalam bentuk padat dan tidak menghantarkan listrik. Ada juga metaloid yang memiliki sifat antara logam dan non-logam.	(O_2), karbon (C), dan belerang (S), cenderung rapuh dalam bentuk padat dan tidak menghantarkan listrik.			
Bagaimana cara membuktikan bahwa garam dapur merupakan senyawa, bukan campuran? (topik: cara membuktikan bahwa garam)	Garam dapur (NaCl) adalah senyawa yang terbentuk dari natrium dan klorin melalui ikatan kimia. Senyawa memiliki komposisi yang tetap dan sifat yang berbeda dari unsur pembentuknya. Selain itu, senyawa dapat diuraikan secara kimia, berbeda dengan campuran yang hanya gabungan fisik dan dapat dipisahkan secara fisik.	Ketika dua atau lebih unsur bergabung secara kimia, terbentuklah senyawa. Dalam senyawa, atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda terikat melalui ikatan kimia tertentu, seperti ikatan ion atau ikatan kovalen. Senyawa memiliki komposisi yang tetap dan sifat yang berbeda dari unsur pembentuknya. Misalnya: Garam dapur (NaCl) terbentuk dari natrium (logam reaktif) dan klorin (gas beracun), namun hasil reaksinya adalah zat padat kristal yang aman dikonsumsi. Senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya dengan	0,84	0,74	0,78

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		cara fisik biasa seperti filtrasi atau penyaringan, tetapi hanya bisa diuraikan melalui reaksi kimia seperti elektrolisis atau pemanasan tinggi.			
Sebutkan contoh campuran koloid dan jelaskan cirinya! (topik: cirinya)	Contoh campuran koloid adalah susu atau kabut. Campuran koloid termasuk ke dalam campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak seragam dan masih dapat dibedakan komponennya. Campuran heterogen sendiri dapat berupa suspensi (campuran kasar seperti air lumpur) atau koloid (campuran halus seperti susu atau kabut).	Campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak seragam dan masih dapat dibedakan komponennya. Contohnya pasir dalam air, minyak dalam air, atau salad sayur. Campuran homogen sering disebut larutan, sedangkan campuran heterogen dapat berupa suspensi (campuran kasar seperti air lumpur) atau koloid (campuran halus seperti susu atau kabut).	0,89	0,87	0,88
sebutkan ciri-ciri dari senyawa!	Beberapa ciri khas senyawa adalah memiliki komposisi zat yang tetap, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia, dan sifat senyawa berbeda dari unsur penyusunnya. Senyawa juga	Beberapa ciri khas senyawa adalah: Memiliki komposisi zat yang tetap, misalnya air selalu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya	0,88	0,87	0,87

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
	terbentuk melalui ikatan kimia yang kuat antara atom-atom penyusunnya. Contohnya, air selalu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen.	dengan reaksi kimia. Sifat senyawa berbeda dari unsur penyusunnya. Terbentuk melalui ikatan kimia yang kuat antara atom-atom penyusunnya.			
Jelaskan perbedaan antara pernapasan eksternal dan internal, serta sebutkan tempat terjadinya masing-masing!	Pernapasan eksternal adalah pertukaran gas antara udara di alveolus dan darah dalam kapiler paru-paru. Sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Pernapasan eksternal terjadi di alveolus paru-paru, sementara pernapasan internal terjadi antara darah dan sel-sel tubuh.	Pernapasan eksternal Pernapasan eksternal adalah pertukaran gas antara udara di alveolus dan darah dalam kapiler paru-paru. Oksigen dari udara alveolus berdifusi masuk ke darah karena konsentrasinya lebih tinggi di alveolus, sedangkan karbon dioksida berdifusi keluar menuju alveolus untuk dikeluarkan. Pernapasan internal Pernapasan internal adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Darah kaya oksigen yang diangkut oleh hemoglobin akan melepaskan oksigennya ke dalam sel, sementara karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi seluler	0,86	0,75	0,8

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		akan diambil oleh darah untuk dibawa kembali ke paru-paru.			
Mengapa alveolus memiliki struktur tipis dan lembap? Jelaskan kaitannya dengan fungsinya! (topik: kaitannya dengan fungsinya)	Alveolus memiliki struktur yang tipis dan lembap untuk memudahkan pertukaran gas antara udara dan darah. Dinding alveolus yang tipis memungkinkan oksigen berdifusi ke kapiler darah dan karbon dioksida keluar ke alveolus dengan lebih efisien. Kondisi lembap pada dinding alveolus juga membantu proses difusi gas tersebut.	Pertukaran Gas di Alveolus Proses pertukaran gas dalam paru-paru terjadi secara difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dinding alveolus yang tipis dan lembap memudahkan oksigen berdifusi ke kapiler darah dan karbon dioksida keluar ke alveolus. Hemoglobin dalam sel darah merah berperan besar dalam mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin (HbO_2). Saat darah mengalir ke jaringan tubuh yang membutuhkan energi, oksigen dilepaskan dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel diikat oleh hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin ($HbCO_2$).	0,81	0,73	0,77
Apa fungsi otot diafragma dalam proses	Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan turun, sehingga	Proses Mekanik Inspirasi dan Ekspirasi Proses masuk dan	0,8	0,74	0,77

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
inspirasi dan ekspirasi?	rongga dada membesar dan tekanan di paru-paru menjadi lebih rendah dari udara luar, yang menyebabkan udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi dan naik kembali, membuat rongga dada mengecil dan tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi daripada udara luar, sehingga udara keluar. Proses ini menunjukkan bahwa otot diafragma berperan penting dalam menciptakan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk masuk dan keluarnya udara dari paru-paru.	keluarnya udara ke dalam paru-paru terjadi karena perbedaan tekanan antara rongga dada dan udara luar. Inspirasi (Menghirup udara): Saat otot diafragma berkontraksi dan turun, rongga dada membesar sehingga tekanan di paru-paru lebih rendah dari udara luar. Akibatnya udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi (Menghembuskan udara): Ketika otot diafragma relaksasi dan naik kembali, rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi daripada udara luar, menyebabkan udara keluar. Kedua proses ini terjadi secara otomatis, dikendalikan oleh pusat pernapasan di medula oblongata pada otak belakang, yang akan menyesuaikan kecepatan pernapasan sesuai kebutuhan oksigen tubuh.			
Sebutkan tiga contoh	Tiga contoh penyakit pada sistem	Gangguan dan Penyakit pada	0,86	0,77	0,81

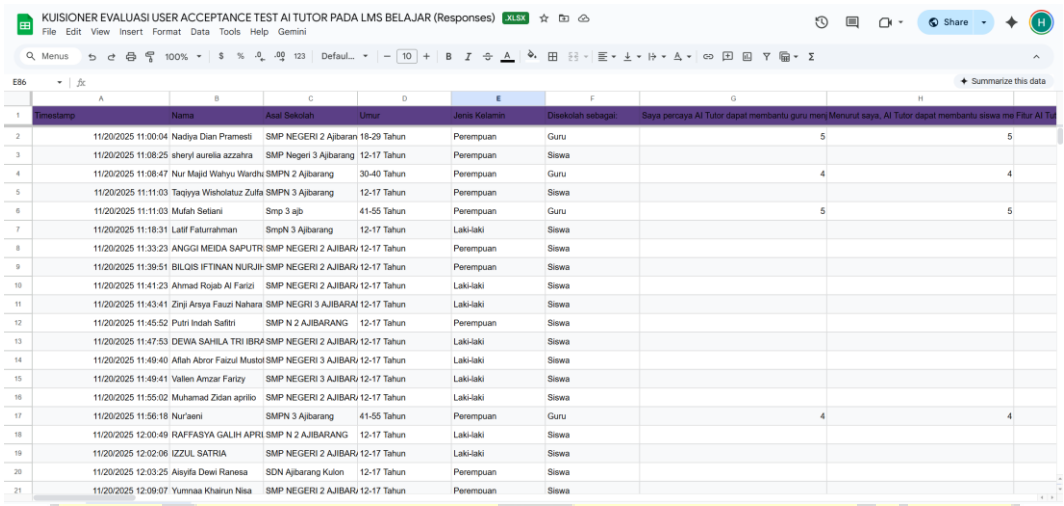
Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
penyakit sistem pernapasan beserta penyebabnya! (topik: tiga penyakit sistem pernapasan)	pernapasan adalah asma yang disebabkan oleh alergi atau stres, bronkitis akibat infeksi atau paparan asap rokok, dan pneumonia yang disebabkan oleh infeksi pada alveolus. Emfisema terjadi karena kerusakan permanen pada alveolus akibat paparan asap rokok. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan paru-paru.	Sistem Pernapasan Kesehatan sistem pernapasan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup. Berikut beberapa gangguan yang sering terjadi: Asma: Penyempitan saluran pernapasan akibat alergi atau stres yang menyebabkan sesak napas dan batuk. Bronkitis: Peradangan pada bronkus akibat infeksi atau paparan asap rokok yang berlebihan. Pneumonia: Infeksi pada alveolus yang menyebabkan penumpukan cairan dan menghambat pertukaran gas. Emfisema: Kerusakan permanen pada alveolus akibat paparan asap rokok, mengurangi luas permukaan pertukaran gas. Tuberkulosis (TBC): Penyakit menular akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan paru-paru.			

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
Mengapa merokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru jangka panjang?	Merokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru jangka panjang karena asap rokok dapat menyebabkan emfisema, yaitu kerusakan permanen pada alveolus yang mengurangi luas permukaan pertukaran gas. Selain itu, asap rokok juga dapat menyebabkan bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus. Paparan asap rokok yang berlebihan juga menjadi penyebab utama terjadinya kanker paru-paru.	Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pernapasan Kesehatan sistem pernapasan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup. Berikut beberapa gangguan yang sering terjadi: Asma: Penyempitan saluran pernapasan akibat alergi atau stres yang menyebabkan sesak napas dan batuk. Bronkitis: Peradangan pada bronkus akibat infeksi atau paparan asap rokok yang berlebihan. Pneumonia: Infeksi pada alveolus yang menyebabkan penumpukan cairan dan menghambat pertukaran gas. Emfisema: Kerusakan permanen pada alveolus akibat paparan asap rokok, mengurangi luas permukaan pertukaran gas. Tuberkulosis (TBC): Penyakit menular akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan	0,79	0,71	0,74

Pertanyaan	Jawaban	Referensi	*Precision*	Recall	F1
		paru-paru.Pencegahan penyakit-penyakit tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, menggunakan masker di daerah berpolusi, serta menjaga daya tahan tubuh.			

LAMPIRAN 2
RINCIAN PENGUJIAN UAT

1. UAT



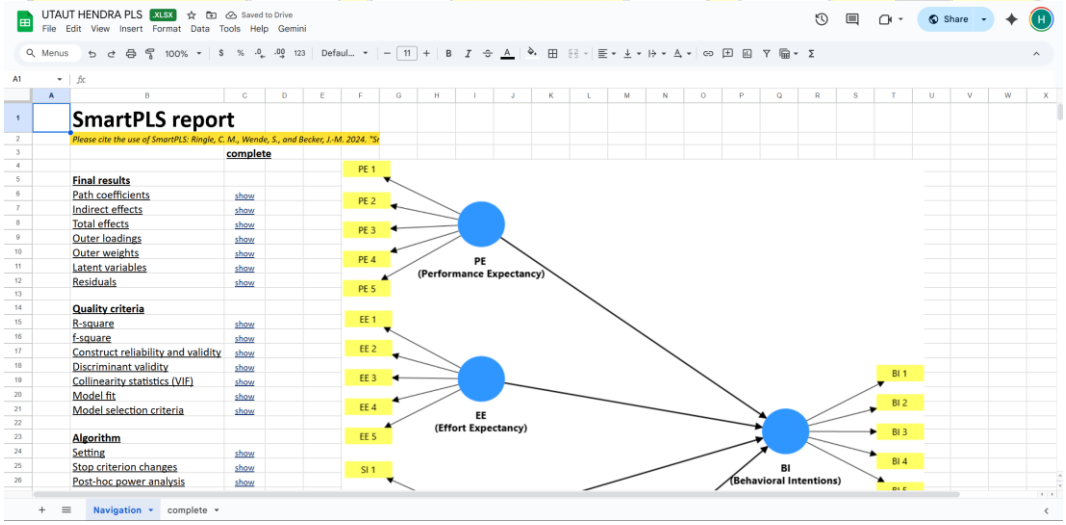
KUISIONER EVALUASI USER ACCEPTANCE TEST AI TUTOR PADA LMS BELAJAR (Responses)

Timestamp	Nama	Asal Sekolah	Umur	Jenis Kelamin	Disekolah sebagai:	Saya percaya AI Tutor dapat membantu guru meng	Menurut saya, AI Tutor dapat membantu siswa me	Fitur AI Tu
11/20/2025 11:00:04	Nadiya Dian Pramesti	SMP NEGERI 2 Ajibaran	18-29 Tahun	Perempuan	Guru	5	5	
11/20/2025 11:08:25	sheryl aurelia azzahra	SMP Negeri 3 Ajibarang	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			
11/20/2025 11:08:47	Nur Majid Wahyu Wardhi	SMPN 2 Ajibarang	30-40 Tahun	Perempuan	Guru	4	4	
11/20/2025 11:11:03	Taqiyya Wisholatuz Zulfa	SMPN 3 Ajibarang	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			
11/20/2025 11:11:03	Mufah Setiani	Smp 3 ajb	41-55 Tahun	Perempuan	Guru	5	5	
11/20/2025 11:18:31	Latif Faturrahman	SmpN 3 Ajibarang	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:33:23	ANGGI MEIDA SAPUTR	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			
11/20/2025 11:39:51	BILQIS IFTINAN NURJI	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			
11/20/2025 11:41:23	Ahmad Rojab Al Farizi	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:43:41	Zinji Arsya Fauzi Nahara	SMP NEGRI 3 AJIBARA	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:45:52	Putri Indah Safitri	SMP N 2 AJIBARANG	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			
11/20/2025 11:47:53	DEWA SAHILA TRI IBRA	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:49:40	Aflah Abror Faizul Mustol	SMP NEGERI 3 AJIBAR	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:49:41	Vallen Amzar Farizy	SMP NEGERI 3 AJIBAR	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:55:02	Muhamad Zidan aprilio	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 11:56:18	Nur'aeni	SMPN 3 Ajibarang	41-55 Tahun	Perempuan	Guru	4	4	
11/20/2025 12:00:49	RAFFASYA GALIH APRI	SMP N 2 AJIBARANG	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 12:02:06	IZZUL SATRIA	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Laki-laki	Siswa			
11/20/2025 12:03:25	Aisyifa Dewi Ranesa	SDN Ajibarang Kulon	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			
11/20/2025 12:09:07	Yumnaa Khairun Nisa	SMP NEGERI 2 AJIBAR	12-17 Tahun	Perempuan	Siswa			

Gambar 24. Rincian Pengujian UAT

Untuk rincian pengujian dapat dilihat pada: https://bit.ly/4rio95P

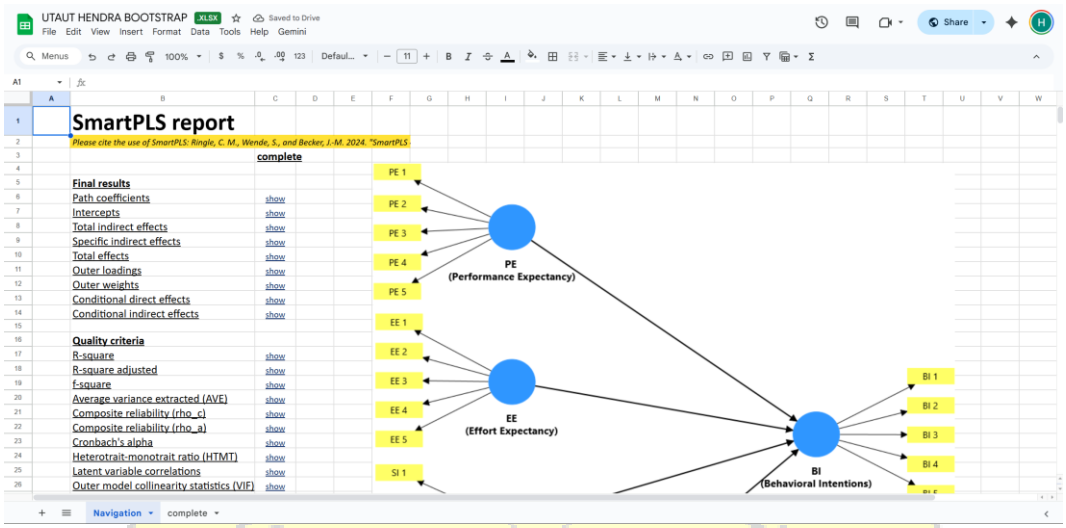
2. UTAUT Bagian 1



Gambar 25. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 1

Untuk rincian pengujian dapat dilihat pada: https://bit.ly/44452Cy

3. UTAUT Bagian 2



Gambar 26. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 2

Untuk rincian pengujian dapat dilihat pada: https://bit.ly/4rBVtVC